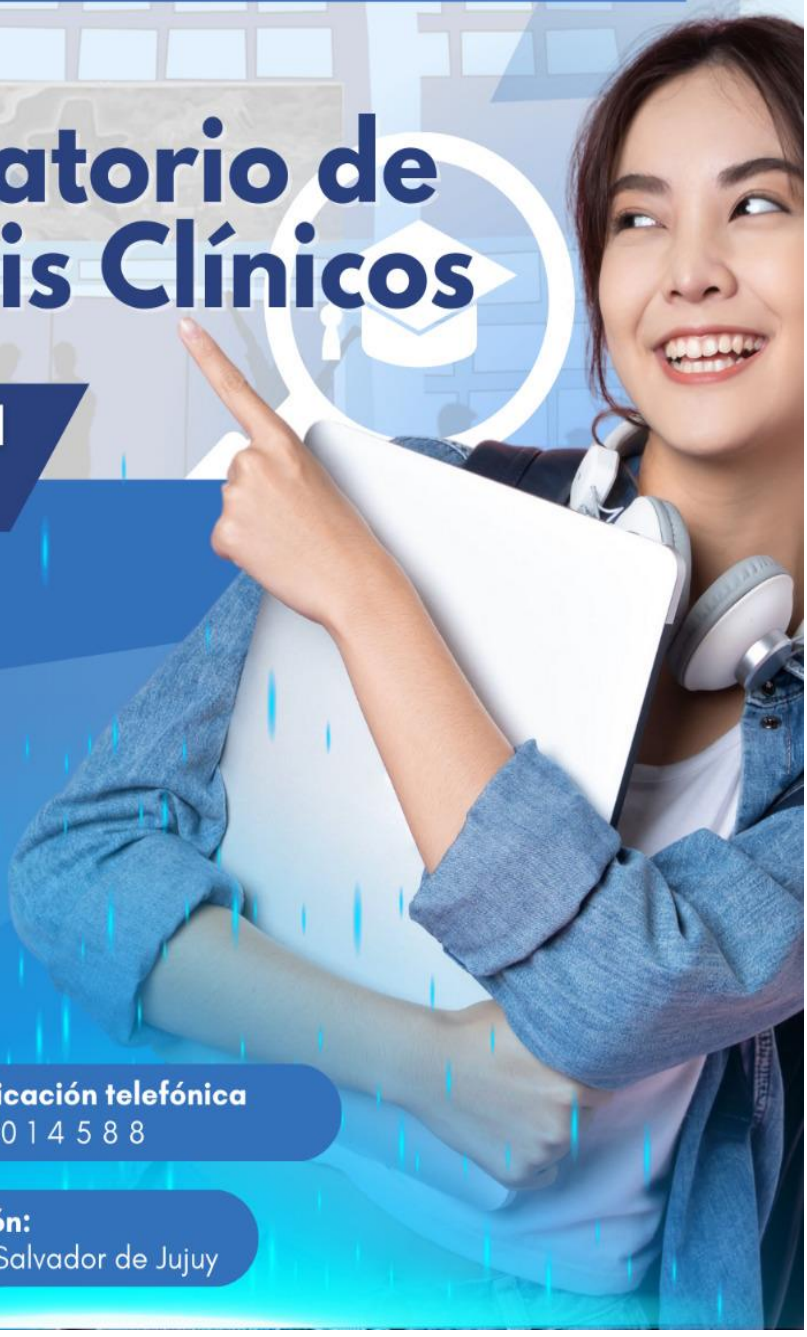
IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Laboratorio de Análisis Clínicos

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

AUTORIDADES INSTITUCIONALES

RECTORA: PROF. SILVIA ADARO

VICERRECTORA: PROF. NOELIA VAQUERA

SECRETARIO ACADÉMICO: PROF. SANTIAGO GARCÍA

SECRETARA ADMINISTRATIVA: PROF. MARTA MAMANI

Coordinación de la Carrera

PROF. RAMOS HEBE GRISELDA

Docentes a cargo del cursillo

PROF. VIVANCO CONSTANZA- PROF. GOMEZ NOELIA- PROF. VERA SILVIA - PROF. RAMOS HEBE

LABORATORIO 2026- CURSILLO DE INGRESO

PALABRAS DE BIENVENIDA

TU DAS FORMA A TUS SUEÑOS, CONSTRUYELO…

¡Estimados estudiantes!

Reciban la más cordial bienvenida a este cursillo de ingreso y a esta gran familia del IES 11, compartiremos y transitaremos distintas instancias de aprendizajes y construcciones formativas.

La tecnicatura superior en laboratorio de análisis clínicos perfila la instrucción de profesionales técnicos esenciales a constituir un pilar fundamental en el trabajo en equipo de la salud, adquiriendo nuevas herramientas para desarrollarse con vocación y eficiencia al servicio de la comunidad.

A la luz de los desafíos que enfrentamos como sociedad tomamos el compromiso de avanzar hacia un futuro comprometedor, lleno de expectativas, entusiasmo, inseguridades, miedos, pero con grandes experiencias guiadas y acompañadas por un equipo educativo que los ayudaran a recorrer y cumplimentar sus sueños.

Espero sea para ustedes una experiencia gratificante y eminentemente motivadora y transformadora.

Prof. Ramos Hebe Griselda

Coordinadora

LABORATORIO 2026- CURSILLO DE INGRESO

DATOS GENERALES DE LA CARRERA

Carrera: TECNICATURA SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

Título: TECNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

Duración: 3 AÑOS

Modalidad: PRESENCIAL

PERFIL DEL EGRESADO

El ejercicio del Técnico superior se sustenta y desarrolla desde sus conocimientos y sus capacidades en la ejecución y el análisis crítico, para realizar todas las actividades que se requieren en un laboratorio de rutina y urgencias, para llegar a un diagnóstico, tratamiento y control de distintas patologías.

La carrera está basada en generar técnicos competentes que puedan insertarse en distintos ámbitos de laboratorios públicos y privados, desde los cuales puedan desempeñar con eficiencia indicaciones, toma y recepción de muestras, exámenes endocrinológicos, microbiológicos, inmunológicos, hematológicos y de bioquímica clínica.

ALCANCES DEL EGRESADO

Reconocer ordenes médicas, dar indicaciones y materiales necesarios para una adecuada recepción de muestras.

Preparación y extracción de muestras biológicas para sus estudios.

Realizar distintos análisis químicos, hematológicos y microbiológicos.

Utilizar técnicas manuales y automatizadas para el procesamiento de distintos tipos de muestras.

Preparar soluciones, anticoagulantes, reactivos, medios de cultivos y esterilización de materiales de laboratorio.

Procesar e interpretar técnicas serológicas e inmunológicas.

Utilizar programas vigentes de salud para dar ingreso, carga de resultados y seguimientos de pacientes.

Estar capacitados eficientemente para ser la primera línea en el trabajo en equipo ante cualquier emergencia sanitaria.

Asumir una actitud ético profesional hacia las personas, respetando sus dificultades de expresión o su identidad de género.

LABORATORIO 2026- CURSILLO DE INGRESO

ESTRUCTURA CURRICULAR

AÑO	ORDEN	ESPACIO CURRICULAR	RÉGIMEN			TOTAL HORAS CÁTEDRA
			ANUAL	1° C	2° C	
1º AÑO	1	Matemática Aplicada	3	----	----	96
	2	Química Aplicada	4	----	----	128
	3	Física Aplicada	3	----	----	96
	4	Primeros Auxilios	3	----	----	96
	5	Anatomía, Histología y Fisiología	4	----	----	128
	6	Comunicación	3	----	----	96
	7	EDI I	3	----	----	96
	8	Estado y Políticas Públicas	3	----	----	96
	9	Práctica de Laboratorio I	4	----	----	128
TOTAL, HORAS PRIMER AÑO			**30**	**----**	**----**	**960**
2 º AÑO	**10**	Salud Pública	3	----	----	96
	11	Microbiología Clínica	4	----	----	128
	12	Hematología e Inmunohematología	3	----	----	96
	13	Inmunología	3	----	----	96
	14	Bioquímica Clínica I	4	----	----	128
	15	Técnicas de Laboratorio I	3	----	----	96
	16	Ingles Técnico	3	----	----	96
	17	Informática Aplicada	3	----	----	96
	18	Práctica de Laboratorio II	4	----	----	128
TOTAL, HORAS SEGUNDO AÑO			**30**	**----**	**----**	**960**
3º AÑO	19	Organización y Gestión de las Instituciones de Salud	3			96
	20	Ética y Legislación	3			96
	21	Condiciones y Medio ambiente de Trabajo	3			96
	22	Técnicas de Laboratorio II	3			96
	23	Bioquímica Clínica II	3			96
	24	EDI II	3			96
	25	Práctica de Laboratorio III	6			192
TOTAL, HORAS TERCER AÑO			**24**	**----**	**----**	**768**
	TOTAL, HORAS CÁTEDRA DE LA CARRERA					**2688**
	TOTAL, HORAS RELOJ DE LA CARRERA					**1792**

2720
1813

LABORATORIO 2026- CURSILLO DE INGRESO

PLAN DE CORRELATIVIDADES Y RÉGIMEN DE APROBACIÓN

AÑO	ORDEN	ESPACIO CURRICULAR	RÉGIMEN	CORRELATIVIDAD		RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN
				Regularizada para cursar	Aprobada para rendir	
1° AÑO	1	Matemática Aplicada	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	2	Química Aplicada	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	3	Física Aplicada	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	4	Primeros Auxilios	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	5	Anatomía, Histología y Fisiología	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	6	Comunicación	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	7	EDI I	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	8	Estado y Políticas Públicas	Anual	-	-	Promocional Examen Final
	9	Práctica de Laboratorio I *	Anual	-	-	Promocional
2° AÑO	10	Salud Pública	Anual			Promocional Examen Final
	11	Microbiología Clínica	Anual	2	2	Promocional Examen Final
	12	Hematología e Inmunohematología	Anual	2	2	Promocional Examen Final
	13	Inmunología	Anual	5	5	Promocional Examen Final
	14	Bioquímica Clínica I	Anual	2,3,5	2,3,5	Promocional Examen Final
	15	Técnicas de Laboratorio I	Anual		1,2,3	Promocional Examen Final
	16	Ingles Técnico	Anual			Promocional Examen Final
	17	Informática Aplicada	Anual			Promocional Examen Final
	18	Práctica de Laboratorio II *	Anual	2, 5	2,5, 9	Promocional
3° AÑO	19	Organización y Gestión de las Instituciones de Salud	Anual	8	1er. Año	Promocional Examen Final
	20	Ética y Legislación	Anual		1er. Año	Promocional Examen Final
	21	Condiciones y Medio ambiente de Trabajo	Anual	11	1er. Año	Promocional Examen Final
	22	Técnicas de Laboratorio II	Anual	15	1er. Año	Promocional Examen Final
	23	Bioquímica Clínica II	Anual	14	1er. Año	Promocional Examen Final
	24	EDI II	Anual	7	1er. Año	Promocional Examen Final
	25	Práctica de Laboratorio III*	Anual	14,15	1er. Año	Promocional

*Las practicas profesionalizantes no “Admiten la condición de libre para rendir examen final”, según Res. Nº0687-DES-2023

TÉCNICAS DE ESTUDIOS Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Está orientada a brindar herramientas prácticas y claras que faciliten el proceso de aprendizaje, en donde encontraras técnicas de estudios y estrategias de organización personal que serán su soporte a lo largo de esta carrera y en su vida profesional. En ella ubicaras métodos efectivos para administrar el tiempo, mejorar la comprensión lectora, tomar apuntes, realizar resúmenes y abordar exámenes con mayor preparación. Conocer y aplicar estas estrategias no solo mejorará tu desempeño académico, sino que también fomentará un aprendizaje más significativo y autónomo.

INTRODUCCION

Ingresar a una carrera de formación técnica en el nivel superior representa un desafío emocionante y a la vez exigente. Los estudiantes enfrentan un entorno académico que demanda habilidades específicas para gestionar su tiempo, comprender información compleja y aplicar conocimientos prácticos. Este documento tiene como objetivo brindar una guía clara y accesible sobre técnicas y estrategias de estudio que ayuden a los futuros profesionales técnicos a superar los retos académicos, optimizar su aprendizaje y desarrollar competencias que los acompañarán a lo largo de su trayectoria educativa y laboral.

A lo largo de esta cartilla, se abordan temas como la organización del tiempo, la toma de apuntes, la lectura comprensiva, la memorización, el trabajo en equipo y la preparación para exámenes. Además, se incluyen estrategias para gestionar el estrés académico, promoviendo un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal. Cada apartado ofrece ejemplos prácticos y referencias confiables, asegurando que esta herramienta sea útil y relevante para los estudiantes.

Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje

Cuando hablamos del proceso de aprendizaje a partir de ciertas técnicas y estrategias, nos referimos a la posibilidad de construir nuevas formas de estudiar e incorporar los conocimientos disciplinares en los que estamos inmersas/os -tomando como base nuestras experiencias previas-.

En esta línea, existen algunas técnicas que ayudan a mejorar el estudio. Ninguna de ellas es infalible, ya que cada persona elegirá las que mejor se adapten a su forma de aprender y retener contenidos.

Sin embargo, hay algunas condiciones que tenemos que considerar a la hora de estudiar. En este sentido, es importante que cuando estudiemos pongamos toda nuestra atención en dicha actividad y que los tiempos que le dediquemos puedan ser

aprovechados al máximo. En este sentido se suelen identificar1 algunos factores que pueden ayudarnos a favorecer la atención y concentración:

- ✓ Estudiar en momentos específicos del día en que podamos dedicarle un máximo de concentración.
- ✓ Planificar el estudio de un capítulo o del desarrollo de un problema de forma muy concreta, para un espacio de tiempo corto, no más de 40 minutos.
- ✓ Transcurridas dos horas de estudio descansar brevemente para relajarnos de la concentración mantenida hasta ese momento.
- ✓ Cambiar la materia de estudio: así se podrá mantener por más tiempo la concentración.
- ✓ Tomar apuntes: Si durante las explicaciones de les profesores sintetizamos en frases cortas los detalles de interés, ejercitaremos la atención.

Organizar y Planificar el estudio

Empezamos a preguntarnos cómo hacer para organizarnos el tiempo de estudio y poder aprovecharlo al máximo para comprender los materiales de lectura.

Una recomendación muy general (pero útil) es anotar en una agenda o anotador los horarios de las asignaturas: esto nos permite ordenar nuestro día a día, las actividades a llevar a cabo, qué fechas de entrega tenemos, etc.

A su vez, en esta agenda podemos armar un cronograma que nos permita decidir cuánto tiempo de estudio dedicar a cada materia (esto variará según la dificultad que nos conlleve cada una). Por otra parte, sabemos que el estudio diario es algo muy importante, - con esto no nos referimos únicamente a la actividad de leer los textos-, sino a revisar nuestras necesidades, reconocer en qué materias tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

En esta línea, parte de planificar el estudio implica:

- Organizar el material de trabajo.
- Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.
- Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.
- Tener en cuenta el ritmo personal de trabajo.
- Valorar nuestra capacidad de comprensión y retención.
- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.
- tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

Diagnóstico: cómo estudiamos

Para el establecimiento de nuevos hábitos de estudio, es decir, para aprender a aprender, se precisa de tres momentos fundamentales:

1. Hacer un diagnóstico personal sobre cuáles son las necesidades o carencias más urgentes. Saber sobre el estado actual de nuestras prácticas de estudios.

2. Ver y reconocer sus dificultades para el aprendizaje (darse cuenta)

3. Elaborar una estrategia de trabajo y poner manos a la obra para realizarla.

Para iniciar con este autoconocimiento, les solicitamos que completen el siguiente cuestionario y posteriormente sumar el puntaje. Esto nos dará un panorama de tus hábitos y así pensar en fortalecer las debilidades identificadas.

El valor en cada respuesta corresponde a:

Nunca **(N)**	**= 1**
Ocasionalmente **(O)**	**= 2**
Algunas veces **(AV)**	**= 3**
Frecuentemente **(F)**	**= 4**
Siempre **(S)**	**= 5**

Con excepción de *las preguntas 9, 21, 32, 33, y 34, que la escala se invierte* quedando de la siguiente manera:

Nunca **(N)**	**= 5**
Ocasionalmente **(O)**	**= 4**
Algunas veces **(AV)**	**= 3**
Frecuentemente **(F)**	**= 2**
Siempre **(S)**	**= 1**

Cuestionario de autodiagnóstico

N: *Nunca /* ***O:*** *Ocasionalmente /* ***AV:*** *Algunas veces /*	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**

F: *Frecuentemente/* ***S:*** *Siempre*					
ESTUDIO INDEPENDIENTE					
1.Puedo organizar mi estudio sin necesitar que me presionen					
2. Me resulta fácil estudiar de manera independiente					
3. Busco claridad en la relación que guardan entre sí las materias que estudio.					
4. Busco claridad en los objetivos que persigue cada asignatura que estudio					
5. El material que requiero para estudiar lo tengo disponible.					
6. El material para mi estudio lo tengo ordenado					
7. Estudio hasta terminar los objetivos de aprendizaje					
8. Evito compromisos innecesarios					
9. Necesito que los profesores me indiquen exactamente qué tengo que hacer.					
10. Converso con mis compañeros de clase para asegurarme que he comprendido las cosas.					
11. Una vez terminado de estudiar un tema me aplico un autoexamen.					
Total:					
HABILIDADES DE LECTURA	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
12. Defino o identifico claramente el objetivo de la lectura al abordar un texto.					
13. Busco comprender el sentido de la lectura.					
14. Al día siguiente de mi lectura no necesito releer, recuerdo bien lo que leí.					
15. Redacto comentarios a las lecturas que realizo.					
16. Al iniciar una lectura, leo detenidamente las instrucciones					
17. Al iniciar una lectura de un texto escolar, busco comprender la estructura general					
18. Investigo las palabras que desconozco					
19. Relaciono las ideas que leo, con las que ya conozco					
20. Formulo preguntas guía para organizar la lectura de mis materiales					
21. Cuando no entiendo un texto, lo leo varias veces para ver si lo entiendo					
Total:					
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
22. Organizo mis compromisos con anticipación					

23. Programo tiempos para la realización de mis actividades					
24. Realizo mis actividades en el tiempo previsto					
25. Anticipo los recursos (materiales y humanos) que necesitaré					
26. Tengo la sensación de que el tiempo no me alcanza.					
27. Organizo mis tareas por su complejidad.					
28. Entrego puntualmente mis tareas escolares					
29. Establezco metas realistas y las cumplo.					
30. Atiendo imprevistos sin desviar mis metas.					
31. Tengo claro las habilidades intelectuales y apoyos sociales de que dispongo					
Total:					
CONCENTRACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
32. Me cuesta trabajo recordar ciertos datos importantes					
33. Al leer me sorprendo divagando en otros asuntos.					
34. Los ruidos externos a mi lugar de estudio me distraen.					
35. Puedo lograr concentrarme en mi estudio.					
36. Busco asegurarme que entendí lo que solicitan mis profesores en las tareas escolares					
Total:					
LUGAR DE ESTUDIO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
37. El lugar donde estudio es tranquilo					
38. El lugar donde estudio está ventilado.					
39. El lugar donde estudio está iluminado.					
40. La luz, en mi lugar de estudio no me lastima la vista					
Total:					
HABILIDADES PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
41. Busco ordenar la información que estudié en cuadros sinópticos					
42. Señalo las ideas que no comprendo					
43. Ordeno las dudas que me generó el material de estudio					
44. Realizo resúmenes de los temas estudiados					
45. Expongo todas mis dudas al profesor.					
46. En caso de necesitar, busco asesorías de otras personas					
47. Explico lo que leí, verbal o por escrito.					
48. Busco mantener un orden en mis notas					

49. En las materias que lo permiten realizo ejercicios hasta comprender el procedimiento					
50. Busco mejorar mis métodos y técnicas de estudio					
Total:					

Ahora, completa el cuadro con los resultados obtenidos. Este cuadro te permitirá comparar con los resultados esperados

Categoría	Resultado	Ideal
Estudio independiente		55
Habilidades de lectura		50
Administración de tiempo		50
Concentración		25
Lugar de estudio		20
Habilidades para procesar la información		20
TOTAL		**250**
Calificación		**10**

El leer sin leer...

A menudo ustedes habrán llegado al pie de una página y antes de dar vuelta la hoja descubre que no recuerdan nada de lo que acaban de leer. Mientras los ojos recorrían los renglones, la mente se tomaba un descanso o se enfrascaba en problemas ajenos a la lectura.

Esta experiencia es muy frecuente y este "leer sin leer" causa un profundo aburrimiento, luego un desánimo y al final el sentarse a la mesa a estudiar se transforma en una carga pesada...

Leer escribiendo

Sin embargo, es muy fácil evitar esta situación. Basta un pequeño recurso: leer con un birome en la mano, escribiendo alguna cosa relacionada con la lectura. Esto exige dejar la actitud pasiva y leer con una participación personal, actuando, preguntando, eligiendo, reaccionando en fin y tomando partido al leer...

Para ello te proponemos:

1. LOGRAR LA VISIÓN DE CONJUNTO

a) Ubicar el tema en el índice

b) Leer Títulos y Subtítulos

c) Observar láminas y figuras

d) Detenerse en resúmenes y cuestionarios

e) Realizar una prelectura: lectura completa del primer y último párrafo y la primera oración de los restantes.

2. LEER CON ATENCIÓN

a) Una o dos lecturas (utilización de la Técnica del Subrayado)

b) Nueva lectura pensando

c) Manejar como recurso auxiliar el uso de un diccionario (precisar el vocabulario).

3. REELABORAR HACIENDO EL PROPIO TEXTO

a) Hacer y memorizar un esquema o resumen

b) Ensayar el discurso individualmente o en grupo.

Con esta metodología logramos combinar y usar a nuestro favor distintos tipos de memoria al manejar, naturalmente, la lectura escrita, los recursos visuales e incluso auditivos. Por otra parte, evitamos quedar atrapados en la simple memoria mecánica o repetitiva y apostamos a una memoria comprensiva, “que establece un tipo de asociaciones lógicas entre el conocimiento que ya se tenía y el nuevo que se acaba de adquirir.

LECTURA COMPRENSIVA

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Pero no debemos engañarnos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta.

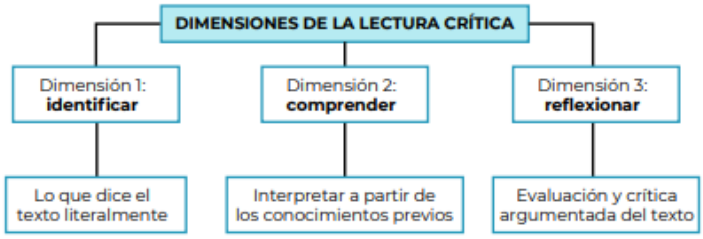
Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria.

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató.

LECTURA CRITICA

LECTURA CRÍTICA

La lectura crítica es una capacidad que se desarrolla con la práctica y la persistencia. Antes de comenzar a leer, se debe tener claro el tema que se analizará, investigando sobre el mismo si fuera necesario, para comprender el contenido del texto de manera profunda.



Pasos para el desarrollo de lectura crítica:

Leer para realizar la lectura, es importante tomar notas y subrayar los puntos claves y las ideas principales:

- Prestar atención a los argumentos presentados y a las pruebas ofrecidas como respaldo.
- Volver a leer para asegurar la comprensión y reflexionar sobre lo leído antes de continuar.
- Investigar sobre el tema si es necesario para tener un mejor contexto.
- Cuestionar si se está de acuerdo o no con los argumentos presentados y si hay información discutible.
- Analizar las pruebas presentadas para respaldar las afirmaciones.
- Examinar críticamente la lectura y evaluar sus fortalezas como sus debilidades.
- Considerar perspectivas o alternativas posibles y cómo estas influyen en la interpretación de los datos.
- Llegar a conclusiones, basadas en el análisis realizado.
- Extraer conclusiones y opiniones propias sobre el tema. Si es necesario, se recomienda buscar información adicional o fuentes extras para respaldar el análisis y las conclusiones.

Sabemos que cada persona tiene su forma de estudiar, quizás utiliza cuadros, esquemas o resúmenes propios. Seguramente algunos métodos o técnicas que ponen en práctica tus compañeras o compañeros no se adaptan a lo que vos necesitas y eso está bien. Cada persona tiene sus tiempos para leer, entender y organizarse.

Las **técnicas de estudio** son herramientas o estrategias que facilitan el proceso de estudio en el proceso de aprendizaje. Buscan que el estudiante amplíe su capacidad para retener información, ampliando su concentración, así como también, su motivación para continuar aprendiendo y estudiando.

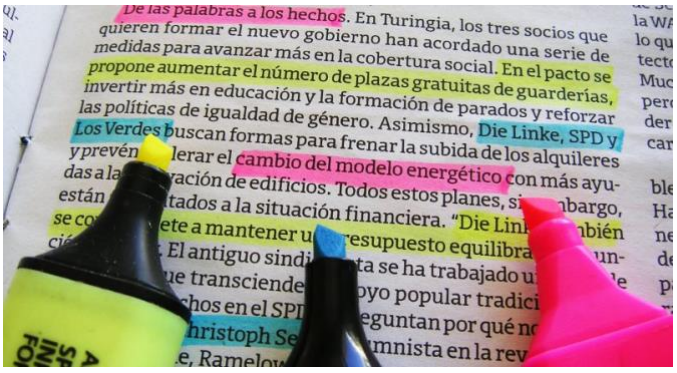
Existen diversas y variadas metodologías de estudio que abordan el proceso de aprendizaje desde perspectivas diferentes. Pero, no todas las técnicas de estudio son iguales, y no todas resultan igualmente útiles a todos los estudiantes. Por eso, para saber qué técnica de estudio nos funciona mejor, se recomienda ponerlas en práctica y evaluar cuáles pueden sernos útiles y cuáles no.

A continuación, expondremos técnicas que, seguramente, ya conoces pero que es necesario tenerlas en cuenta para cuando tengas que rendir parciales, trabajos prácticos, informes, exámenes, entre otras.

SUBRAYADO

La técnica del subrayado es algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la memoria.

En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto.



La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla ya que es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros.

Consiste en marcar las ideas principales del texto con un lápiz de color o resaltador, lo que facilita la identificación de las ideas más importantes.

Cómo realizar:

• Leer el texto completo para tener una idea general de su contenido.

• Volver a realizar la lectura del texto, esta vez prestando atención a las palabras claves y las ideas principales.

• Identificar las ideas principales de cada párrafo y subrayar las palabras o frases que las representen. Las ideas principales son aquellas que refieren al contenido del párrafo.

• Emplear diferentes colores para subrayar las ideas principales de cada párrafo. Por ejemplo, usar un color para la idea principal del primer párrafo, otro para el segundo y así sucesivamente.

• Utilizar las ideas principales subrayadas para crear un esquema o resumen del texto. Esto ayudará a tener una visión más clara y ordenada del contenido.

• Repasar los subrayados y asegurarse que representan las ideas principales del texto. Si es necesario, realizar ajustes.

¿Por qué es bueno subrayar?

Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos.

¿Qué hay que subrayar?

- Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido referente a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores.
- Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc.
- Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar.

Ventajas del subrayado

- ✓ Transforma el acto de la lectura de pasivo en activo, al implicarte en la comprensión y transformación del texto original y, por ello, facilita la

concentración de la mente, ya que te sumerge en una tarea que recaba toda tu atención.

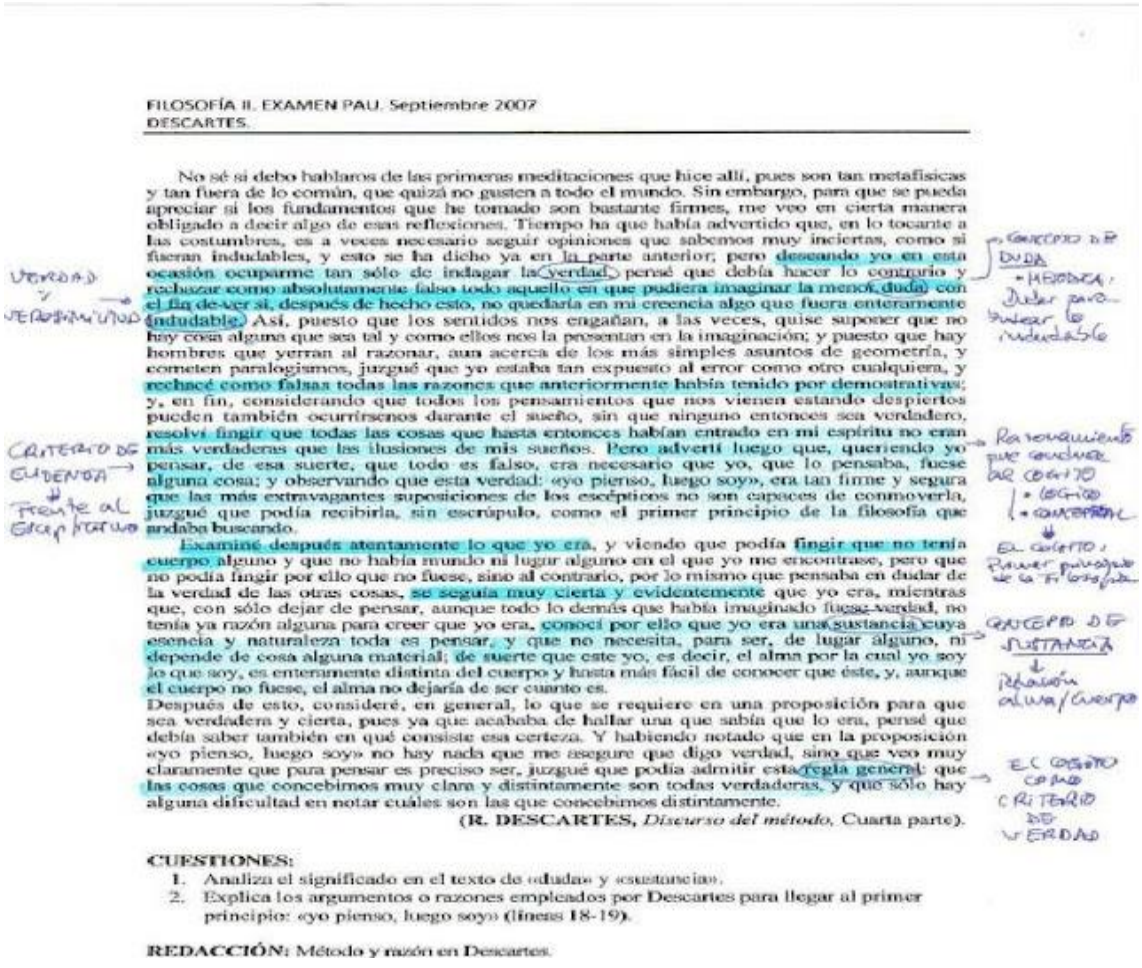
- ✓ Incrementa la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ya que una de las leyes de la atención es la del contraste y la palabra subrayada contrasta con el resto del texto sin subrayar. Por eso no interesa subrayar mucho, para que el contraste sea mayor.
- ✓ Evita las distracciones, al concentrar toda tu atención en una tarea. Así evitarás que la vista esté en el texto y la mente en otro sitio ajeno a lo que lees.
- ✓ Facilita la comprensión del texto, al ordenar las ideas subrayando las frases y palabras claves.
- ✓ Ayuda al repaso, al seleccionar lo más importante de la información aportada y evitar así que hayas de leer de nuevo todo el texto para captar las ideas principales. El tiempo invertido en subrayar lo recuperarás con creces en los sucesivos repasos.
- ✓ Favorece la lectura crítica, al centrarla sobre los puntos de interés y no sobre los detalles.
- ✓ Ayuda a la memorización, al simplificar el tema y reducir lo que has de memorizar a lo importante, desechando el «rollo» y los datos irrelevantes.

Anotación marginal

Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones en los márgenes de las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más recomendable es hacerlas con lápiz —en lo posible, de una mina no muy dura, para que el grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible—.

En los márgenes se pueden hacer diversas anotaciones:

- ✓ Palabras clave del párrafo.
- ✓ Síntesis del párrafo.
- ✓ Un signo de pregunta, si nos topamos con una idea u oración que no hemos comprendido y sobre la que queremos consultar al profesor.
- ✓ Referencias a otras partes del texto o a otros libros en los que se hacen afirmaciones sobre el mismo tema.
- ✓ Ideas que el párrafo nos sugiere y que requieran más investigación.



FILOSOFÍA II. EXAMEN PAU. Septiembre 2007
DESCARTES.

No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común, que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior; pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.

Después de esto, consideré, en general, lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta, pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición «yo pienso, luego soy» no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente.

(R. DESCARTES, *Discurso del método*, Cuarta parte).

CUESTIONES:

1. Analiza el significado en el texto de «duda» y «sustancia».
2. Explica los argumentos o razones empleados por Descartes para llegar al primer principio: «yo pienso, luego soy» (líneas 18-19).

REDACCIÓN: Método y razón en Descartes.

La nota marginal insume poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo que la hace accesible y práctica.

Resumen



Consiste en la realización de un nuevo texto a partir de las ideas principales que hemos subrayado en la bibliografía. Así, se produce un texto abreviado que no incorpora una interpretación crítica al original.

En los resúmenes se mantiene la organización del texto original. Es decir, se mantiene la secuencia de ideas principales del mismo agregando únicamente las ideas secundarias que faciliten la comprensión del texto.

Algunas recomendaciones para hacer resúmenes (Portesi, 2013):

- ✓ Transcribir las ideas principales del texto original
- ✓ Respetar el orden de desarrollo de los conceptos.
- ✓ Utilizar el vocabulario que utilizan los/las autores/as
- ✓ Respetar la puntuación del texto original.
- ✓ Usar conectores que relacionen las ideas.
- ✓ Eliminar ejemplos, datos anecdóticos, etc. (que no sean útiles para la comprensión del texto).

El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil objetivo y plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas y algunas secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las principales). El responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor que una las frases esenciales del texto base.

Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes del texto para resaltar las ideas más significativas e identificar palabras clave. En el paso siguiente, se esquematiza lo subrayado.

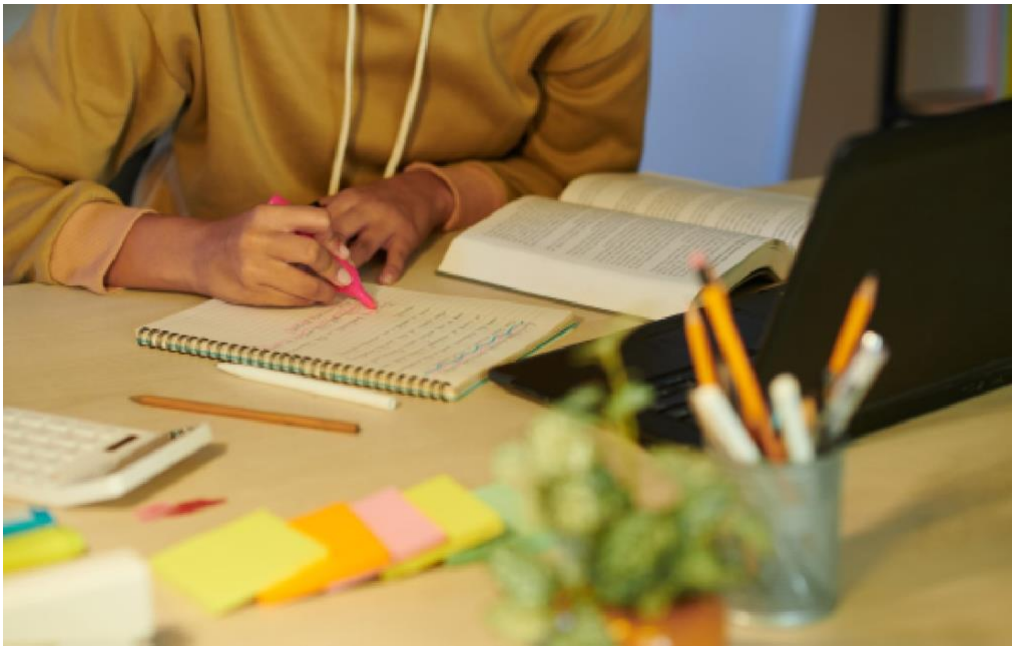
Además, podemos subrayar que a la hora de realizar un resumen tenemos que tener en cuenta que este se compone de una serie de elementos que son indispensables ya que son los encargados de darle no sólo una estructura sino también un sentido. En concreto, podemos decir que este se compone de un encabezamiento donde es habitual que aparezcan datos como título o autor, el cuerpo que en realidad es lo que puede llamarse resumen como tal, la clasificación que no siempre es obligatoria, y finalmente la firma de quien realiza aquel.

Síntesis

Para llevar a cabo una síntesis debemos respetar las ideas principales del texto, pero al redactar se utiliza el propio estilo de escritura y vocabulario.

Para realizar una síntesis debemos partir del subrayado de ideas principales en el texto original, continuando con la redacción de dichas ideas en las propias palabras del lector.

Una recomendación es que leer el texto completo y luego escribir lo que se entendió. Se recomienda también redactar las ideas desde lo más “simple” hasta lo más complejos, aunque aquí no es necesario seguir el orden del texto original ni utilizar el vocabulario de los/las autores/as.



El concepto de síntesis es de origen griego y significa la exposición de un todo determinado haciendo énfasis en sus partes más importantes, es decir, es la presentación de determinado objeto (en tanto material científico, intelectual, cognitivo, etc.), sus características y funcionamientos principales, y las relaciones entre los elementos más importantes que lo componen.

Según esta concepción griega, a la síntesis se llega luego de la existencia y presentación de una hipótesis, o tesis, la refutación de la misma, mediante una antítesis, y la conclusión lograda, en forma de síntesis.

En el mundo moderno el concepto de síntesis funciona de tal manera en las áreas del manejo de la información y la formulación de conocimientos.

Síntesis Literaria

En literatura, el concepto de síntesis se refiere a un trabajo literario, es decir escrito, en el que se formulan las conclusiones y las proposiciones logradas luego de diversos

postulados y afirmaciones, que han sido formulados, reformulados, refutados y analizados.

Funcionaría como un resumen de una investigación o tema determinado en su totalidad, aunque síntesis no es lo mismo que resumen. Una síntesis debe ser un producto literario nuevo y diferente a sus elementos conformantes anteriores. Esto quiere decir que, a partir de diversas informaciones y proposiciones diferentes sobre un determinado tema de estudio, se generara una síntesis como un texto nuevo que explique sus partes más destacadas e importantes para su entendimiento.

Pero a través de ideas formuladas y nacidas por la indagación de la información anterior, y, como toda idea, va a estar afectada de una manera u otra por la subjetividad de quien formule tal síntesis.

Es una habilidad que contribuye a recordar la información estudiada y prepara a los estudiantes para futuras evaluaciones. Al igual que frente al texto, los estudiantes deben afrontar las clases y las conferencias con una actitud activa. Para ello es de suma utilidad la toma de apuntes. Ella nos exige prestar atención y juzgar continuamente qué es lo más importante de entre todo lo que el docente está diciendo. De este modo reducimos al mínimo la dispersión y la divagación, que con tanta facilidad nos hacen perder un tiempo valiosísimo y minimizan nuestro rendimiento.

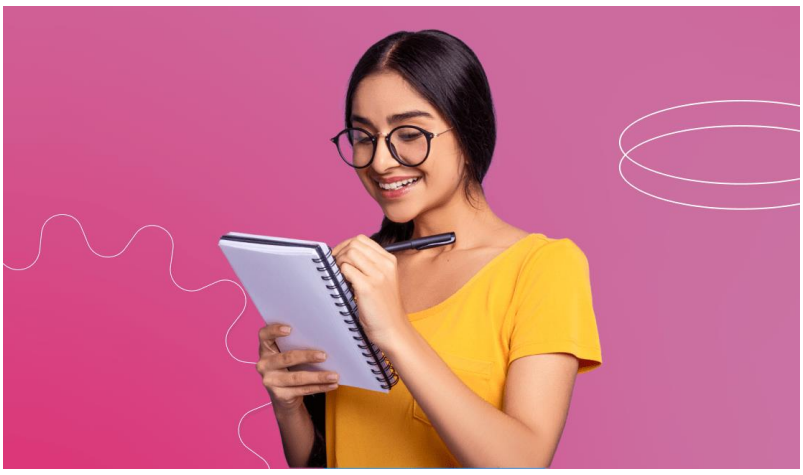
A las clases y conferencias debemos concurrir provistos de los elementos indispensables para escribir. Es importante que nos ubiquemos en un lugar desde el que podamos escuchar y ver al docente con claridad.

En el apunte debemos anotar sólo las afirmaciones más importantes del expositor, dejando constancia del hilo conductor de su argumentación. Si en algún momento su discurso se aleja del tema que está desarrollando, debemos dejar de escribir y esperar con atención el momento en el que lo retome.

La prolijidad y presentación del apunte tienen un valor secundario. No debemos permitirnos bajar la calidad del contenido por dedicarle una exagerada atención a la apariencia. Sí es indispensable que la letra sea clara y legible.

Para la toma de apuntes es muy útil y práctico utilizar esquemas, cuadros, flechas u otros signos. Ello permite escribir menos y ordenar el contenido de un modo más claro. La práctica de esta técnica nos va dando la astucia necesaria para saber qué y de qué manera anotar al presentar esquemas. Por ello es bueno comenzar a tomar apuntes ya en la escuela secundaria.

La técnica de toma de apuntes es valiosa incluso si el apunte tomado no se utiliza con posterioridad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el apunte, que puede en muchos casos servir como material de estudio sino algo que tiene lugar en el mismo momento en que se desarrolla la clase: nos ayuda a prestar atención y captar el mensaje central de la clase. Eso solo ya es de sumo valor. Por ello, aunque tuviéramos la certeza de que luego de la conferencia o de la clase vamos a perder el apunte, de todos modos la toma de apuntes seguiría siendo una técnica recomendable para nosotros.



Consejos para los estudiantes en la toma de apuntes:

Escuchar activamente:

- Presta atención a lo que el docente o expositor dice, a las intervenciones de tus compañeros relacionados con el tema y las aclaraciones pertinentes.
- Identifica las ideas principales y los ejemplos que consideres relevantes.

Ser selectivo:

- No tomes notas de todo lo que se está diciendo.
- Enfócate en los puntos más importantes y en los detalles que te ayuden a entender mejor el tema.
- Utiliza abreviaturas y símbolos para tomar notas más rápido y eficientemente.
- Emplea un formato claro y organizado para tus apuntes, (viñetas o números para destacar los puntos principales y/o subrayados, resaltadores para la información importante).
- Revisa y completa los apuntes después de cada clase.

Utilizar herramientas digitales:

- Toma apuntes en un dispositivo electrónico, mediante aplicaciones y programas como Evernote, OneNote y Google Jeep.

ORGANIZADORES VISUALES:

Mapas mentales y demás

Es una herramienta visual para organizar y conectar ideas a través de un diagrama en el que se colocan palabras o frases clave alrededor de una idea central.

Utiliza el mapa mental como herramienta de estudio, creatividad o planificación para explorar y desarrollar tus ideas. También para repasar la información y preparar exámenes.

ORGANIZADORES VISUALES

Los organizadores gráficos son herramientas que facilitan el aprendizaje al permitir plasmar el contenido educativo de una forma más dinámica. Son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a comprender el contenido explicado.

Los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas que ayudan a organizar, representar y memorizar información para facilitar el aprendizaje.
El aprendizaje visual se basa en la presentación visual de la información para que los estudiantes puedan captar conceptos, conectar ideas y practicar el pensamiento crítico. Las personas que tienen un estilo de aprendizaje visual prefieren el sentido de la vista para fijar el conocimiento.
Algunos ejemplos de esquemas visuales de aprendizaje son:

Mapas mentales: Permiten insertar imágenes y gráficos para representar la información de forma visual y resumida.

Mapas conceptuales: Requieren información más precisa y jerarquizan categorías y conceptos para facilitar su comprensión.

Esquemas: Tienen una estructura similar a los mapas conceptuales, pero utilizan ideas primarias y secundarias en lugar de definiciones.

Mapas Mentales

Pasos para crear:

- Seleccionar el tema: puede ser un tema de estudio, una idea creativa o un proyecto.

• Colocar el tema central: una vez seleccionado el tema, se escribe una palabra o frase que lo represente en el centro de la hoja que será el punto de partida del mapa mental.

• Agregar ramas principales: a partir del tema central, se agregan aspectos del tema que se explora, pueden ser amplios o específicos.

• Agregar ramas secundarias: a cada una de las principales, para representar ideas o subtemas relacionados.

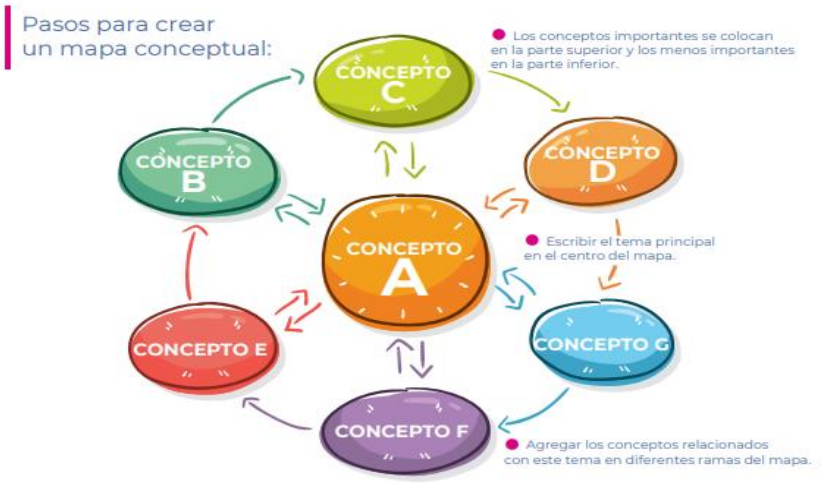
• Introducir palabras claves e imágenes: a medida que se agregan ramas y subramas, se deben incorporar palabras claves, dibujos o imágenes que representen las ideas y conceptos que se explora.

• Utilizar diferentes colores: para hacer el mapa mental visualmente más atractivo y de fácil comprensión, utilizando diferentes colores para las ramas principales, secundarias, palabras clave e imágenes.

• Revisar: es necesario hacer ajustes y cambios en la organización de las ramas y subramas para que el mapa mental tenga sentido.

Clases de mapas mentales

Mapas conceptuales: se utiliza para representar relaciones entre conceptos y establecer jerarquías entre ellos.



Mapas de ideas: se emplea para generar ideas y conexiones creativas en torno a un tema. El objetivo principal es estimular la creatividad, promover la generación de otras nuevas para facilitar la asociación de conceptos. Al utilizar colores, imágenes y palabras clave, se busca generar una representación visual atractiva y fácil de recordar.

Tipos de Mapas	Características	Uso	Ejemplo
Mapa Mental	Representación gráfica de ideas o conceptos interrelacionados.	Estimular la generación de ideas, organizar pensamientos y mostrar conexiones conceptuales.	Crear un mapa mental para planificar un proyecto de investigación.
Mapa Conceptual	Representación visual de conceptos y sus relaciones jerárquicas.	Organizar y estructurar conocimientos, identificar conceptos clave y establecer relaciones entre ellos.	Elaborar un mapa conceptual sobre la estructura del sistema solar.
Mapa de Ideas	Representación visual de ideas principales y secundarias.	Organizar información, mostrar la estructura de un texto o discurso, y resumir conceptos clave.	Crear un mapa de ideas para resumir un capítulo de un libro de historia.
Mapa de Procesos	Representación gráfica de los pasos o etapas de un proceso.	Visualizar la secuencia lógica de un proceso, identificar acciones y mostrar relaciones causales.	Elaborar un mapa de procesos para representar el ciclo del agua.
Mapa de Lectura	Representación gráfica de los elementos clave de un texto, como personajes, eventos y temas.	Analizar la estructura de un texto, identificar relaciones y facilitar la comprensión global.	Crear un mapa de lectura para sintetizar la trama de una novela.



Esquema visual

Un esquema visual de aprendizaje es una representación gráfica que sintetiza información compleja de manera visual para facilitar la comprensión y el recuerdo de conceptos. Estos esquemas utilizan elementos visuales como colores, formas, diagramas y jerarquías para organizar la información de forma clara y estructurada.

En el contexto educativo, los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas poderosas que ayudan a los estudiantes a visualizar conceptos abstractos, conectar ideas y recordar información de manera más efectiva. Al utilizar esquemas visuales, los estudiantes pueden mejorar su comprensión, retención y aplicación de conocimientos en diversas áreas de estudio.

La importancia de los esquemas visuales en la educación radica en su capacidad para estimular la creatividad, mejorar la concentración y fomentar el pensamiento crítico. Al integrar esquemas visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los educadores pueden promover un aprendizaje más significativo y estimulante para los estudiantes, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje.

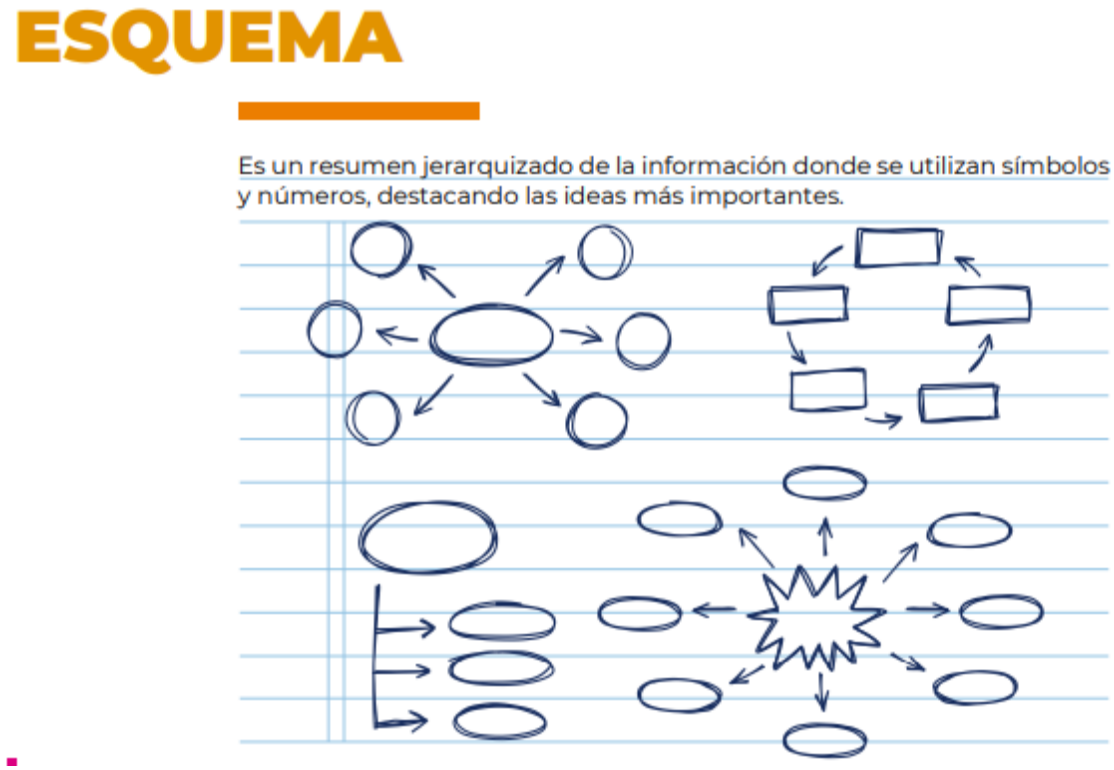
Beneficios de utilizar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo

Los beneficios de incorporar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo son múltiples y significativos. En primer lugar, el uso de elementos visuales como gráficos, diagramas y videos facilita la comprensión y retención de la información por parte de los estudiantes. Al presentar los conceptos de manera visual, se estimula la memoria visual y se favorece la conexión de ideas de forma más clara y efectiva.

Además, los esquemas visuales permiten una mejor organización y estructuración del contenido, lo que ayuda a los estudiantes a tener una visión más global y coherente de

la materia. De esta manera, se promueve el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, ya que se facilita la identificación de relaciones entre los diferentes conceptos presentados.

Otro beneficio importante del uso de esquemas visuales en la enseñanza es la posibilidad de adaptarlos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Al contar con representaciones visuales, los estudiantes pueden personalizar su manera de estudiar y comprender la información de acuerdo a sus propias necesidades y preferencias. Esto fomenta la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje más activo y significativo.



Pasos para crear un esquema:

- **Seleccionar la información:** esta puede provenir de un libro, una conferencia, una clase, un video, etc.
- **Identificar los conceptos principales:** una vez seleccionada la información sobre el tema de estudio, identificar los conceptos principales, relevantes o importantes que se incluirán en el esquema.
- **Organizar los conceptos:** identificado los conceptos principales, organizarlos en una estructura lógica. Por ejemplo, por importancia, categorías, cronología, relaciones causa-efecto, entre otros.
- **Crear un borrador:** una vez organizado los conceptos principales, crear un borrador del esquema en papel o computadora, que podrá ser en forma de lista o diagrama.
- **Revisar el esquema:** verificar que todos los conceptos estén incluidos y que la estructura sea clara y lógica. De ser necesario ajustar el esquema para optimizar su comprensión para recordar.
- **Utilizar el esquema:** usar como guía para estudiar contenidos, repasar información, hacer resúmenes o preparar exámenes.

Líneas de tiempo

Una línea del tiempo, o cronograma, muestra un orden cronológico de fechas importantes y eventos programados. Las líneas del tiempo ayudan a los gestores de productos, a los gestores de proyectos y a los miembros del equipo a contar historias visuales sobre el progreso y los obstáculos.

Las líneas de tiempo se utilizan principalmente con fines educativos para ayudar a los estudiantes e investigadores a comprender el orden o la cronología de los acontecimientos históricos. Permiten visualizar las brechas temporales entre los acontecimientos, sus duraciones y superposiciones, lo que se traduce en una mejor comprensión de cómo los anteriores impactan en los siguientes.

Las líneas del tiempo se utilizan precisamente para entender, a través de la visualidad, el tiempo histórico. Muchas son las formas de la memoria. La memoria se puede ejercitar haciendo la reconstrucción de las situaciones o eventos o sucesos en un período de tiempo.

LÍNEA DE TIEMPO

Es una representación gráfica y cronológica de eventos, hechos o periodos históricos. Se trata de una herramienta visual que organiza y visualiza secuencialmente la información en relación con la secuencia temporal de los acontecimientos ocurridos en un tiempo determinado.



- Trazar una línea horizontal y marcar puntos o intervalos a lo largo de ella, los cuales representan momentos específicos en el tiempo.
- Etiquetar cada punto o intervalo con una fecha o un período relacionado con el evento o hecho relevante. Incorporar imágenes, iconos o símbolos para representar visualmente los eventos.
- Identificar su duración y establecer relaciones de causa y efecto.

Tipo de líneas de tiempo

1) **Línea de tiempo lineal:** Está representada por una línea recta horizontal donde se ubican los eventos en orden cronológico. Los puntos o intervalos se colocan de manera equidistante, lo que facilita la visualización de la secuencia temporal.
2) **Línea de tiempo vertical:** Se representa verticalmente, con los acontecimientos ubicados de arriba hacia abajo o viceversa. Es útil cuando se necesita resaltar una relación jerárquica.
3) **Línea de tiempo bifurcada:** Este tipo se utiliza para mostrar dos o más líneas de sucesos que se desarrollan simultáneamente o en paralelo. Cada línea representa una secuencia temporal diferente y se dividen en ramas separadas a medida que avanzan. Es útil para comparar y contrastar diferentes series de situaciones que ocurren en el mismo período.
4) **Línea de tiempo circular:** En este caso, se presenta en forma de círculo, donde los acontecimientos se distribuyen alrededor de la circunferencia. Esta representación permite visualizar los eventos de manera continua y sin un principio o fin definido. Es adecuada para mostrar hechos cíclicos o recurrentes.
5) **Línea de tiempo interactiva:** Se basa en medios digitales y proporciona funcionalidades interactivas al usuario. Permite explorar hechos en detalle, ampliar información, agregar enlaces a recursos externos o incluso permitir la participación activa del usuario para agregar eventos o comentarios. Es especialmente útil para presentaciones en línea o investigaciones interactivas.

Pasos para crear una línea de tiempo:

1) Definir el propósito: Determinar la finalidad de su uso y aplicación, incluyendo la información que se desea representar y el período de tiempo a abarcar.

2) Recopilar la información: Investigar y recolectar la información relevante sobre los eventos, hechos o periodos históricos a incluir en la línea de tiempo.

3) Seleccionar un formato: Decidir el formato a utilizar, ya sea manualmente o utilizando herramientas digitales.

4) Establecer una escala temporal: Precisar la escala temporal que se utilizará, asignando una unidad de tiempo a cada centímetro o pulgada de la línea.

5) Diseñar la línea de tiempo: Emplear una línea recta horizontal o vertical como base para marcar los puntos o intervalos a lo largo de ella en orden cronológico.

6) Agregar etiquetas y descripciones: Asignar a cada punto o intervalo la fecha o período correspondiente, y añadir descripciones breves o iconos para representar visualmente cada evento.

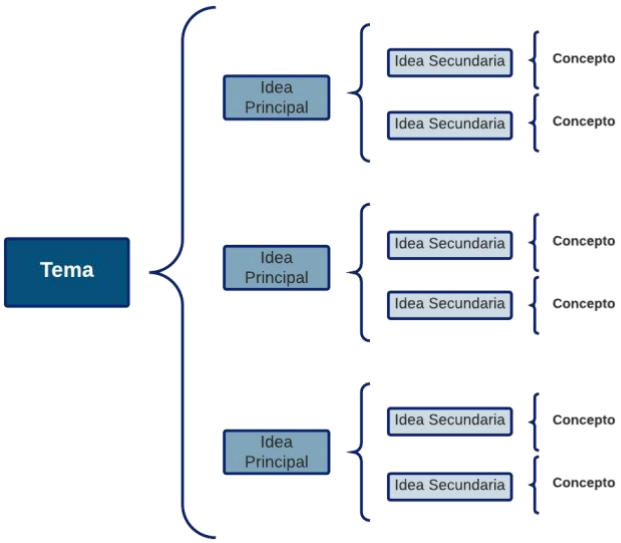
7) Personalizar el diseño: Añadir elementos visuales adicionales, como colores, gráficos, imágenes o símbolos, para mejorar el diseño de la línea de tiempo.

8) Revisar y refinar: Controlar la información y el diseño de la línea de tiempo, y realizar los ajustes necesarios para asegurar su precisión y claridad.

Cuadros sinópticos

Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

es una herramienta gráfica que es utilizada principalmente para organizar información, conceptos o ideas de una manera visual muy atractiva. Es una estructura jerárquica cuyo principal objetivo es mejorar la comprensión para que sus creadores puedan optimizar la forma de trabajar ahorrando tiempo.



Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido.

CUADRO SINÓPTICO

Un cuadro sinóptico **es una representación gráfica de ideas o conceptos**, sobre un tema específico que se quiere analizar, utilizando palabras claves relacionadas por líneas, llaves y/o conectores.

Pasos para hacer un cuadro sinóptico:

- Leer la información a resumir, como mínimo, tres veces.
- Reconocer el tema principal del contenido.
- Encontrar las diferentes ideas principales y secundarias del tema.
- Organizar estas ideas principales utilizando llaves: ¨{¨
- Seguir un orden jerárquico de ideas, desde la general a la específica.

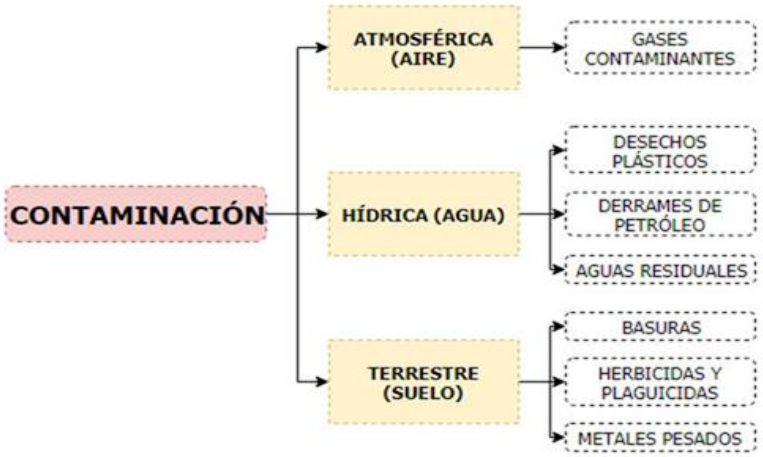
¿CÓMO UTILIZAR LAS LLAVES PARA ENLAZAR IDEAS?

Las llaves sirven como conectores de ideas. Conforme más información se agrega al cuadro sinóptico, las ideas y conceptos, dentro de tus llaves, se deben volver más específicos.

Recomendaciones

- Utilizar los cuadros sinópticos horizontales o verticales de la manera más conveniente.
- Leer y comprender la información antes de comenzar a elaborar el cuadro sinóptico.
- Subrayar las ideas preferentemente con un color para las ideas principales y otro para las ideas complementarias/secundarias.
- Priorizar las ideas principales registrando las realmente importantes.
- Crear un borrador antes de iniciar el cuadro sinóptico.
- Revisar y reorganizar el borrador si es necesario para facilitar su lectura y comprensión.

Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprenden las ideas secundarias.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de llaves:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de llaves.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida.
- Dividir el contenido en ideas secundarias que se desprendan de la idea principal.
- Organizar las llaves, colocando las que representan las ideas secundarias, debajo de la idea principal y de forma horizontal, de izquierda a derecha.
- Incluir detalles relevantes o subtemas relacionados con cada idea secundaria dentro de las llaves correspondientes.
- Resumir de manera concisa y clara los conceptos o palabras claves dentro de cada llave.
- Establecer relaciones conectando las ideas secundarias entre sí mediante líneas o flechas para mostrar las relaciones y jerarquías entre ellas.
- Revisar, verificar y mejorar, la coherencia y la estructura del cuadro sinóptico, realizando ajustes o modificaciones si es necesario.
- Utilizar elementos visuales incorporando colores, símbolos o diagramas para resaltar la información y facilitar la comprensión visual.

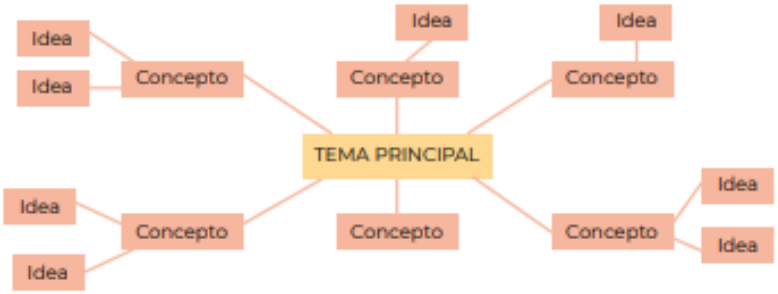
Cuadro sinóptico de diagrama. La información se dispone de arriba hacia abajo y los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de diagrama:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de diagrama.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida del cuadro sinóptico.
- Jerarquizar las ideas secundarias ordenadas de manera descendente según su importancia.
- Organizar los niveles, disponiendo los conceptos en diferentes niveles, de arriba hacia abajo, de acuerdo con su jerarquía.
- Colocar los conceptos dentro de cada nivel del cuadro sinóptico, de manera clara y concisa.
- Desplegar ideas secundarias debajo de los conceptos principales correspondientes.
- Incluir detalles y ejemplos relacionados con cada idea secundaria para enriquecer la información.]
- Establecer conexiones entre las ideas secundarias, con líneas o flechas hacia los conceptos principales que les corresponden.
- Revisar, verificar y mejorar la coherencia, estructura y legibilidad del cuadro sinóptico, realizando ajustes si es necesario.
- Utilizar elementos visuales, colores, formas o símbolos para resaltar y organizar la información de manera atractiva.

Cuadro sinóptico en red. La información se dispone sin jerarquizar conceptos y se utiliza para comparar teorías, conceptos de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Resulta de utilidad para realizar presentaciones o exposiciones orales.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico en red:

- Seleccionar el tema sobre el cual se construirá el cuadro sinóptico en red.
- Comprender que el propósito del cuadro sinóptico en red, es comparar teorías de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas.
- Identificar la idea principal como punto de partida del cuadro sinóptico en red.
- Partir de la idea principal para generar una serie de ideas secundarias hacia ambos lados.
- Organizar las ideas colocando las ideas secundarias alrededor de la idea principal sin establecer jerarquías, creando una red de conexiones.
- Comparar teorías o realizar lluvia de ideas usando el cuadro sinóptico en red para diferentes teorías de una misma temática o para una amplia variedad de ideas relacionadas.
- Utilizar para presentaciones orales aplicando el cuadro sinóptico en red como recurso visual durante presentaciones o exposiciones orales.
- Mantener la claridad verificando que las conexiones entre las ideas sean claras y comprensibles para el público.
- Resaltar información relevante con colores o formas distintivas para la información clave dentro del cuadro sinóptico en red.

Tipos de Cuadros Sinópticos	Características	Uso	Ejemplo
Cuadro Sinóptico de Llaves	Organización de conceptos de manera jerárquica, partiendo de una idea principal y desglosando las ideas secundarias.	Presentar información de manera estructurada y visualmente clara, resaltando la relación entre los conceptos principales y secundarios.	Elaborar un cuadro sinóptico de llaves para representar los componentes de un ecosistema.
Cuadro Sinóptico de Diagrama	Organización de la información de manera vertical, jerarquizando los conceptos de arriba hacia abajo.	Representar la información de forma ordenada, destacando la relación de subordinación entre los conceptos principales y secundarios.	Crear un cuadro sinóptico de diagrama para visualizar los niveles de organización de los seres vivos.
Cuadro Sinóptico en Red	Organización de la información sin jerarquizar conceptos, utilizando conexiones y desplegando ideas secundarias hacia ambos lados.	Comparar teorías, realizar lluvia de ideas o presentar información en una estructura visualmente atractiva.	Elaborar un cuadro sinóptico en red para comparar diferentes corrientes literarias del siglo XX.



Cuadro comparativo

Los cuadros comparativos son herramientas utilizadas para estudiar y exponer ideas de forma lógica y organizada. La función principal de los cuadros comparativos es realizar una comparación directa entre dos o más elementos, resaltando sus principales diferencias, similitudes o características de forma ordenada y fácil de interpretar.

Si la comparativa será extensa, es recomendable apuntar los principales aspectos a tomar en cuenta en una hoja de papel aparte. De esta manera, resultará más sencillo organizarlos al momento de estructurar el cuadro comparativo.

El cuadro debe tener un estilo simple, aunque atractivo a la vista, pues su lectura ha de ser tan sencilla como sea posible. Una buena manera de lograrlo es con colores o iconos en posiciones estratégicas que contribuyan a que la información sea más sencilla de comprender.

CUADRO COMPARATIVO

El cuadro comparativo es una herramienta visual que se utiliza para cotejar dos o más elementos, conceptos o características. Consta de una tabla o matriz que organiza las características o aspectos a analizar en columnas, mientras que los elementos o entidades a comparar se colocan en filas. Cada celda de la tabla muestra la relación o diferencia entre los elementos conforme a las características específicas.

Para comparar similitudes y/o diferencias entre elementos de dos o más productos:
Las columnas incluyen características como precio, calidad, tamaño y funcionalidad.
Las filas contienen los nombres de los productos específicos.
Las celdas tienen información específica como descripciones, datos cuantitativos, ventajas y desventajas.

Una vez que hayas logrado recopilar todos los datos a utilizar, tan solo será necesario dibujar el cuadro comparativo, agregando la cantidad de filas y columnas que necesites. Normalmente se organiza de esta manera, aunque siempre puedes buscar tu modo de hacerlo:

En las columnas se colocan los distintos objetos que se desea comparar (primera guerra mundial y segunda guerra mundial, por ejemplo). Mientras tanto, en las filas se establecerán los factores que tomarán parte de la comparativa: como las características, diferencias, similitudes…



Hacer un cuadro comparativo no se trata en lo absoluto de una tarea complicada. Sin embargo, si se desea obtener los mejores resultados al momento de utilizarlos, es necesario seguir algunos pasos en específico durante su elaboración.

Entre estos se destacan:

1. Establecer cuál será el sentido de la comparativa: es decir, es necesario definir qué tipo de objetos compararás y en qué sentido lo harás. ¿Se compararán sus semejanzas o sus diferencias? ¿Se destacarán sus características particulares? ¿Se busca comparar alguna cualidad en específico?

2. Estructurar el cuadro comparativo: dibujar un recuadro de gran tamaño en la hoja de papel a utilizar y dividirlo en tantas filas o columnas como se necesites de acuerdo a la cantidad de elementos y a los factores a comparar.

3. Efectuar la comparación: agrega una fila al cuadro por cada cualidad de los elementos que desees comparar, de manera que queden en columnas diferentes. Es muy importante que se siga el mismo orden en cada columna para que la comparación se lleve a cabo de la forma más organizada posible. Si lo deseas, puedes utilizar colores en ciertos puntos estratégicos para hacer que la lectura del cuadro sea más sencilla.

4. Sacar las conclusiones de la comparación: una vez hayas descrito los diferentes elementos a comparar en sus respectivos recuadros es necesario que hagas una comparación

directa entre cada uno para obtener las conclusiones correspondientes. Te recomendamos apuntar las conclusiones en una hoja adicional para poder tenerlas a mano cuando las necesites.

Pasos para hacer un cuadro comparativo

• Definir los elementos a comparar.
• Identificar las características o aspectos relevantes para la comparación.
• Crear una tabla o matriz con columnas y filas.
• Etiquetar las columnas con las características a comparar.
• Enumerar los elementos a comparar en las filas.
• Analizar y recopilar la información necesaria para cada elemento y característica.
• Completar las celdas de la tabla con la información recopilada.
• Comparar y contrastar las características de cada elemento en las celdas correspondientes.
• Destacar las similitudes y diferencias entre los elementos comparados.
• Evaluar la importancia o relevancia de cada similitud o diferencia.
• Resumir los hallazgos o conclusiones obtenidos a partir de la comparación.
• Presentar el cuadro comparativo de manera clara y legible.
• Revisar y verificar la precisión y coherencia de la información en el cuadro.
• Realizar ajustes o modificaciones si es necesario.

Aunque los cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales son recursos que nos sirven para organizar información de diferentes fuentes, cada uno sigue un orden y estructura diferente.

Los cuadros sinópticos organizan la información de una manera jerárquica. Esto significa que presentan dicha información en ideas principales, secundarias, y complementarias.

Los mapas conceptuales no siguen un orden específico. Simplemente organizan la información en ideas principales sin importar el orden o jerarquía de estas. Esta herramienta es utilizada más comúnmente para organizar conceptos, y no relaciones.

Los mapas mentales son un poco más abstractos ya que presentan la información usando dibujos, colores, o cualquier otro método que el estudiante considere conveniente y útil.

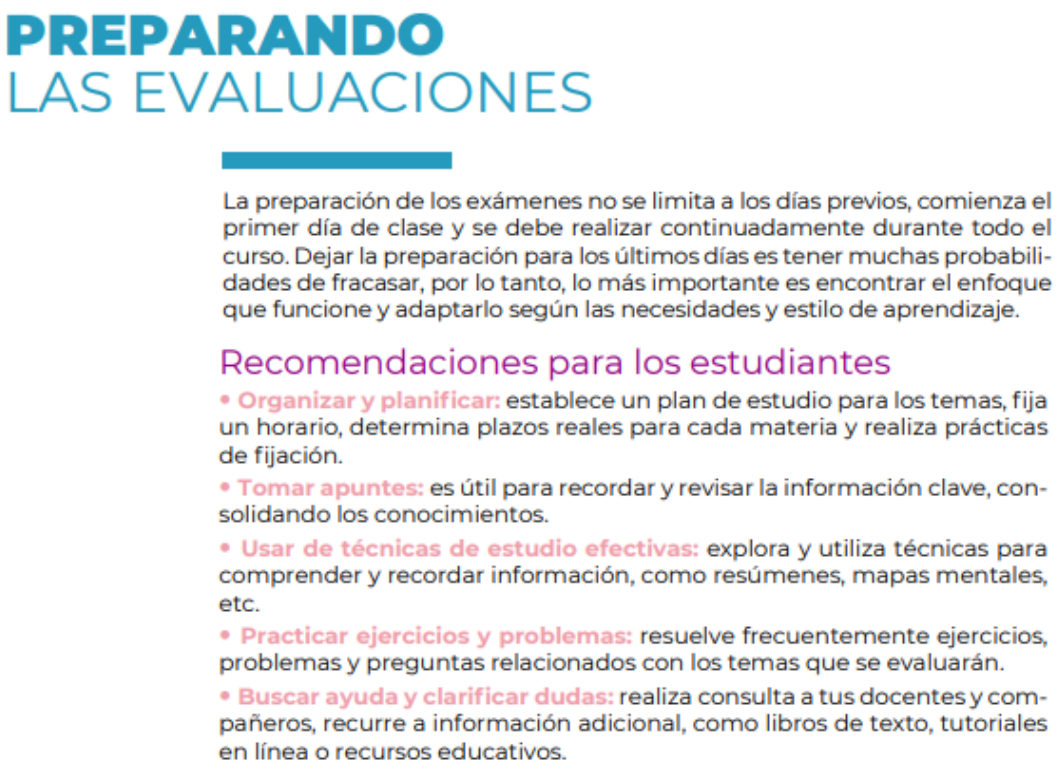
AFRONTANDO EXAMENES

La época de exámenes es muy importante para la vida de cualquier estudiante, y requiere de paciencia, preparación y optimismo. Es esencial no ponerse nervioso ni desesperarse y organizarse de la mejor manera posible para poder conseguir el mejor rendimiento ante una instancia evaluativa.

La preparación de un examen comienza en la primera clase de la materia, ya que desde el día uno, el estudiante obtiene el programa de la asignatura, conoce el temario que se va a aprender durante la cursada, comienza a asistir a las clases y va enriqueciendo su conocimiento con los diversos materiales de lectura.

Si bien es verdad que cuanto mayor sea el tiempo invertido en la materia, más probabilidad hay de que el examen se supere de manera satisfactoria, a veces no alcanza. Por lo que es necesario estar bien preparados.

Un enfoque planificado para los exámenes puede marcar una gran diferencia en el desempeño académico.



Estrategias de revisión y simulación: Resolver exámenes anteriores o problemas similares. Esto ayuda a familiarizarse con el formato y el tipo de preguntas que se pueden encontrar.

Realizar resúmenes personales de los temas, enfocándose en puntos clave.

Usar técnicas como simulacros en tiempo real, replicando las condiciones del examen, incluyendo tiempo limitado y espacio tranquilo.

Organización de sesiones de estudio individuales y grupales:

Estudio individual: Identificar áreas débiles y dedicar tiempo específico a reforzarlas. Usar mapas conceptuales o resúmenes como herramientas de repaso.

Estudio grupal: Dividir temas entre los participantes y realizar exposiciones breves para enseñar a los demás. Esto refuerza el aprendizaje activo y fomenta la colaboración.

Control del ambiente de estudio: Elegir un espacio cómodo y sin distracciones. Establecer horarios consistentes para estudiar y descansar.

Ejemplo: Para un examen de electricidad básica, un estudiante puede realizar un simulacro resolviendo problemas prácticos mientras cronometra su tiempo, luego discutir sus respuestas con compañeros en una sesión grupal para identificar errores comunes.

Llegó el día del examen

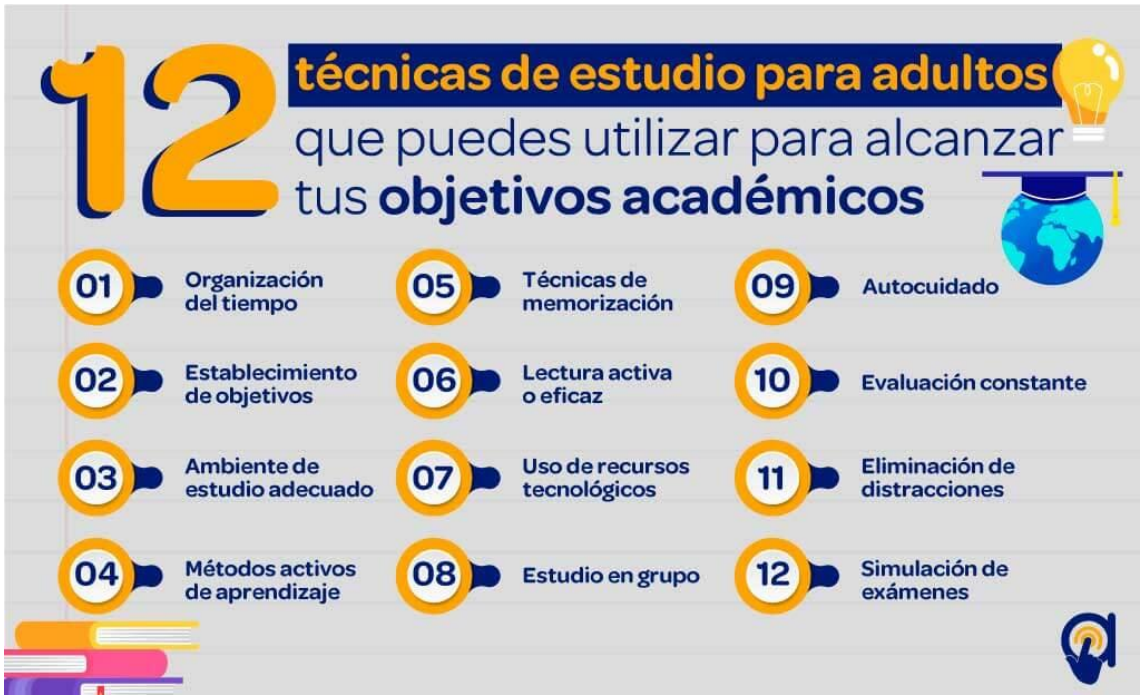
Consejos para los estudiantes:

- Preparar con anterioridad el material que necesitará.
- Ser puntual, y mantener la tranquilidad y serenidad durante el examen.
- Leer con atención las consignas e indicaciones del instrumento de evaluación.
- Resolver primero las preguntas cuyas respuestas conoces. Luego, las que se dominan menos, y al final las complejas.
- Dar respuestas precisas, resaltando las ideas principales
- Eludir responder con información de escaso interés o dejar consignas sin resolver.
- Distribuir el tiempo del examen adecuadamente.
- Revisar el instrumento antes de entregarlo (completar, corregir, revisar ortografía, etc.).
- Escribir con letra clara y redactar párrafos breves para facilitar la lectura y corrección.
- Estructurar la respuesta antes de escribir, evitando desprolijidad, tachaduras o enmiendas.

Exámenes Orales

Se recomienda

- Desarrollar y preparar los temas para lograr rapidez mental al responder en el examen oral.
- Comprender y desarrollar los distintos puntos del temario de manera efectiva.
- Realizar una presentación personal adecuada como complemento de la exposición oral.


12 técnicas de estudio para adultos
que puedes utilizar para alcanzar
tus objetivos académicos
01 Organización del tiempo
02 Establecimiento de objetivos
03 Ambiente de estudio adecuado
04 Métodos activos de aprendizaje
05 Técnicas de memorización
06 Lectura activa o eficaz
07 Uso de recursos tecnológicos
08 Estudio en grupo
09 Autocuidado
10 Evaluación constante
11 Eliminación de distracciones
12 Simulación de exámenes


12 TÉCNICAS DE ESTUDIO
PARA FORMACIONES ONLINE
ESDIMA
1 Leer
Leer de forma repetida el temario es uno de los métodos de estudio más habituales
2 Escuchar
Escuchar las clases es una buena forma de memorizar
3 Resumir
Reduciendo el contenido sin perder de vista lo esencial.
4 Hacer esquemas
Para facilitar la identificación de los conceptos.
5 Crear mapas mentales
La representación gráfica te permitirá desarrollar una idea mediante distintas ramificaciones.
6 Memorizar
Usando las reglas mnemotécnicas
7 Crear un cronograma
Organizar las horas de estudio y las tareas de cada materia a través de un calendario de estudio.
8 Método Pomodoro
Máxima concentración durante intervalos de 25 minutos y descansos de 5 minutos.
9 Método Flowtime
Esta técnica tiene en cuenta los tiempos de cada estudiante.
10 Método Cornell
concebido para extraer y organizar la información más relevante en distintos apartados
11 Flashcards
Son tarjetas de estudio que sintetizan los conceptos.
12 Hacer ejercicios
Poniendo en práctica lo aprendido.


QUID
Gestión Académica en la Nube
Mejora el rendimiento y obtén mejores resultados en menos tiempo con estas
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Tomar Apuntes
Uno de los pilares fundamentales del estudio son los apuntes que tomas en clase, que te servirán para posteriormente crear tu material de estudio (apuntes, esquemas, resúmenes, etc.).
Leer Eficazmente
Aumentar la velocidad de lectura siendo capaz de comprender perfectamente lo que estás leyendo puede lastrar tu rendimiento y tus resultados.
Sintetizar la Info.
La síntesis de lo que estamos estudiando nos permite seleccionar la información que es relevante, es decir, separar la paja del grano, y crear sistemas de información mucho más reducidos y concretos.
Memorizar
A la hora de memorizar podemos poner en práctica diferentes técnicas de estudio: el palacio de la memoria, la técnica Feynman , la técnica SQ4R , las reglas mnemotécnicas o la memorización mediante historias, entre otras.
Planificación
El tiempo es limitado, y la organización del tiempo suele ser un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar. Si te organizas bien verás como puedes hacer mucho más en menos tiempo.


TÉCNICAS PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE ESTUDIO
Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TIC
Incluir notas y emoticonos, que les ayuden a resaltar ideas o conceptos.
Subrayar o marcar ideas y conceptos principales.
RESUME
Resumir.
Hacer esquemas y mapas conceptuales.
Usar herramientas colaborativas.
Leer de forma comprensiva, lenta y pausadamente.
Hacer ejercicios de práctica y consolidación.
Buscar información en Internet o en libros.
USB
Memorizar de forma comprensiva.
Ordenar el material de estudio como libros, fotocopias y cuadernos.
Hacer presentaciones.
Preparar un plan de estudio con base en las materias que ven durante la semana.
Repasar y autoevaluar.
MyeLATIC

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Marina, J. A. (2011). Aprender a estudiar. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Lerner, D. (2012). Cómo estudiar mejor. Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana.
- Pérez González, A. M. (2013). Técnicas de estudio. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.
- Rodríguez, M. L. (2013). Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio: Guía práctica para mejorar el rendimiento académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Costa, V. (2014). Metodología de estudio y aprendizaje universitario: Guía práctica para el estudiante. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.
- Tylbor, F. y otros (2014). Estrategias para estudiar (EPE). Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Hidalgo García, M. C. (2015). Estrategias de aprendizaje. México D.F., México: Editorial Trillas.
- Tylbor, F. y otros (2015). ¡Vamos a estudiar! 1: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Mora Teruel, F. (2016). Cómo estudiar con éxito. Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Herrero, M. E. (2016). Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: Herramientas para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum.
- Tylbor, F. y otros (2016). ¡Vamos a estudiar! 2: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.



OTROS MATERIALES DE CONSULTA:

- Portesi, N. (2013). *Estrategias de Aprendizaje.* Escuela de Ciclo Básico Común. Departamento de Orientación Educacional. Universidad Nacional del Sur. -Sebastián, A.; Ballesteros, B; Sánchez García, MF (1998). *Manual práctico para el estudio en la educación superior.* Universidad Nacional de Educación a Distancia. (P. 10)
- Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa- FTS (2017) Estrategias de Trabajo Intelectual en la Universidad. *Cuadernillo Pedagógico*. La Plata: Facultad de Trabajo Social, UNLP.
- TALLER A LA INSERCION A ESTUDIOS SUPERIORES (DE LA VIDA UNIVERSITARIA) Cartilla Aprendizaje Autónomo – Ingreso 2012 – Fac. de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud Lic. Hady Luna

CONTENIDOS

MODULOS DISCIPLINARES

EJE 1

- Introducción al laboratorio
- Bioseguridad
- Normas de bioseguridad
- Precauciones universales
- Riesgo
- Residuos

EJE 2

- La materia
- Propiedades de la materia
- Sistema material
- Soluciones
- Solubilidad
- Ejercicios

EJE 3

- El átomo
- Peso atómico relativo
- Mol, molécula
- Peso molecular. Tabla periódica

-Símbolos químicos. Nombre de los elementos

- Ejercicios

EJE 4

- Compuestos químicos inorgánicos
- Teoría del octeto

- Compuestos binarios
- Compuestos ternarios
- Enlaces
- Acidez y Basicidad
- Ejercicios

EJE 5

- Células. Funciones
- Sistemas funcionales
- Material genético
- Mitosis, meiosis

_ RAP

EJE 1

INTRODUCCION AL LABORATORIO

GENERALIDADES

Laboratorio:

Los laboratorios son espacios diseñados para la realización segura y controlada de un tipo específico de pruebas, en donde la estructura, los materiales, equipos y reactivos varían ampliamente dependiendo de la especificidad de cada laboratorio y de cada estudio.

Objetivos:

Para el desempeño eficiente y seguro dentro de un laboratorio es imprescindible adoptar una serie de normas de conducta que deben seguirse rigurosamente a manera de protocolo. El propósito de estas normas es el de garantizar la seguridad de las personas

involucradas en la realización de las prácticas experimentales, por esta razón es necesario que cada una comprenda su responsabilidad al efectuar el trabajo en el laboratorio maximizando la seguridad personal, de sus compañeros y de los equipos.

Los usuarios de los laboratorios son responsables de desarrollar las actividades respetando las normas y procedimientos establecidos y de trabajar en el laboratorio con disciplina, orden, limpieza y rigurosidad científica.

Un profesional de laboratorio debe saber desempeñarse eficientemente y en equipo con todo personal del área en el cual trabaja, realizando todos los procedimientos con sus respectivos informes solicitados por los médicos. Para esto, normalmente se distinguen tres fases en el proceso analítico:

1. Fase pre-analítica, contempla los procesos que ocurren antes de poder efectuar el análisis: la petición analítica, se identifica al paciente y a la muestra se extrae los distintos tipos de muestras, el transporte al laboratorio, se registra y se clasifica la llegada al laboratorio.

2. Fase analítica, son los procedimientos efectuados en el laboratorio para obtener los resultados analíticos: selección de técnicas y métodos, mantenimiento y calibración de los equipos, control de calidad de los insumos, listas de trabajo, gestión de controles y registro de los resultados.

3. Fase post-analítica, se validan y se interpretan los resultados, se elabora y se emiten los informes al paciente o profesional que los solicito.

BIOSEGURIDAD.

Objetivos del curso:

1. Conocer las normas de bioseguridad para el desempeño seguro en el ámbito laboral.

2. Diferenciar los distintos tipos de riesgos en el laboratorio.

3. Promover las buenas prácticas de laboratorio en la manipulación de agentes patógenos o tóxicos.

4. Concientizar al personal del laboratorio en la importancia de la aplicación y cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Introducción y Concepto

Entre los mayores peligros con los que nos encontramos en nuestra labor cotidiana, están los gérmenes patógenos capaces de causar infecciones y enfermedades y, por otra parte, las actividades que por negligencia o desconocimiento generan accidentes ya sea en el ámbito doméstico o en los institucionales. Ambas situaciones son prevenibles si actuamos siguiendo principios y normas de prevención que podemos adoptar a partir del aprendizaje y su práctica.

Se reconoce a nivel internacional que la promoción de la salud y la prevención son herramientas para el auto cuidado de la persona y los grupos humanos. Esta estrategia tiene más impacto cuando hay formación y compromiso por parte de los propios actores en los distintos ámbitos de desempeño. La fuerza conjunta y la sensibilización sobre el auto cuidado, tendrán como producto equilibrado ámbitos saludables para la interacción social. El convencimiento pleno de que es fundamentalmente a través de la implicación de las personas, instituciones y comunidades como puede cuidarse el estado de salud tanto individual como colectiva de la población harán posibles estas acciones.

Las normas generales de seguridad y bioseguridad para laboratorios, están dirigidas a todas aquellas personas cuya actividad tienen relación con el trabajo de laboratorio, en donde es necesario observar medidas y precauciones para evitar accidentes, manejar correctamente los incidentes, y para minimizar sus consecuencias. Algunas de estas normas representan la información básica para adoptar las medidas de seguridad durante el tiempo de trabajo y de permanencia en el laboratorio, que debemos aplicar

por el bien propio y el bien común, estimulando el conocimiento de las precauciones de seguridad.

El principio básico de la conciencia de seguridad en el trabajo son el conocimiento de:

-Los peligros generales del trabajo en un laboratorio.

-Los peligros específicos del área de trabajo.

-El peligro de los reactivos y las reacciones químicas.

-Las acciones a tomar en caso de emergencia.

-Los documentos de seguridad relacionados con la preparación del trabajo.

La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo en el desempeño de alguna actividad. El riesgo puede proceder procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la disminución de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de las personas que participan en estos eventos.

Además, se puede describir como el conjunto de políticas, actitudes y prácticas cuyo objetivo es evitar todo efecto indeseable en el medio ambiente y en la salud de las personas que estén en contacto con agentes de riesgo biológico

Etiología

La palabra bioseguridad se entiende por sus componentes: “bio” de bios (griego) que significa vida, y” seguridad” que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. La bioseguridad se define entonces, como un conjunto de medidas encaminadas a proteger a los trabajadores y los pacientes de la exposición a riesgos

Seguridad en el Laboratorio

El propósito es promover un interés por la seguridad y favorecer la práctica de trabajo seguro en el laboratorio. Mientras no haya unas reglas de obligado cumplimiento, estas directrices servirán como recordatorio de las cosas que se pueden hacer para trabajar con mayor seguridad.

Aunque estas directrices son aplicables a todos los laboratorios de investigación, enseñanza y académicos, cada laboratorio individual requerirá unas reglas más especializadas aplicadas a materiales y equipamientos específicos.

Conciencia de estar en un laboratorio: Hay que estar familiarizado con las medidas adecuadas que se deben tomar para trabajar en el laboratorio, o ante la exposición a cualquiera de las siguientes sustancias:

- Reactivos Químicos Corrosivos

-Sustancias Inflamables Gases Comprimidos

-Sustancias Biológicas Peligrosas

-Sustancias Químicas Tóxicas

- Sustancias Carcinógenas

-Reactivos Químicos

-Materiales Radioactivos

Se debe señalizar apropiadamente las áreas de almacenamiento, refrigeradores, armarios, etc., y mantener todos los productos químicos en contenedor adecuadamente etiquetados (anotando la fecha de recepción o preparación y la fecha en que se empezó el contenedor).

Estar alerta ante condiciones y acciones inseguras, y prestarles atención para que se corrijan lo antes posible. Verter la solución más concentrada en la menos concentrada para evitar reacciones violentas.

Es importante tener en cuenta estos conceptos:

RIESGO es la probabilidad de ocurrencia de un suceso en la que interviene un peligro y genera una consecuencia.

PELIGRO es la fuente potencial de daño. En el laboratorio el peligro principal son los agentes que se manipulan, sin embargo, deben considerarse otros riesgos que pudieran estar presentes en el lugar de trabajo.

CONSECUENCIA es el efecto de un suceso.

Tipos de riesgos en el laboratorio:

RIESGO FÍSICO

Está relacionado con factores ambientales y depende de las características físicas de los objetos que pueden actuar sobre los tejidos y órganos de las personas produciendo un efecto nocivo. Ejemplos de estos factores ambientales son: la carga física, el ruido, la iluminación, las radiaciones, la temperatura, las vibraciones.

Ejemplos de Riesgo Físico:

- Riesgo eléctrico

- Riesgo de incendio

Ejemplos de Riesgo Físico: Riesgo Eléctrico

Todo aquel asociado a la electricidad y al uso de aparatos eléctricos.

Es imprescindible concientizarse del riesgo que tiene la corriente eléctrica, ya que es la causa de los accidentes más graves, en muchos casos mortales.

Algunas medidas de protección contra el riesgo eléctrico:

- Hacer la conexión a tierra de los equipos (aparatos)

- Usar transformadores y disyuntores seguros

- Puesta a tierra en todos los equipos

- No tocar elementos eléctricos con las manos húmedas (en lo posible no tocarlos si están enchufados se encuentran bajo tensión eléctrica)

-Verificar el correcto funcionamiento de un equipo antes de utilizarlo

- Asegurarse que el uso que le va a dar al equipo es el correcto

-Evitar sobrecargar las líneas eléctricas con zapatillas y triples.

- Evitar el uso de adaptadores en los enchufes y las conexiones caseras

-Controlar la integridad de fichas y cables antes de conectarlos

En la mayoría de los incendios la reacción de combustión se produce cuando el oxígeno del aire reacciona con un material inflamable, tal como la madera, la ropa, el papel, el petróleo o los solventes.

RIESGO QUÍMICO

Probabilidad de que un contaminante químico pueda entrar en contacto con personas o con el medio ambiente y genere consecuencias adversas

Componentes de la vulnerabilidad de las personas o del medio ambiente asociados al riesgo químico:

-Grado de exposición

-Hábitos

-Grado de conciencia y sensibilización hacia el problema

-Estado de salud

- Grado de información

-Existencia o no de programas de gestión de químicos (normatizar las compras,

uso, almacenamiento de los químicos, gestión de residuos)

-Disponibilidad de recursos

Conocer las características peligrosas asociadas a los compuestos químicos para saber cómo trabajar con ellos, almacenarlos, transportarlos, descartarlos, etc.

- Tóxicos

- Corrosivos

- Inflamable

- Explosivos

- Reactivos

- Radioactivos

RÓTULO o ETIQUETA: Es la primera información que recibe el usuario y es la que permite identificar el producto en el momento de su utilización.

RIESGO BIOLÓGICO

Probabilidad de que material de origen biológico entre en contacto con un receptor (humanos, animales, plantas, o el medio ambiente) y genere consecuencias adversas para su salud o para el medio ambiente.

Material Biológico:

- Organismos patógenos (virus, bacterias, hongos y parásitos)

- Tejidos y fluidos de organismos vivientes que porten o puedan portar ese material.

GESTIÓN DE RIESGOS

Un exitoso programa de seguridad en el laboratorio abarca un proceso continuo de reconocimiento, evaluación y mitigación de riesgos, asociado a acciones que aseguran que el proceso sea sostenible en el tiempo.

El riesgo de las exposiciones, las infecciones adquiridas en el laboratorio y la liberación no intencionada de agentes o materiales para el medio ambiente, se debe reducir al garantizar la competencia de los técnicos, profesionales y auxiliares de laboratorio en todos los niveles.

La gestión del riesgo biológico consiste en un sistema o conjunto de procesos orientado a controlar los riesgos asociados a la manipulación, almacenamiento, eliminación de agentes biológicos y toxinas en el laboratorio.

Es importante conocer y considerar los riesgos más frecuentemente descritos en el laboratorio, pues es sobre ellas que deben afianzarse las medidas de protección:

-Ingestión de material biológico: relacionado con el pipeteo con la boca, salpicadura de material biológico en la mucosa oral, llevar a la boca material contaminado o los dedos.

-Comer, beber o aplicar labial en el laboratorio.

-Inoculación percutánea o contacto de material biológico con piel no indemne: relacionada con la manipulación de agujas o jeringas, vidrios rotos, bisturí o material cortante y mala disposición de los residuos.

- Contacto directo de material biológico con mucosas: por derrames o salpicaduras, trabajo en superficies contaminadas, manipulación inadecuada de asas o hisopos contaminados, manipulación de lentes de contacto.

- Inhalación de aerosoles: durante la manipulación de agujas, jeringas y pipetas, manipulación de muestras y cultivos, en el uso de centrífugas, uso de vortex, batido de expectoración.

PRINCIPALES NORMAS DE BIOSEGURIDAD

- Prohibido comer y beber en el laboratorio:

Comer y beber, incluso el café, en el mismo ambiente donde se manipulan materiales y fluidos biológicos como sangre, suero, orina y secreciones, además de constituir falta de higiene, puede exponer al personal de laboratorio a riesgos innecesarios. Además de eso, migas y restos de azúcar, comida y bebidas, atraen diversos insectos y roedores que transportan microorganismos, contaminando todo el laboratorio. Esos insectos y roedores pueden aun dañar instalaciones eléctricas y equipo, y provocar serios accidentes De ninguna manera debe guardar alimentos y bebidas en armarios, refrigeradores o congeladores destinados a materiales y fluidos biológicos, reactivos y sustancias químicas.

- Prohibido fumar en el laboratorio:

El acto de fumar aún expone al fumante al riesgo de transportar para la boca, junto con el cigarrillo, partículas potencialmente infectantes.

- Prohibido el paso a personal no autorizadas al laboratorio:

En el laboratorio sólo deben entrar personas involucradas con el trabajo a hacer realizado.

La permanencia de persona sin conocimiento de los riesgos presentes en esas áreas, aumenta las probabilidades de accidentes. Además de eso, la circulación de personas extrañas disminuye la concentración de los otros profesionales facilitando que ocurran fallas durante los procedimientos que pueden traer como consecuencia errores en los resultados o accidentes graves.

Procedimientos de protección personal en el laboratorio:

-Sáquese los guantes siempre que vaya a abrir puertas, atender los teléfonos, prender y apagar los interruptores de luz. De esa forma, usted evita la contaminación de esas superficies y protege su salud y de las demás personas.

- Jamás pipetee con la boca. La simple colocación de la pipeta en la boca lo coloca a usted en riesgo, pues puede conducir para su organismo partículas potencialmente infectantes. Además de eso, al pipetear con la boca usted podrá aspirar o hasta incluso tragar sustancias toxicas, carcinogénicas o contaminadas por agentes infecciosos. Utilice equipamientos auxiliares para pipetear

- Descarte materiales punzo cortantes en recipientes de paredes rígidas. De ningún modo reintroduzca aguijas en sus capuchones. Accidentes con punzo cortantes son la principal fuente de la contaminación de profesionales de la salud.

- No descarte materiales sin etiqueta como residuos tóxicos o corrosivos.

- No huela ni pruebe sustancias. Recuerde que cuando inhaladas o tragadas algunas sustancias pueden provocar intoxicaciones, quemaduras o lesiones de extrema gravedad.

- Adicione el ácido, de apoco y cuidadosamente, sobre el agua siempre que vaya a hacer diluciones. A medida en que la mezcla se vaya calentando usted debe esperar el enfriamiento para continuar adicionando ácido. Nunca coloque agua sobre el ácido pues el exceso de calor producido por esa mezcla puede romper el recipiente y cortarlo o quemarlo a usted, además de provocar corrosión de superficies

- Manipule material biológico y abra tubos de muestras, ampollas y frascos de cultivo en cabinas de seguridad biológica.

- Evite movimientos bruscos durante el trabajo con pipetas.

- Disponga cuidadosamente los materiales en recipientes de descarte para evitar salpicaduras.

- Solo abra la centrífuga después de su completa parada.

- Manipule sustancias químicas en campana extractora.

- Jamás evapore solventes en la llama directa. Verificar en la etiqueta las características de las sustancias químicas, antes de realizar cualquier procedimiento. Si existe la necesidad de calentar alguna sustancia, verifique la toxicidad de los vapores formados. No calientes sustancias directamente en la llama.

- Antes de iniciar la tarea diaria asegúrese que la piel de sus manos no presente corte, raspones u otras lastimaduras, si es así, cubra la herida de manera conveniente antes de colocarse los guantes.

- No toque los ojos, nariz o piel con los guantes puestos para evitar riesgos de contaminación.

Todos los procedimientos deberán ser realizados de manera tal que sea nula la creación de gotas, salpicaduras, etc

- En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro liquido corporal, los vidrios deben recogerse con escoba y recogedor, nunca con las manos. El uso de agujas, jeringas y cualquier otro instrumento similar deberá ser restringido a su uso indispensable.

- Deberá vacunarse todo el personal que desarrolle su labor en ambientes que tengan contactos, tanto directo como indirecto, con la sangre u otros fluidos biológicos de otras personas infectadas o en los cuales se desconocen si están enfermas o portadoras de algún microorganismo que puede ser prevenible por vacunación.

-Un accidente, por pequeño que sea debe comunicarse al profesional responsable del laboratorio o al auxiliar del laboratorio.

Pilares fundamentales de la Bioseguridad

_ Universalidad: Las medidas de bioseguridad son aplicables a todo el

personal del laboratorio y durante todos los procesos que en él se desarrollan.

_Uso de barreras: Permite evitar la exposición directa a los fluidos biológicos o sustancias químicas peligrosas.

_ Manejo y disposición de Residuos en el laboratorio.

PRECAUCIONES UNIVERSALES

Se entienden como Precauciones Universales al conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente Virus de la Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, Virus de la Hepatitis C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales.

PRINCIPIO DE LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES

“Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.”

LIQUIDOS DE PRECAUCION UNIVERSAL

• Sangre

• Semen

• Secreción vaginal

• Leche materna

• Líquido cefalorraquídeo

• Líquido sinovial

• Líquido pleural

• Líquido amniótico

• Líquido peritoneal

• Líquido pericárdico

• Cualquier otro líquido contaminado con sangre

Para que la transmisión del VIH pueda ser efectiva es necesario que el virus viable, procedente de un individuo infectado, atraviese las barreras naturales, la piel o las mucosas.

El Virus de la Hepatitis B posee una mayor capacidad de infección que el VIH; se estima que un contacto con el virus a través de los mecanismos de transmisión ocupacional, pinchazos con agujas contaminadas con sangre de pacientes portadores, desarrollan la infección hasta un 30 -40% de los individuos expuestos, mientras que con el VIH es menor del 1% el riesgo ocupacional.

• EVITAR CONTACTO DE PIEL O MUCOSAS CON SANGRE Y OTROS LIQUIDOS DE

PRECAUCION UNIVERSAL, en TODOS los pacientes, y no solamente con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad.

LAVADO DE MANOS:

- Antes de iniciar labores.

- Antes y después de atender pacientes.

- Antes y después de manipular heridas.

- Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal.

- Después de manipular objetos contaminados.

- Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos.

- Al finalizar labores.

Cuando se emplea jabón en barra se debe mantener en soportes que permitan drenar el agua; evitando con esto la humedad y la proliferación de los microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez utilizada. Una vez terminado el lavado de las manos es de vital importancia secarlas preferiblemente con toalla desechable.

TECNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA:

• Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo anillos, relojes, pulseras, etc.

• Humedecer las manos y aplicar 5 c.c. del antiséptico; frotando vigorosamente dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios interdigitales.

• Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm. por encima de la muñeca.

• Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo.

• Finalice secando con toalla desechable.

Se debe implementar el uso de los EPI (Equipos de Protección Individual): “Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el profesional para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, así como cualquier accesorio o complemento destinado a tal fin”. Ellos son:

Uso de guantes:

• Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal. Recomendaciones

• Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales que no estén libres de desinfección.

• Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser cambiados.

USO DE barbijo y gafas:

• Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos, a líquidos potencialmente infectados

• En procedimientos en donde se manipulen sangre o líquidos corporales o cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión de líquidos contaminados con sangre.

EPP en la Zona de Diagnóstico:

• Guantes de látex o vinilo

• Gafas de seguridad para protegerse de salpicaduras

• Delantal o bata de protección de un solo uso, hecha con material de baja permeabilidad, manga larga y puños ajustados

• Máscara de protección respiratoria cuando se atiendan pacientes con enfermedades transmisibles vía aérea (ej TBC activa)

MANEJO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES:

• Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto punzantes (agujas, bisturís u otros), el personal de salud deberá tomar rigurosas precauciones, para prevenir accidentes laborales.

MANEJO CUIDADOSO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES:

• La distribución de accidentes con objetos cortopunzantes, ocurren en el siguiente orden:

- Antes de desecharlo: 50.9 %

- Durante su uso: 29.0 %

- Mientras se desecha: 12.6 %

- Después de desecharlo: 7.6 %

Recomendaciones:

_Desechar las agujas e instrumentos cortantes una vez utilizados, en recipientes de paredes duras e imperforables, los cuales deben estar situados lo más cerca posible al área de trabajo, para su posterior desecho. (descartador).

_No desechar elementos Punzo cortantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no sean resistentes a punciones.

_Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos corto punzantes, una vez utilizados.

RESTRICCION DE LABORES EN TRABAJADORES DE LA SALUD:

• Cuando el personal de salud presente abrasiones, quemaduras, laceraciones, dermatitis o cualquier solución de continuidad en la piel de manos y brazos, se deberá mantener cubierta la lesión con material adecuado y se evitará el contacto directo con fluidos, tejidos corporales y manipulación de equipos contaminados, hasta que exista curación completa de la herida.

TRABAJADORAS DE LA SALUD EMBARAZADAS:

• Las trabajadoras de la salud que se encuentren en estado de embarazo no tienen un riesgo superior de contraer la infección por el VIH; sin embargo, el desarrollo de la infección durante el embarazo conlleva el riesgo de infección perinatal.

Residuos

Todos los desechos tienen que ser descontaminados antes de su eliminación, siguiendo las normas existentes sobre gestión de residuos

Clasificación de los residuos:

En esta actividad es básica la participación de los generadores, el conocimiento sobre qué tipo de residuos se genera, en que secciones, las características, la cantidad, su manejo, la disposición final, el costo y los riesgos que conlleva esta operación en cada sección generadora.

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

Cualquier residuo no peligroso sobre el que se presuma el haber estado en contacto con residuos peligroso debe ser tratado como tal. Los residuos no peligrosos se clasifican en:

- Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente como: Vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel no apto para reciclaje, jabones y detergentes, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.

- Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran:

Algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, tela, radiografía, partes y equipos obsoletos o en desusos, entre otros.

- Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el papel carbón, y algunos plásticos.

- Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.

Residuos Peligrosos: Son aquellos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: Infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos,

radioactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y al medio ambiente.

Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se clasifican en:

- Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: Son aquellos que contienen

microorganismos patógenos tales como: Bacteria, parásitos, virus, hongos, virus

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.

- Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o insumos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasa, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, laminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, toallas higiénicas, o cualquier otro elemento desechable.

- Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: Limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueden lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.

- Residuos Químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente.

Eliminación de residuos en el laboratorio:

En el laboratorio se manejan gran cantidad de productos y se efectúan diversas operaciones que conllevan la generación de residuos, en la mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente. Aunque el volumen de residuos que se generan en los laboratorios es generalmente pequeño en relación al proveniente del sector industrial, no por ello debe desestimarse el problema.

Unas adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio implican inevitablemente el control, tratamiento y eliminación de los residuos generados en el mismo, por lo que su gestión es un aspecto imprescindible en la organización de todo laboratorio.

Otra cuestión a considerar es la de los derrames, que, si bien tienen algunos aspectos coincidentes con los métodos de tratamiento para la eliminación de residuos, la actuación frente a ellos exige la consideración de otros factores como la rapidez de acción, aplicación de métodos de descontaminación adecuados, etc.

Para una correcta realización de lo indicado anteriormente es aconsejable facilitar una completa información a todo el personal del laboratorio sobre estos temas.

Procedimientos para eliminación-recuperación de residuos:

Los procedimientos para la eliminación de los residuos son varios y el que se apliquen unos u otros dependerá de los factores citados anteriormente, siendo generalmente los más utilizados, los siguientes:

- Vertido: Recomendable para residuos no peligrosos y para peligrosos, una vez

reducida ésta mediante neutralización o tratamiento adecuado. El vertido se puede realizar directamente a las aguas residuales o bien a un vertedero. Los vertederos deben estar preparados convenientemente para prevenir contaminaciones en la zona y preservar el medio ambiente.

- Incineración: Los residuos son quemados en un horno y reducidos a cenizas. Es un método muy utilizado para eliminar residuos de tipo orgánico y material biológico. Debe controlarse la temperatura y la posible toxicidad de los humos producidos.

Recomendaciones generales:

Aplicables al tratamiento de residuos en el laboratorio:

_ Deben considerarse las disposiciones legales vigentes, tanto a nivel general, como local.

_Consultar las instrucciones al objeto de elegir el procedimiento adecuado.

_Informarse de las indicaciones de peligro y condiciones de manejo de las sustancias

_ No se deben tirar al recipiente de basuras habitual (papeleras, etc.), trapos, papeles de filtro u otras materias impregnables o impregnadas.

_ Deben retirarse los productos inflamables.

_ Debe evitarse guardar botellas destapadas.

_ Los residuos NO PATÓGENOS SÓLIDOS deben descartarse en BOLSA NEGRA.

_ Los residuos PATÓGENOS SÓLIDOS deben descartarse en bolsa ROJA.

Cuando se produzcan derrames debe actuarse con prontitud, pero sin precipitación, evacuar al personal innecesario, evitar contaminaciones en la indumentaria y en otras zonas del laboratorio y utilizar la información disponible sobre residuos.

El material que deba ser descontaminado fuera del laboratorio, se colocará en un contenedor especial debidamente señalizado y se cerrará antes de su salida al exterior.

En qué Consiste la Descontaminación:

La descontaminación consiste en la utilización de procesos que eliminan total o parcialmente microorganismos. El objetivo de la descontaminación es tomar cualquier material seguro para su descarte final o para su reutilización.

Para la descontaminación son utilizados los procesos de desinfección y/o esterilización:

Desinfección: Proceso que implica el uso de agentes químicos en objetos inanimados como superficies de trabajo, pisos, equipamientos. La desinfección elimina todos los microorganismos no formadores de esporas. Entre todos los desinfectantes químicos, el hipoclorito de sodio es el más utilizado tanto para el piso como para el techo, paredes, vidrios de las ventanas, mesas de trabajo y otras superficies no metálicas.

Esterilización: Proceso que garantiza la eliminación de cualquier forma de vida incluidas las esporas. En laboratorios de salud pública y en unidades de hemoterapia el método habitualmente usado para esterilización es el del uso de autoclave (calor húmedo bajo presión).

CONCLUSIÓN

AL CONOCER LOS RIESGOS DE LABORATORIO Y LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD PODREMOS DESENVOLVERNOS SEGUROS EN EL ÁREA DE TRABAJO.

AL TOMAR CONCIENCIA DE SU IMPORTANCIA PODREMOS APLICARLAS PARA PROTEGER NUESTRA SALUD Y DE LA COMUNIDAD.

Bibliografía

_ CARLO ERBA – Catalogo Productos Químicos, Edición 2004

_ J. T. BAKER – Catalogo Productos Químicos, Edición 2004/2005, www.jtbaker.com/asp/catalog.asp

_SAF – T – DATA –Information, Hazard Rating and, Storage Recommendations, www.esd.uga.edu/chem/pub/saftdata.pdf

_UNIVERSIDAD DE GRANADA – Estrategias de Almacenamiento de Productos Químicos. www.ugr.es/facultades.htm

_ UNIVERSIDAD DE SEVILLA – Manual básico de Gestión de Residuos Peligrosos,

Incompatibilidades Químicas y Condiciones a Evitar, www.us.es/smanten/uma

_UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – Manual de Seguridad para Operaciones en Laboratorios de Biotecnología y de tipo Biológico, Almacenamiento de Productos Químicos, www.sprl.upv.es/msbiotecnologia4.htm

_SURATEP - SURAMERICANA - Clasificación de Sustancias Químicas según la Directiva Europea, www.suratep.com/cistema/articulos/111/

_ SURATEP - SURAMERICANA - Sistema de Identificación de Peligro SAF-T-DATA,

www.suratep.com/cistema/articulos/483/

_MERCK – Catalogo Productos Químicos, Edición 2002

_ CHEMDAT – Base de Datos de Productos Químicos de Merck, Edición 2002

_ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – Modulo de Formación en seguridad química, www.ilo.org/public/spanish/index.htm

_ UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – Normas Generales para Almacenamiento de Sustancias Químicas, Edición 02 de 2003.

EJE 2

MATERIA: ELEMENTOS DE QUIMICA GENERAL E INORGANICA

OBJETIVO: Brindar los conocimientos básicos de la Química General e Inorgánica

que sirvan de base para los posteriores cursos de la carrera.

ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA. SISTEMAS MATERIALES.

OBJETIVOS

_Reconocer la materia atendiendo a su propiedad más característica, la capacidad de ocupar un lugar en el espacio.

_Que el alumno maneje los conceptos principales que tienen que ver con la química y analizar la forma de comportarse de los distintos materiales que nos rodean.

_ Caracterizar y comparar los cambios de estado de agregación de la materia.

_ Reconocer algunas propiedades características de la materia.

_Enseñar técnicas para la preparación de soluciones acuosas de distintas concentraciones

LA MATERIA

Todos los cuerpos están formados por materia, cualquiera sea su forma, tamaño o estado. Pero no todos ellos están formados por el mismo tipo de materia, sino que están compuestos de sustancias diferentes. Para examinar la sustancia de la que está compuesto un cuerpo cualquiera, éste puede dividirse hasta llegar a las moléculas que lo componen. Estas partículas tan pequeñas son invisibles a nuestros ojos, sin embargo, mantienen todas las propiedades del cuerpo completo. A su vez, las moléculas pueden dividirse en los elementos simples que la forman, llamados átomos.

El universo está formado por materia y energía.

MATERIA: es todo aquello que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio.

MASA: es la cantidad de materia contenida en un objeto y es invariable.

INERCIA: es la propiedad por la cual un objeto tiende a seguir en el estado en que se encuentra.

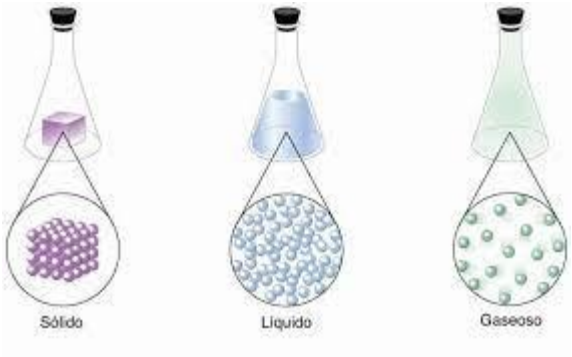
ESTADOS DE AGREGACION DE LA MATERIA

La materia puede encontrarse en tres estados físicos diferentes. Los estados de agregación que presenta la materia son:

• SOLIDO, posee forma y volumen propio

• LIQUIDO, posee volumen propio y adopta la forma del recipiente que lo contiene •

GASEOSO, posee la forma y el volumen del recipiente que lo contiene.



El comportamiento macroscópico de los distintos estados de agregación puede interpretarse a través del ordenamiento de la estructura microscópica de cada uno de ellos.

En el estado sólido las unidades de materia (partículas) que lo constituyen se unen entre sí por fuerzas de atracción, encontrándose altamente ordenadas, ocupando posiciones fijas.

En contraste con ello, las partículas en el estado gaseoso se encuentran en un gran desorden (caos) y las fuerzas entre ellas son prácticamente despreciables, de modo que pueden moverse con facilidad.

El estado líquido puede ser considerado como un estado intermedio entre los dos anteriores.

Las variables que determinan el estado de agregación inicial de un sistema son: temperatura, presión. Al modificarse alguna/s de estas variables en condiciones adecuadas se produce un cambio de estado, apareciendo un nuevo estado de agregación.

PROPIEDADES DE LA MATERIA

Las propiedades generales las presentan los sistemas materiales básicos sin distinción y por tal motivo no permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de extensivas, pues su valor depende de la cantidad de materia, tal es el caso de la masa, el peso, volumen. Otras, las que no dependen de la cantidad de materia sino de la sustancia de que se trate, se llaman intensivas. No son aditivas y, por lo general, resultan de la composición de dos propiedades extensivas. El ejemplo perfecto lo proporciona la densidad, que relaciona la masa con el volumen. Es el caso también del punto de fusión, del punto de ebullición, etc.

Físicas: se manifiestan ante estímulos que no cambian la composición de la sustancia.

Son las cualidades de una sustancia, tales como color, olor, sabor, dureza, punto de ebullición, punto de fusión etc. Cuando un cubo de hielo se derrite, tenemos un cambio físico. La sustancia no ha cambiado químicamente, pero su forma física es distinta.

Químicas: en las mismas condiciones de estímulos, cambian las sustancias su composición.

Las propiedades químicas nos dicen como una sustancia cambia en presencia de otro material.

Ejemplo: hierro reacciona con oxígeno para producir oxido férrico. La nueva sustancia formada tiene sus propias propiedades químicas que son diferentes de las propiedades de las sustancias originales (hierro y oxígeno).

SISTEMA MATERIAL

Se denomina SISTEMA MATERIAL a la parte del universo que es objeto de nuestro estudio. Dicho sistema se separa del resto del universo, ya sea en forma real o imaginaria para estudiarlo.

SISTEMA MATERIAL ES UNA PORCION DE MATERIA SEPARADA DEL MEDIO CIRCUNDANTE CON FINES DE ESTUDIO

Existen distintos criterios para clasificar a los sistemas materiales:

• SEGUN EL INTERCAMBIO DE ENERGIA

Cuando se observa un sistema material debe prestarse atención al medio que lo rodea, sin olvidar que entre ambos existe una superficie de contacto que en algunos casos es visible y en otros no. Si consideramos su relación con el medio que lo rodea podemos clasificar los sistemas en:

Abiertos: aquellos donde hay transferencia de masa y energía entre el sistema y el medio. Ejemplo: agua hirviendo en un jarro sin tapa.

Cerrados: sistema donde solo hay intercambio de energía entre el sistema y el medio. Ejemplo: agua hirviendo en un jarro herméticamente tapado.

Aislados: donde no hay intercambio ni de masa ni de energía del sistema al medio o viceversa. Ejemplo: vaso térmico.

• SEGUN LAS PARTES VISIBLES QUE LO COMPONEN

Si consideramos el sistema “agua-arena” se observa la existencia de dos partes, el agua y la arena. En cambio, en el sistema “agua”, se visualiza solamente una. Cada una de esas partes se denomina FASES.

Fase: es una parte del todo que presenta la misma composición y el mismo estado de agregación. Ejemplo: agua líquida.

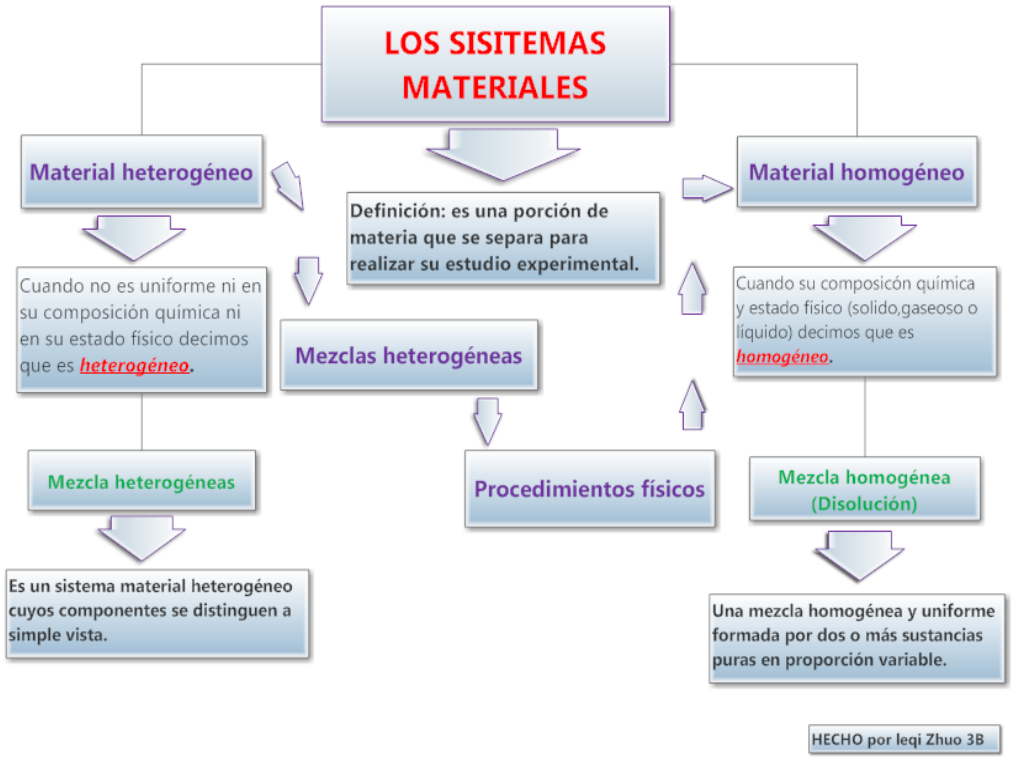
Por lo tanto, la observación macroscópica nos permite otro criterio para clasificar los sistemas materiales en:

Sistema material homogéneo: aquellos que están formados por una sola fase. Posee las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Ejemplo: agua; aire dentro de una botella etc.

Sistema material heterogéneo: aquellos que están formados por más de una fase. Presentan distintas propiedades intensivas en por lo menos dos puntos. Ejemplo: sal de cocina, arena finamente dividida, agua con cubitos de hielo etc.

Existen algunos sistemas materiales donde una sola clase de materia se presenta en los tres estados de agregación. Ejemplo: el sistema agua a 0 ºC y 1 atmósfera de presión. Allí tenemos, hielo (fase sólida), agua (fase líquida) y vapor de agua (fase gaseosa). Es evidente que en este sistema hay TRES FASES y UNA SOLA CLASE DE MATERIA, agua. Esto nos permite definir el concepto de componente como:

COMPONENTE es cada clase de materia que forma un sistema material. El número de componentes es el menor número de sustancias necesarias para definir las fases del sistema material.



SOLUCIONES. SOLUBILIDAD.

SOLUCIONES

Hasta ahora, hemos hablado de sustancias al estado “puro” por ejemplo, agua, etanol, cloruro de sodio, etc. Sin embargo, muy pocas veces las sustancias se encuentran como tales en la naturaleza, por lo general las encontramos mezcladas.

Las soluciones son mezclas homogéneas presentando propiedades uniformes en todas partes. Están formadas por dos o más sustancias puras.

Al hablar de soluciones debemos definir dos términos: disolvente y soluto.

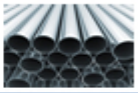
Disolvente, es la sustancia que está presente en mayor proporción en una solución.

Soluto, a todas las otras sustancias presentes en la solución.

En las soluciones que contienen agua se considera como disolvente al agua, aunque esté presente en pequeña proporción. Ejemplo: ácido sulfúrico al 96 % quiere decir que tiene ácido en mayor proporción que el agua sin embargo se considera como disolvente al agua.

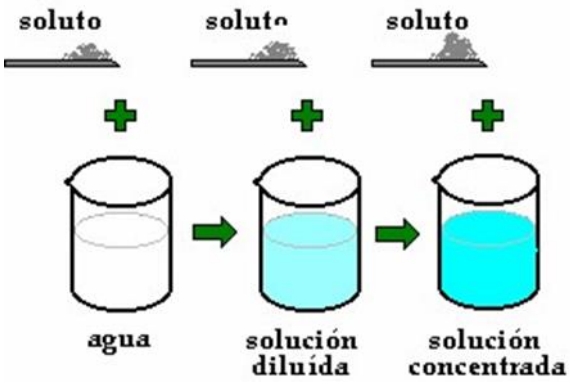
TIPOS DE SOLUCIONES



Solvente	Soluto	Ejemplo	
Líquido	Líquido	Agua – alcohol	
Líquido	Gas	Bebidas gaseosas	
Líquido	Sólido	Agua – sal	
Gas	Gas	Aire atmosférico	
Sólido	Sólido	Acero	
Sólido	Gas	Polvo en el aire	

Soluciones saturadas: tiene tanta cantidad de soluto como es capaz de retener.
Soluciones insaturadas: cuando contiene menor cantidad de soluto de lo que corresponde a la saturación.
Soluciones sobresaturadas: cuando contiene mayor cantidad de soluto de lo que corresponde a la saturación.
También, cuando queremos hablar de las proporciones relativas de soluto y disolvente podemos encontrar los términos de

- Soluciones diluidas: cuando tiene poco soluto en solución.
- Soluciones concentradas: cuando tiene mucho soluto en solución.



Estos términos tienen sentido si están relacionados ya que puedo decir que una solución de cloruro de sodio al 15 % es más concentrada que otra al 10 % y a su vez es más diluida que una solución al 20 %.

Los términos de “saturadas e insaturadas” de ninguna manera están relacionados directamente con “concentrados y diluidos”. Ejemplo: una solución saturada de nitrato de sodio se logra colocando 130 gramos de la sal en 100 mL de agua a una temperatura determinada. Si en lugar de colocar 130 gramos, colocamos 125 tenemos una solución insaturada sin embargo sigue siendo concentrada.

Cuantitativamente al hablar de concentración nos debemos referir a:

CANTIDAD DE SOLUTO EN DETERMINADA CANTIDAD DE DISOLVENTE O

CANTIDAD DE SOLUTO EN DETERMINADA CANTIDAD DE SOLUCION

UNIDADES FÍSICAS DE CONCENTRACION

% P/P: por ciento pesos en peso. Esta concentración nos indica los gramos de soluto que están contenidos en 100 gramos de solución.

Ejemplo: una solución de cloruro de sodio al 20 % P/P contiene 20 gramos de la sal por cada 100 gramos de solución.

% P/V: por ciento pesos en volumen. Esta concentración nos indica los gramos de soluto que están presentes en 100 mL de solución.

Ejemplo: una solución de cloruro de sodio al 20 % P/V contiene 20 gramos de la sal por cada 100 ml de solución.

% V/V: por ciento volúmenes en volumen. Esta concentración nos indica el volumen de soluto que está presente en 100 mL de solución.

Ejemplo: una solución de metanol al 20 % V/V en etanol, contiene 20 mililitros de metanol por cada 100 mililitros de solución.

En todas estas expresiones puede reemplazarse solución por disolvente obteniéndose otras formas de expresar la concentración, pero las mismas son poco utilizadas.

UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACION

MOLARIDAD: una solución 1 molar es la que en 1000 mililitros de solución tiene disuelto 1 mol de soluto (Mol es el peso molecular relativo expresado en gramos).

Ejemplo: si disolvemos 58,5 gramos de cloruro de sodio en 1000 mL de solución tendremos allí una solución 1 molar.

NORMALIDAD: una solución 1 normal es la que en 1000 mL de solución tiene disuelto 1 equivalente gramo de soluto.

El equivalente químico para un ácido, se calcula dividiendo su PM en el número de protones que posea.

Ejemplo: para H_2SO_4 (ácido sulfúrico) ---------- PM/2----------

98/2 = 49 gramos

HCl (ácido clorhídrico) ---------- PM/1 ---------- 36,5/1 = 36,5 gramos

H_3PO_4 (ácido fosfórico) --------- PM/3 ---------- 98/3 = 32,6 gramos

El equivalente químico para una base, se calcula dividiendo su PM en el número de oxhidrilos que posea.

Ejemplo: para NaOH (hidróxido de sodio) -------- PM/1 ---------- 40/1 = 40 gramos

$Ca(OH)_2$ (hidróxido de calcio)-------- PM/2 --------- 74/2 = 37 gramos El equivalente químico para una sal, se calcula dividiendo su PM en el número de hidrógenos que han sido reemplazados al formarse la sal.

Ejemplo: para $CaSO_4$ (sulfato de calcio) -------- PM/2 ---------- 136/2 = 68 gramos

Na_3PO_4(fosfato de sodio) ---------- PM/3 ---------- 164/3 = 54,6 gramos

El equivalente químico para compuestos que participan en reacciones redox, se calcula dividiendo el PM, en el número de electrones puestos en juego en la reacción que participa.

Sabiendo como se calcula el "equivalente gramo" podemos decir que una solución 1 normal de ácido sulfúrico es la que contiene 49 gramos de ácido en 1000 mL de solución.

SOLUBILIDAD

Solubilidad es la cantidad en gramos de una sustancia necesaria para preparar una solución saturada con 100 gramos o 100 mL de agua, a una determinada temperatura.

Los factores que afectan a la solubilidad de una sustancia son:

Naturaleza del disolvente.

Naturaleza del soluto.

Temperatura.

Respecto a los dos primeros es conocida la regla general que solutos polares son solubles en solventes polares y solutos no polares, lo son en solventes no polares.

En cuanto a la temperatura, diremos que la disolución de un sólido implica dos procesos: un cambio de estado pues las moléculas o iones del sólido pasan al estado líquido y probable combinación entre soluto y disolvente. El primer proceso es siempre endotérmico, mientras que el segundo puede ser exo o endotérmico. El efecto total en la temperatura dependerá de los dos calores puestos en juego y se llama calor de disolución.

La variación de la solubilidad con la temperatura se expresa mediante curvas de solubilidad (solubilidad vs. temperatura). En la fig. 1 se presentan distintas curvas de solubilidad en agua pura para temperaturas entre 0 ºC y 100 ºC. Podemos apreciar que, ciertos solutos ($AgNO_3$, KNO_3, $Al_2(SO_4)_3$) aumentan rápidamente con el aumento de temperatura. Para cloruro de sodio (NaCl), el aumento de solubilidad es mínimo y en el caso de sulfato de cerio la solubilidad decrece con el aumento de la temperatura.

Observe que la curva de sulfato de sodio decahidratado, crece hasta 32 ºC y luego disminuye. Ver Figura 1

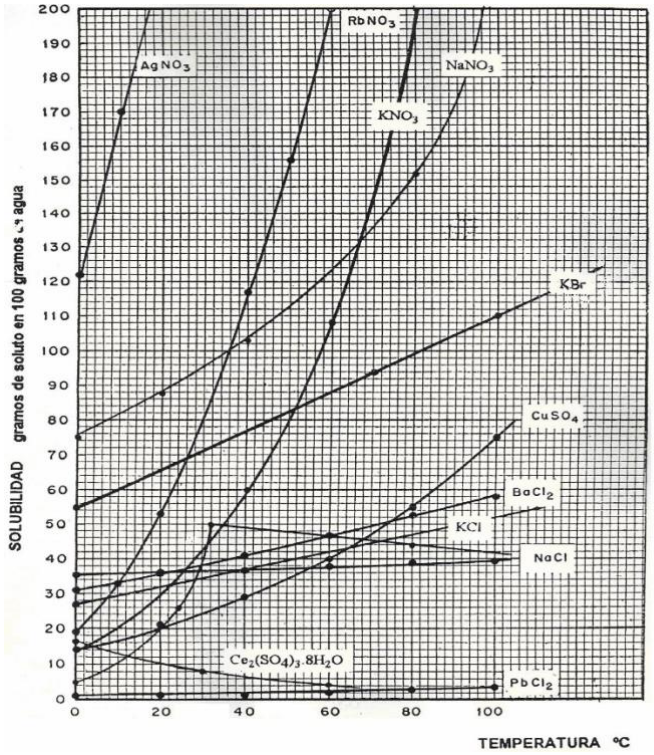


Figura 1. Curvas de Solubilidad

EJERCICIOS

SISTEMAS MATERIALES

1-Señale las diferencias entre solución y sustancia pura.

2-Clasificar en soluciones y sustancias puras los siguientes sistemas homogéneos:

a) hierro d) alcohol absoluto

b) tinta e) oxígeno

c)aire f) agua de mar

3-Dado el sistema agua-aceite-cuarzo decir: a) ¿Es homogéneo o heterogéneo? b) ¿Cuáles son sus componentes? c) ¿Cuántas fases hay y cuáles son?

4-Clasificar en homogéneos o heterogéneos los siguientes sistemas:

a) gas contenido dentro de un cilindro b) azúcar, agua y carbón c) granito d) agua destilada

e) humo f) niebla g) carbón y kerosene h) leche homogeneizada i) sangre

5- ¿Cuántas fases puede distinguir en una botella de soda abierta, sin tapa y llena hasta el tope?

¿Cuáles son?

6-Indique cuál de las opciones es la adecuada para describir un sistema formado por: vapor de agua, agua y carbón en polvo.

a) dos fases y tres componentes

b) tres fases y tres componentes

c) tres fases y dos componentes

d) dos fases y dos componentes

7-Se dispone de las siguientes sustancias: sal (NaCl), agua, vinagre, alcohol etílico, hielo dióxido de carbono (CO_2), un trozo de cobre y arena. Proponga sistemas que cumplan con las siguientes condiciones: a) 3 fases y 3 componentes b) 3 fases y 5 componentes c) 2 fases y 4 componentes

8-Ud. dispone de los siguientes materiales: un trozo de madera, sal, aceite, hielo, agua, dióxido de carbono. Construya sistemas materiales con las siguientes características:

a) dos fases y dos componentes b) dos fases y tres componentes

c) tres fases y cuatro componentes d) dos fases y un componente

9-En condiciones ambientales habituales, cite del ejercicio anterior una sustancia cuyo estado de agregación sea: a) gaseoso b) líquido c) sólido

10-Un recipiente contiene agua, arena, hielo y alcohol: a) ¿Cuántas fases hay en el sistema dado?

b) ¿Cuántos componentes tiene el sistema dado? c) Escriba los nombres de los componentes de la fase líquida. d) ¿Qué ocurre si extremos el hielo del vaso?

aumenta el número de componentes

disminuye el número de componentes

no varía el número de fases ni de componentes

disminuye el número de fases

aumenta el número de fases

e) ¿Qué ocurre si se disuelve sal en la fase líquida?

aumenta el número de componentes

disminuye el número de componentes

no varía el número de fases ni de componentes

disminuye el número de fases

11-Las siguientes proposiciones se refieren a un sistema formado por tres trozos de hielo flotando en una solución de sal en agua. Marcar los ítems correctos y justificarlos. a) es un sistema homogéneo.

b) el sistema tiene dos fases.

c) el sistema tiene tres fases sólidas y una líquida.

d) el sistema tiene tres componentes.

e) el sistema tiene dos componentes.

12-Dar un ejemplo de un sistema formado por: a) tres fases y dos componentes b) una fase y tres componentes c) tres fases y un componente d) cuatro fases y dos componentes.

CONCENTRACION

1-Determine la cantidad de soluto necesario para preparar 100 gramos de una solución al 4% P/P.

2-Determine la cantidad de soluto necesario para preparar 100 mL de una solución al 10% P/V.

3-Determine el volumen de soluto necesario para preparar 100 mL de una solución al 30% V/V.

4-Determine la cantidad de soluto necesario para preparar 150 gramos de una solución al 4% P/P.

5-Determine la cantidad de soluto necesario para preparar 230 mL de una solución al 10% P/V.

6- ¿Cuál es el volumen de soluto necesario para preparar 1000 mL de una solución al 30% V/V?

7-Determine en que volumen de solución salina al 3,5% P/V están contenidos 30 gramos de sal.

8-Determine en que volumen de solución oftálmica al 0,5% V/V están contenidos 2 x 10^{-2} mL de soluto.

9- ¿En qué peso de solución de ácido nítrico al 20% P/P están contenidos 150 gramos del ácido puro?

10-En medio litro de solución salina están presentes 25,5 gramos de sal. Calcule la concentración de dicha solución expresada en %P/V.

11-Determine la concentración V/V de una solución alcohólica que resulta de disolver 15,5 mL de alcohol en agua. Volumen final 0,25 litros de solución.

12-Determine la concentración P/P de una solución que resulta de disolver 2,3 gramos de soluto en agua, obteniéndose 245 mL de solución. Considere la densidad de la solución como 1,01 g/mL.

13-Si Ud. tiene solución fisiológica al 25% P/V y necesita preparar 200 mL de un suero de solución fisiológica al 2% P/V, determine la cantidad del más concentrado que deberá utilizar. Explique cómo procedería.

14-Para sazonar un caldo de pescado se deben añadir 16 g de sal común a 2 L de caldo. a) Calcule la concentración (% P/V) de sal en el caldo. b) Si toma una cucharada de caldo (8 mL), ¿cuál será la concentración de sal en esa cucharada? c) ¿Cuántos gramos de sal común habrá en esa cucharada de caldo?

15-La glucosa es una sustancia sólida a temperatura ambiente. Se suelen preparar disoluciones de glucosa en agua, a las que llamamos sueros glucosados, para alimentar a los enfermos cuando no pueden comer. a) En la etiqueta de una botella de

suero de 500 cm^3 se lee: “Disolución de glucosa en agua de concentración 55 g/L” ¿Cuál es el soluto y el disolvente en el suero glucosado? Explica el significado de ese número. b) Colocamos en una probeta 50 cm^3 de suero de la botella y lo ponemos en un plato pequeño que pesa (vacío) 103 g. Cuando se evapore el agua de esos 50 cm^3 de suero, ¿quedará algo en el plato? ¿Cuánto pesará el plato después de que se haya evaporado el agua? c) Un enfermo necesita 100 g de glucosa cada hora. ¿Qué volumen de suero de la botella anterior se le debe inyectar en una hora?

Se ponen en un vaso 250 g de alcohol junto con 2 g de yodo, que se disuelven completamente. a) ¿Cuál es la concentración (% P/P) de la disolución que se ha formado? b) ¿Cuántos gramos de disolución habría que tomar para que al evaporarse el alcohol quedaran 0,5 g de yodo sólido? c) Si tomamos 50 g de disolución y dejamos evaporar el alcohol, ¿cuántos gramos de yodo sólido quedan?

16-Ordena de mayor a menor la concentración de las siguientes disoluciones: a) 8 g/100 cm^3 b) 14,5 g/L; c) 0,12 g/cm^3

SOLUBILIDAD Y SOLUCIONES

1. A pesar de que en el trabajo de laboratorio se extremen cuidados y normas de seguridad pueden ocurrir pequeños accidentes. Si se producen salpicaduras en los ojos con materiales básicos (NaOH, KOH etc.), se debe usar previo enjuague con agua, una solución saturada de ácido bórico a temperatura ambiente. Diga como haría para preparar dicha solución.

2. Utilizando la gráfica de solubilidad: a) Analice que representa cada uno de los ejes coordenados y en que unidades se expresa. b) Determine a que sustancia representa el punto cuya abscisa es 40 ºC y ordenada 28 gramos. c) ¿Qué composición % P/P tendrá dicha solución?

3. Para salpicaduras de ácidos sobre la piel se utilizan soluciones saturadas de bicarbonato de sodio. Sabiendo que la solubilidad de dicha sal es de 16,4 g a 60 ºC, diga como prepararía una solución saturada con 500 mL de agua a esa temperatura.

4. Una solución contiene 100 gramos de agua y 26 gramos de sulfato cúprico a 20 ºC. a) Indique si tendrá una solución saturada, insaturada o sobresaturada. b) ¿Cuantas fases tiene? C) ¿Cuál es la composición porcentual de la solución?

5. ¿Cuántos gramos de KBr serán necesarios para saturar 250 mL de agua a 100 ºC?

6. Si disuelve a 40ºC 25 g de KNO_3 en 50 mL de agua ¿Qué tipo de solución obtendrá?

7. Diga como prepararía las siguientes soluciones: a) un litro de Lugol, solución acuosa que contiene 5 % P/V de yodo y 10 % P/V de ioduro de potasio. b) solución fisiológica: solución acuosa que contiene 8,5 g de NaCl por litro de solución, teniendo en cuenta que solo dispone de 4 g de la sal. c) 50 mL de solución de glucosa hipertónica (30% P/V). d) 50 mL de solución de glucosa isotónica (5% P/V)

EJE 3

EL ATOMO

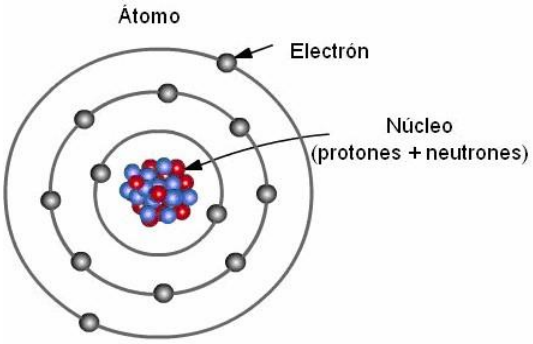
EL ATOMO COMO UNIDAD DE LA MATERIA. CONSTITUCION



Si analizamos una sustancia química encontramos que está formada por elementos. Así, por ejemplo, el análisis elemental de carbonato de calcio nos demuestra que está formado por carbono, oxígeno y calcio; el análisis de un carbohidrato nos demuestra que está formado por carbono, oxígeno e hidrógeno, el aire tiene nitrógeno y oxígeno; etc. Por lo tanto, los elementos son las especies más simples que constituyen la materia discontinua.

La unidad más pequeña de un elemento capaz de participar en Reacciones Químicas se denomina ATOMO.

El átomo está constituido por el núcleo y la nube electrónica.



Adaptado de: www.electricasas.com/wp-content/uploads/2008/10/atomo.jpg

NUCLEO ATOMICO

El núcleo de un átomo es el responsable de sus propiedades físicas, en el se concentra la mayor parte de la masa del átomo y produce las reacciones nucleares y fenómenos de radiactividad.

El núcleo atómico contiene prácticamente toda la masa del átomo en un volumen muy pequeño. El núcleo es por lo tanto muy denso. La relación de tamaño del núcleo en relación a todo el átomo es similar a colocar una pelotita de ping-pong en el centro de una cancha de fútbol.

Está constituido por dos partículas subatómicas principales de masas semejantes, denominadas protón y neutrón:

partícula	carga	masa (umas)	gramos
protón (Z)	+	1,008145	$1,67 \times 10^{-24}$
neutrón (N)	0	1,008987	$1,67 \times 10^{-24}$

La suma de protones Z y de neutrones N nos da el número másico A (número entero más aproximado a la masa atómica relativa del átomo). **A = Z + N**

Los átomos de un mismo elemento pueden contener distinta cantidad de neutrones, pero siempre la misma cantidad de protones Z en su núcleo. Por lo tanto, el valor de Z, que se define como Número Atómico, es el que caracteriza a un elemento químico.

Se denominan IS0TOPOS los átomos de un mismo elemento que tienen igual Z pero distinto N y por lo tanto distinto A

Ejemplo: ^{1}H (protio), ^{2}H (deuterio), ^{3}H (tritio), son isótopos del hidrógeno; ^{12}C, ^{13}C y ^{14}C son isótopos del carbono; ^{235}U, ^{238}U son isótopos del uranio y ^{59}Co, ^{60}Co son isótopos del cobalto.

Existen isótopos estables y radiactivos. Ejemplo: cobalto entre sus isótopos tiene el ^{59}Co que es estable, mientras que el isótopo ^{60}Co es radiactivo y es utilizado en la bomba de cobalto en radioterapia contra el cáncer. El ^{131}I es un isótopo radiactivo de yodo utilizado en estudios de la glándula tiroides.

Existe un considerable número de isótopos radiactivos utilizados con fines de diagnóstico y terapia en medicina.

Como vimos anteriormente el valor de Z, que se define como Número Atómico, es el que caracteriza a un elemento químico. Por lo tanto, podemos definirlo ahora de la manera siguiente:

ELEMENTO QUIMICO, especie que queda caracterizada por su número atómico Z ya sea en forma atómica o iónica.

Generalmente los Elementos Químicos son encontrados en la naturaleza como mezcla de sus isótopos estables. Así, cada vez que tengamos algún compuesto con el elemento hidrógeno como agua, hidrógeno gas, cloruro de hidrógeno, hidruro de litio, metano, etc. tendremos 99,985% de protio y 0,015% de deuterio. Tritio no se considera porque es radiactivo.

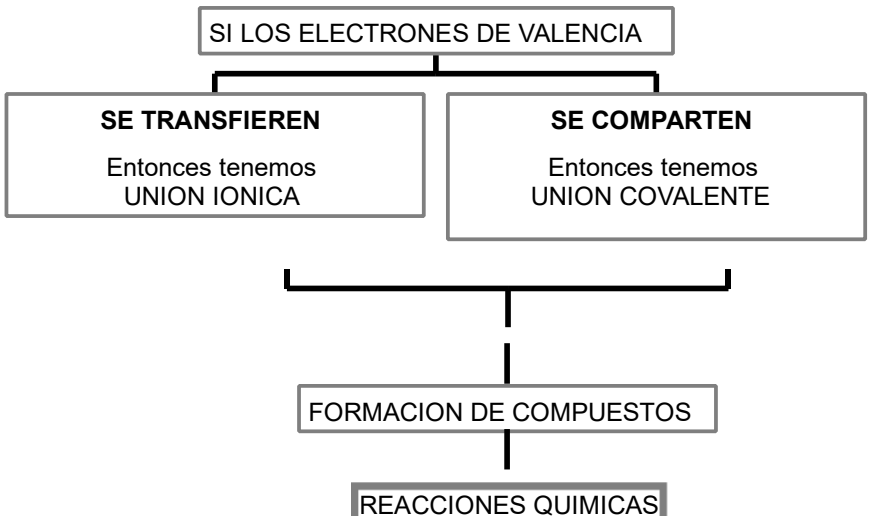
NUBE ELECTRONICA

Las distintas formas de distribución de la nube electrónica, con una energía determinada, identificadas por los números cuánticos **n**, **l, m**, **s** se llaman ORBITALES ATOMICAS.

Esta nube está formada por electrones, de carga negativa y con una masa muy pequeña, que resulta ser aproximadamente 1800 veces menor que la del protón o neutrón. En la nube podemos diferenciar dos zonas:

ELECTRONES DEL CORAZON electrones internos	ELECTRONES DE VALENCIA electrones externos

Los electrones del “corazón” sólo tienen importancia en algunos fenómenos físicos, como la emisión de Rx (utilizados por ejemplo en radiografía). Los electrones de valencia son los responsables de las uniones o combinaciones químicas.



PESO ATOMICO RELATIVO

Siendo los átomos partículas tan pequeñas, del orden de 10^{-24} gramos, (es decir, **0,000000000000000000000001** gramos) se hace indispensable para un mejor manejo utilizar determinadas convenciones de expresión de la masa (peso), definiendo unidades de referencia y expresadas en forma relativa.

Se definió una unidad convencional, **u.m.a.** (unidad de masa atómica) como la doceava parte

12 del átomo de carbono 12 (C)

12

1 uma = doceava parte del carbono 12 (C)

Si decimos que el átomo de sodio tiene un Peso Atómico Relativo de 23 umas, significa que tiene una masa 23 veces mayor que la 12 ava parte del átomo de carbono 12. Si decimos que oxígeno tiene un Peso Atómico Relativo de 16 umas significa que tiene una masa 16 veces mayor que la 12 ava parte del carbono 12.

Para calcular el Peso Atómico de un elemento, se tiene en cuenta la abundancia relativa de sus isótopos estables en la naturaleza. Este número, calculado de esta manera, es el que aparece en la Tabla Periódica y que habitualmente utilizaremos como Peso Atómico de un elemento. Este número expresado en gramos será 1 MOL del elemento. En la práctica, en lugar de umas utilizaremos gramos. Si se hace para todos los átomos, la relación entre ellos será la misma. Entonces, si 1 uma de hidrógeno se relaciona con 23 umas de sodio, podemos decir que 1 gramo de hidrógeno se relaciona con 23 gramos de sodio o sea que, la relación es la misma, solo cambia la cantidad de masa final.

MOL

El **mol** es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las siete magnitudes físicas fundamentales del SI.

Dada cualquier sustancia y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen, se define como un mol a la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado, como átomos hay en 12 gramos de carbono-12.

Los Pesos Atómicos Relativos expresados en gramos se los define como 1 **mol** y contienen un número determinado de unidades denominado NUMERO DE AVOGADRO que resulta 6,023 x 10^{23}.

Se dispone ahora de una unidad más grande (MOL) que resulta muy útil para los Químicos.

Ejemplo: 1 gramo de hidrógeno	1 mol	6,023 x 10^{23} átomos de hidrógeno
23 gramos de sodio	1 mol	6,023 x 10^{23} átomos de sodio
16 gramos de oxígeno	1 mol	6,023 x 10^{23} átomos de deuterio

MOL es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de unidades.

El concepto de MOL es extensible a cualquier tipo de especies, así se puede decir que para O que:

16 gramos ————1 mol ———— 6,023 x 10^{23} átomos de oxígeno

32 gramos ———— 1 mol ————--- 6,023 x 10^{23} moléculas de O (oxigeno molecular) 2

35,45 gramos ———— 1mol ———— 6,023 x 10^{23} iones cloruros

y es tan extensible el concepto que podría decirse que 6,023 x 10^{23} bolitas constituyen 1 mol de bolitas…o que 6,023 x 10^{23} lápices constituyen 1 mol de lápices.

MOLECULA

LA MOLECULA resulta la unidad de una sustancia pura para la cual se cumplen las propiedades del todo. Así la molécula de agua será la mínima expresión que mantiene las propiedades del agua. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno de allí que su formulación sea H_2O.

Por lo tanto, se define MOLECULA como:

"La menor porción de sustancia que se encuentra al estado libre, es eléctricamente neutra, y conserva las propiedades del todo."

PESO MOLECULAR

El Peso Molecular de un compuesto resulta de la sumatoria de los Pesos Atómicos de los átomos constituyentes de la molécula afectados por su atomicidad, entendiendo por atomicidad al número de átomos de cada elemento presentes en la molécula.
Ejemplo: el agua cuya fórmula es H_2O tendrá un Peso Molecular igual a: 2x1 umas + 1x16 umas = 18 umas y el MOL será 16 gramos.

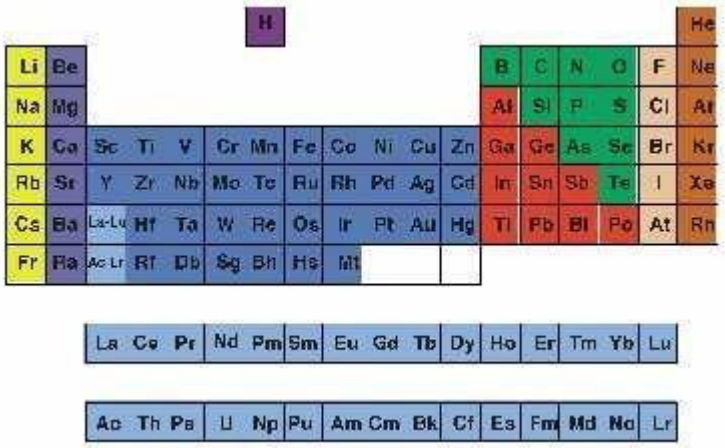
El concepto de MOL es utilizado en cualquier cálculo de masas en las reacciones químicas.
Ejemplo: ¿Cuántos gramos de óxido férrico se obtendrán por oxidación de 5 gramos de hierro metálico?:

$$4\ Fe + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ Fe_2O_3$$

Vemos que, 4 moles de hierro producen 2 moles de óxido férrico; como el peso de 1 mol de hierro es 56 gramos, entonces el peso total de hierro reaccionante es 4x56 = 224 gramos.
Para calcular el producto formado: 1 mol de óxido férrico es 2Fe + 3 O = 2x56 + 3x16 = 160 gramos, como tenemos 2 moles el peso total del producto es 320 gramos.
Luego aplicando regla de tres simple:

$$\begin{array}{ll} 224\text{g Fe} & 320\text{ g } Fe_2O_3 \\ \hline 5\text{g Fe} & X = 5\text{ g Fe} \times 320\text{ g } Fe_2O_3 / 224\text{ g Fe} = 7{,}14\text{ g } Fe_2O_3 \end{array}$$

TABLA PERIODICA



Todos los elementos han sido organizados de manera de facilitar el estudio de sus propiedades, y el resultado de esta organización dio origen a lo que llamamos Tabla Periódica

La Tabla Periódica contiene información muy útil para los químicos como son Número Atómico, Pesos Atómicos Relativos, composición y estructura de los átomos, etc. A partir del conocimiento de la Tabla podremos predecir en función de la ubicación de un determinado elemento cuáles serán sus propiedades y qué tipo de compuestos formarán, permite incluso relacionar el comportamiento de elementos vecinos.

En la Tabla Periódica moderna, los elementos están ordenados según sus Números Atómicos (Z) crecientes

Actualmente se han identificado 112 elementos a los cuales se les ha asignado un nombre y un símbolo.

SIMBOLOS QUÍMICOS. NOMBRE DE LOS ELEMENTOS

Los nombres de los elementos derivan generalmente de nombres griegos, latinos y franceses. A cada elemento se le asigna un símbolo que lo identifica. Los símbolos que se utilizan actualmente fueron introducidos por Berzelius en el siglo XIX.

El símbolo de cada elemento se representa con una letra mayúscula imprenta que corresponde a la primera letra de su nombre original. Cuando el nombre de dos o más elementos comienza con la misma letra, se le agrega una segunda letra minúscula que corresponde, generalmente, a la segunda letra del nombre.

Ejemplo:

hidrógeno	H	antimonio (stibium)	Sb
níquel	Ni	cobre (cuprum)	Cu
nitrógeno	N	hierro (ferrum)	Fe
silicio	Si	plata (argentum)	Ag
aluminio	Al	plomo (plumbum)	Pb

Existen tres criterios para clasificar los elementos de la Tabla Periódica:

1. Metales, semimetales y no metales
2. Períodos y Grupos
3. Elementos representativos y elementos de transición.

Analizaremos cada uno de estos modos de clasificar los elementos.

1. METALES, SEMIMETALES Y NO METALES

Observe su Tabla Periódica y verá que está dividida por una línea escalonada que comienza en boro (B) y termina en astatinio (At). Los elementos que se ubican a la izquierda de esta línea se denominan metales (con excepción de hidrógeno), los de la derecha no metales y algunos de los que se encuentran a ambos lados de la línea escalonada son los llamados semimetales.

Definimos como metal a aquellos elementos que son sólidos (a excepción de mercurio que es el único metal líquido a temperatura ambiente) y que presentan propiedades características como por ejemplo ser buenos conductores del calor y la electricidad. Estas propiedades las presentan elementos como aluminio, hierro, magnesio, oro entre otros.

Todos los elementos metálicos se presentan como moléculas monoatómicas: Al, Fe, Mg, Au.

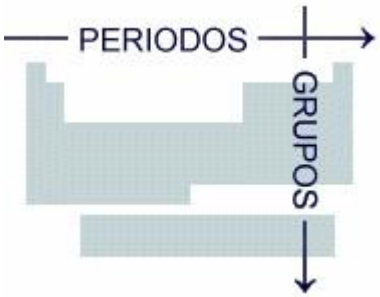
Definimos como no-metal a aquellos elementos que son malos conductores de la corriente eléctrica y del calor. A temperatura ambiente la mayoría de ellos son gases (oxígeno, nitrógeno, cloro, etc.) algunos son sólidos (azufre, fósforo, iodo, etc.) y bromo es líquido. No todos son monoatómicos: C, O_2, N_2, Cl_2, P_4

De acuerdo a esta clasificación podemos decir que:

Las propiedades metálicas de los elementos decrecen de izquierda a derecha para un período cualquiera.

2. PERÍODOS Y GRUPOS

Las líneas horizontales de la Tabla Periódica son llamadas Períodos y se identifican con números arábigos del 1 al 7. El primer periodo está formado por 2 elementos: hidrógeno y helio; el segundo y el tercer periodo poseen 8 elementos cada uno, el cuartoo tiene 18 elementos y así sucesivamente como puede comprobarse analizando la tabla.
Las columnas verticales son llamadas Grupos y los elementos que las constituyen tienen propiedades químicas similares. Los grupos se identifican con una numeración corrida del 1 al 18 según la sugerencia de la IUPAC (año 1985). Algunos grupos han recibido nombres que los caracterizan, por Ejemplo: los elementos del grupo 1 son los metales alcalinos: litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y francio (Fr). Todos ellos son muy reactivos (reaccionan muy fácilmente con oxígeno y con el agua) y forman especies cargadas positivamente, como M^+, cuando reaccionan con un no-metal.



Los miembros del grupo 2 (ver tabla) son llamados alcalino-térreos y forman especies cargadas positivamente, como M^{2+}, cuando reaccionan con no metales.
Los calcógenos son los elementos del grupo 16 nombre que significa mineral dado que la mayoría de los elementos se encontraban bajo la forma de óxidos y sulfuros.
Los halógenos, elementos del grupo 17, forman moléculas diatómicas y son muy reactivos reaccionando con metales formando sales que contienen las especies cargadas negativamente X^-.
Los miembros del grupo 18 son conocidos como los gases nobles ya que poseen una muy baja reactividad y forman moléculas monoatómicas.



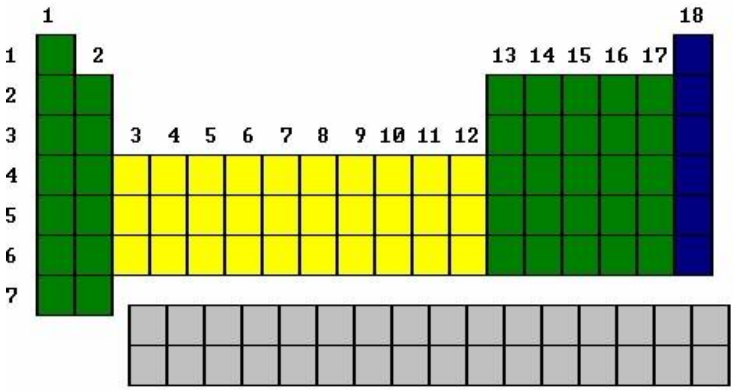
Importante

Los elementos de un mismo grupo presentan propiedades químicas similares

3. ELEMENTOS REPRESENTATIVOS ELEMENTOS DE TRANSICIÓN

Llamamos elementos representativos a los elementos pertenecientes a los grupos 1, 2 y desde el 13 al 18 según la nomenclatura sugerida por IUPAC. Los elementos que pertenecen a los grupos 3 al 12 son llamados elementos de transición. Todos son metales.

Los elementos con Z= 58 al 71 y 90 al 103 se llaman lantánidos y actínidos respectivamente y constituyen los elementos de transición interna. La causa de su ubicación (debajo de la tabla) será comprendida cuando se avance en el estudio de orbitales y configuraciones electrónicas.



Verde: elementos representativos, amarillo: elementos de transición, azul: gases nobles, rojo: elementos de transición interna

EJERCICIOS

ATOMO, MOLECULA, MOL, PESO MOLECULAR

1-Según lo visto en teoría, escriba y recuadre el concepto de Átomo y Molécula.

2-Escriba y ejemplifique el concepto de Isótopo.

3-Escriba y analice los conceptos de masa real, masa relativa.

4-Escriba el concepto de MOL y describa la utilidad de su uso.

5- ¿Qué es Número de Avogadro?

6- ¿Cómo calcula el Peso molecular de un compuesto?

7-Identifique los siguientes elementos: a) $_{23}X$ b) $_{11}X$ c) $_{53}X$ d) $_{18}X$

8-Calcule el número de protones y de neutrones en el núcleo de cada uno de los siguientes átomos:

a) ^{238}Pu b) ^{65}Cu c) ^{52}Cr d) ^{4}He e) ^{60}Co f.) ^{54}Cr g) ^{15}N h) ^{3}H i) ^{207}Pb j) ^{151}Eu k) ^{107}Ag l)^{109}Ag

9-Para los siguientes núclidos, ^{13}C, ^{16}O, ^{64}Zn, ^{132}Cs, indique: a) el número de protones y neutrones. b) el número de electrones correspondientes al átomo neutro.

10-Calcule el número de protones y electrones presentes en el núcleo de los siguientes iones ó átomos:

a) Mg b) Mg^{2+} c) Co d) Co^{2+}

e) Co^{3+} f) Ni g) Ni^{2+} h) Cl^{-}

11-Cuántos electrones tendrá cada uno de los átomos de los siguientes elementos: a) N b) Mg c) K

12-Escriba el nombre del elemento cuyo átomo contiene: a) 26 electrones b) 9 protones c) 83 protones

13-Calcule cuántos moles hay en un trozo de hierro de 5 gramos.

14-Utilizando la Tabla Periódica busque cuántos gramos contiene un mol de:

a) Ba (bario) b) S (azufre) c) P (fósforo) d) Cl (cloro) e) Ni (níquel) f) Al (aluminio)

15-Calcule la masa en una muestra de 2,5 moles de benceno (C6H6).

16-El peso atómico del potasio es de 39,10 g. ¿Cuántos moles hay contenidos en 14,71 g de dicho elemento?

17- ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico, H_2SO_4, contendrán 6 moles de este producto?

18-Determine a cuántos gramos equivale 1 mol de:

a) KOH (hidróxido de potasio) b) $Mg(OH)_2$ (hidróxido de magnesio)

c) $HClO_4$ (ácido perclórico) d) Na_2O_2 (peróxido de sodio)

19-Calcule los pesos moleculares de:

N_2 d) $Fe_2(SO_4)_3$ (sulfato férrico)

$CaSO_4$ (sulfato de calcio) e) SO_2 (dióxido de azufre)

H_3PO_4 (ácido fosfórico) f) $Ca(OH)_2$ (hidróxido de calcio)

20- ¿Cuál de las muestras en cada uno de los siguientes pares contiene el mayor número de moles de átomos?

a) 25 g de C ó 35 g de Si b) 1g de Au ó 1 g de Hg c) 23 g de Na ó 39 g de K

21-Calcular el peso molecular de a) hidróxido de calcio Ca (OH)2 b) carbonato de sodio Na2CO3

22-Si 0,87 moles de una sustancia pesan 5,3 g ¿cuál es su peso molecular?

23- ¿Cuál es el peso en gramos de 3,2 moles de gas propano (C3H8)?

TABLA PERIODICA

1-Consultando la Tabla Periódica escriba:

a) El símbolo correspondiente a los siguientes elementos.

potasio	magnesio	nitrógeno
helio	cobalto	aluminio
azufre	cloro	manganeso
hierro	sodio	fósforo

b) De el nombre de los elementos correspondientes a los siguientes símbolos.

Ba	Au	Mg	Pt	Si
Mo	Zn	Sb	Y	Hg
Ag	Ni	P	Sr	W

2-Escriba su nombre e identifique los símbolos químicos que el mismo contiene. Por ejemplo: LAURA contiene La (lantano), U (uranio), Ra (radio)

3-Utilizando la Tabla Periódica, busque y escriba los números atómicos de:

hidrógeno	helio	litio
	sodio	

aluminio fluor bromo hierro

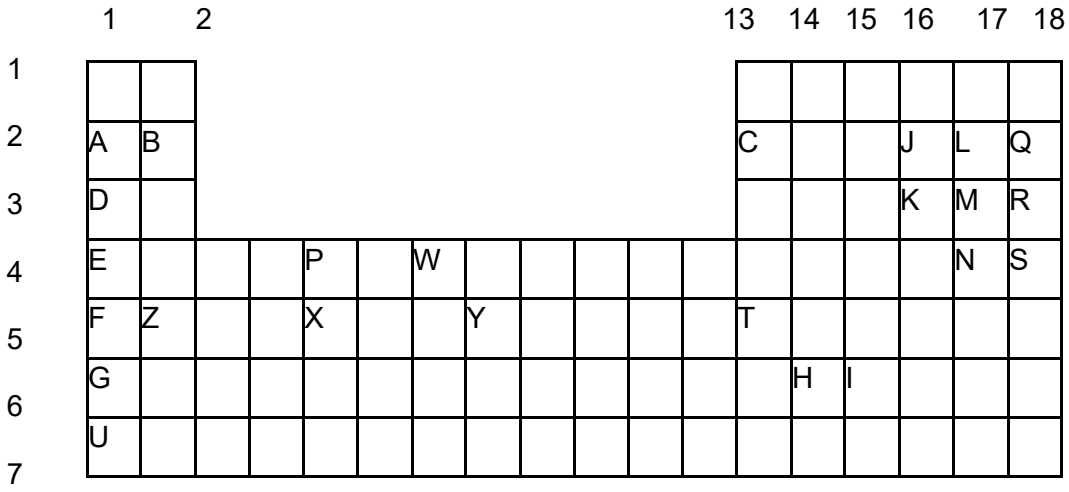
¿Cuál es el significado que tiene dicho número?

4-Complete la siguiente tabla

NOMBRE DEL ELEMENTO	SÍMBOLO	GRUPO	METAL	NO METAL
	Na			
	K			
Litio				
Calcio				
	Ba			
Aluminio				
Hierro				
	Cu			
	C			
Nitrógeno				
Fósforo				
Fluor				
	Cl			
	Mn			

5-Nombre los elementos del tercer período, escriba el símbolo de cada uno de ellos y clasifíquelos como metal, semimetal o no metal.

6-Dado el siguiente esquema de la tabla periódica en forma genérica, lea las siguientes afirmaciones indicando si son verdaderas o falsas.



a) A y B son elementos no metálicos.

b) Z pertenece al quinto período.

c) C es un elemento del segundo grupo.

d) Los elementos A, D, E, F, G y U se denominan halógenos.

e) Los elementos J y K tienen un marcado carácter metálico.

f) R es un gas noble.

g) Los elementos H e I son no metales.

h) T es un elemento de transición.

i) Z y B son elementos alcalino-térreos.

j) L, M y N tienen propiedades químicas muy semejantes.

k) F es un metal alcalino.

l) W y P son elementos de transición.

m) El elemento S forma una gran cantidad de compuestos con oxígeno.

7. Escriba los símbolos o nombres de los siguientes elementos:

Ca	iodo
S	plomo
H	estroncio
Cr	cobalto
Hg	fósforo

8. Indicar para los elementos cuyos números atómicos figuran a continuación: 21 56 87 26 61 12

a) símbolo y nombre del elemento.

b) período y grupo al que pertenecen, según la numeración tradicional y la recomendada por la IUPAC.

c) sí son representativos, de transición o de transición interna

9. ¿A qué grupo y período pertenecen los siguientes elementos?

Mg	He	Ag	Pt
Tl	O	Cr	I

Escriba el nombre del elemento.

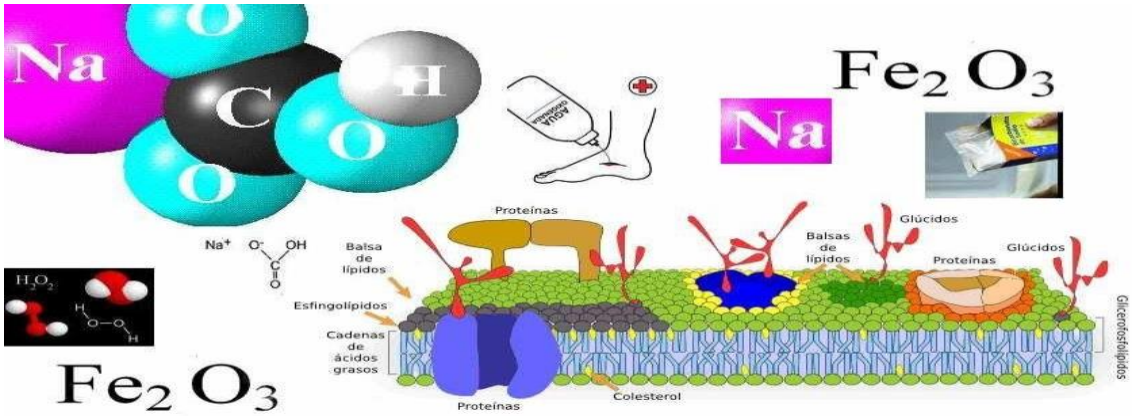
10.Escriba los símbolos de los elementos cuyas moléculas son diatómicas. ¿En qué estado de agregación aparecen en CNPT (¿condiciones normales de presión y temperatura?

11.Escriba el símbolo de los elementos y sus números de oxidación más comunes:

hidrógeno	aluminio	nitrógeno	fósforo
cromo	potasio	bario	cinc
cloro	hierro	manganeso	carbono

EJE 4

COMPUESTOS INORGÁNICOS



OBJETIVOS

Aprender la nomenclatura de compuestos inorgánicos.

Distinguir entre los distintos tipos moléculas orgánicas

Aprender conceptos básicos de moléculas orgánicas: lípidos, proteínas e hidratos de carbono

LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS

UNIONES QUÍMICAS

En el módulo anterior tratamos la idea del átomo y concluimos que el núcleo es el responsable del comportamiento físico del mismo, mientras que los electrones de valencia (electrones externos) tienen que ver con su comportamiento químico.

En este módulo estudiaremos cómo los átomos “interaccionan” entre sí para formar agrupaciones llamadas moléculas, es decir analizaremos la naturaleza de la unión química y su relación con la nube electrónica externa de los átomos (responsable directa de la unión entre ellos).

Cabría formularse una pregunta: ¿Por qué se unen los átomos entre sí?

Diremos que lo hacen “porque les conviene” dado que logran una situación de mínima energía (más estable); en otras palabras, cuando dos átomos se unen para formar un enlace, se libera cierta cantidad de energía llamada energía de enlace. Esto significa

que tenemos un nuevo sistema más estable que el correspondiente a los átomos separados. Si quisiéramos destruir este sistema, deberíamos suministrarle exactamente la misma cantidad de energía que se requirió para formarlo.

Los átomos se enlazan entre sí formando una gran diversidad de sustancias. Dichas sustancias poseen diferentes propiedades, que dependen, en parte, de las diferentes maneras en que se enlazan los átomos. Los enlaces permiten agrupar las sustancias en covalentes, iónicas o metálicas. Además de las uniones químicas entre átomos también existen fuerzas intermoleculares, que como su nombre lo indica, mantienen unidas las moléculas.

TEORIA DEL OCTETO

Se denomina enlace químico a la fuerza que mantiene unidos a los átomos o a los iones formando las distintas sustancias. A principios del siglo XX, se consideraba que los gases nobles se diferenciaban del resto por que no formaban compuestos. Luego se relacionó la baja reactividad de dichos gases con la estructura electrónica de sus átomos llegando a la conclusión de que debido a su estructura estable los átomos de los gases nobles no se unen a otros átomos y forman moléculas monoatómicas.

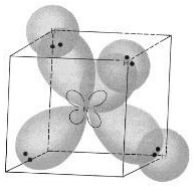
Sobre estas ideas se propuso la " teoría del Octeto" en la que se establece que en las uniones químicas entre los átomos intervienen los electrones de la capa externa

Cuando un compuesto se forma por enlace covalente los átomos comparten electrones de tal forma que cada uno de ellos posea 8 (salvo hidrógeno que posee 2) y se asemejen al gas noble más cercano (Teoría del Octeto). Estos compuestos no se disocian en iones. Todos los gases nobles, salvo el Helio (dos electrones), tienen en su capa más externa ocho electrones.

Todos los átomos manifiestan tendencia a completar un octeto de electrones en su nivel más externo, como el gas noble más próximo, situación que los torna sumamente estables.

H •• N •• H

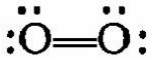
H amoníaco gas



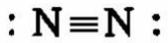
Obsérvese que el nitrógeno tiene 8 electrones y cada átomo de hidrógeno tiene 2 electrones.

En esta unión existen enlaces simples (un solo par de electrones compartidos), también existen enlaces dobles y triples. Ejemplo:

molécula de O_2, enlace doble



molécula de N_2, enlace triple



En compuestos orgánicos y biológicos como alcoholes, triglicéridos, aminoácidos, proteínas, aceites, grasas y muchas otras sustancias aparecen los dobles y triples enlaces.

ENLACE IONICO

El **enlace iónico** se produce cuando átomos de elementos metálicos (especialmente los situados más a la izquierda en la tabla periódica, grupos 1, 2 y 3) se encuentran con átomos no metálicos (los elementos situados a la derecha en la tabla periódica, especialmente los grupos 16 y 17). Los átomos del metal ceden electrones a los átomos del no metal, transformándose en iones positivos y negativos, respectivamente. Al formarse iones de carga opuesta éstos se atraen por fuerzas eléctricas intensas, quedando fuertemente unidos y dando lugar a un compuesto iónico. Estas fuerzas eléctricas las llamamos enlaces iónicos.

ENLACE IONICO cuando hay transferencia de electrones.

ENLACE COVALENTE

Los **enlaces covalentes** son las fuerzas que mantienen unidos entre sí los átomos no metálicos (los elementos situados a la derecha en la tabla periódica como C,O, F,Cl, ...). Estos átomos tienen muchos electrones en su nivel más externo (*electrones de valencia*) y tienen tendencia a ganar electrones más que a cederlos, para adquirir la estabilidad de la estructura electrónica de gas noble. Por tanto, los átomos no metálicos no pueden cederse electrones entre sí para formar iones de signo opuesto.

En este caso el enlace se forma al compartir un par de electrones entre los dos átomos, uno procedente de cada átomo. El par de electrones compartido es común a los dos átomos y los mantiene unidos, de manera que ambos adquieren la estructura electrónica de gas noble. Se forman así habitualmente moléculas: pequeños grupos de átomos unidos entre sí por enlaces covalentes.

Ejemplo: El gas cloro está formado por moléculas (Cl_2) en las que dos átomos de cloro se hallan unidos por un enlace covalente.

ENLACE COVALENTE cuando se comparten electrones.

ANIONES Y CATIONES

Cuando un compuesto se forma por enlace iónico puede disociarse en especies cargadas denominadas iones. Los iones positivos se denominan cationes y los negativos aniones. Si pudiéramos ver la estructura del cloruro de sodio no vemos átomos sino una sucesión alternada de cationes sodio y de aniones cloruros.

$NaCl \rightarrow Na^+$ (catión) + Cl^- (anión)

Aquí sodio le transfiere un electrón de carga negativa al sodio y por lo tanto al perder esta carga, queda positivo (catión), mientras que el cloro ha ganado un electrón y por lo tanto queda negativo (anión). Ambos iones adoptan la configuración de octeto completo del gas noble más cercano.

Estos compuestos iónicos son solubles en agua y pueden representarse por equilibrios de disociación.

$NaCl\ (aq) \rightleftharpoons Na^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$

$Na_2S\ (aq) \rightleftharpoons 2\ Na^+\ (aq) + S^{2-}\ (aq)$

$AlCl_3\ (aq) \rightleftharpoons Al^{3+} + 3\ Cl^-$

¿Por qué algunos átomos se unen por unión iónica y otros por unión covalente? Esto puede determinarse por el concepto de **Electronegatividad** que se define como **la capacidad relativa que tiene un átomo para atraer los electrones de una unión química**, en otras palabras, el átomo más electronegativo que participa en un enlace químico "tira" hacia sí los electrones del enlace, pero sin llegar a romperlo. Los átomos

más electronegativos tienen tendencia a ganar electrones y los menos electronegativos tienen tendencia a perder electrones.

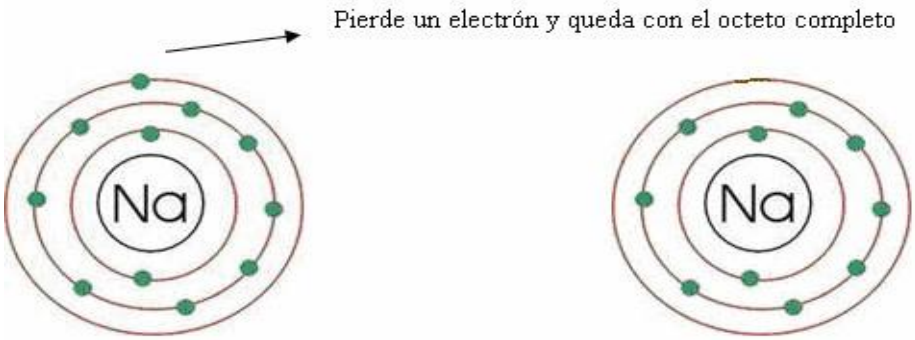
¿Cómo se mide esta tendencia? Pauling en 1930 propuso una escala arbitraria en la que adjudica valor 4 para el elemento flúor (el más electronegativo) y los demás se establecen respecto a este elemento.

Observando la tabla periódica, podemos ver que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba hasta flúor con máxima electronegatividad.

Cuanto mayor sea la diferencia entre electronegatividad de dos elementos, más tendencia a dar unión iónica y si las electronegatividades son semejantes tendrán tendencia a dar unión covalente.

CATIONES

Los elementos metálicos tienen tendencia a perder sus electrones más externos para formar iones con carga positiva llamados cationes.



El átomo de sodio que se transforma en ion sodio Na^+ (catión)

* Monovalentes (pierden 1 electrón)

H^+, Li^+, Na^+, K^+, Cs^+, Tl^+, Ag^+

* Divalentes (pierden 2 electrones)

Mg^{2+}, Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+}, Fe^{2+}, Co^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}, Hg^{2+}, Pb^{2+}

* Trivalentes (pierden 3 electrones)

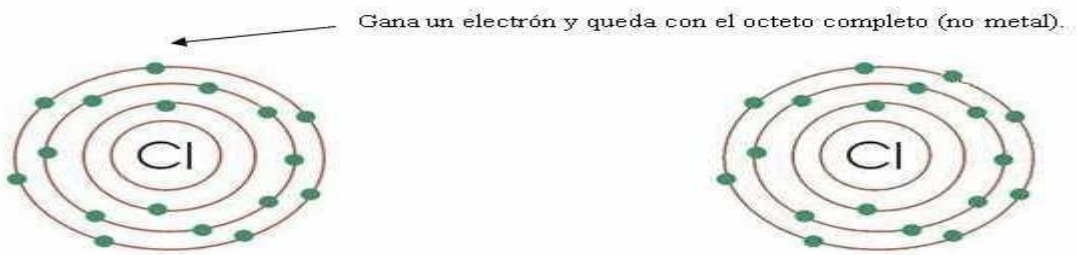
Fe^{3+}, Co^{3+}, Al^{3+}, In^{3+}, Tl^{3+}, Bi^{3+}

* Tetravalentes (pierden 4 electrones)

Sn^{4+}, Pb^{4+}

ANIONES

Los elementos no metálicos tienen tendencia a ganar electrones para formar iones con carga negativa llamados aniones.



El átomo de cloro que se transforma en ion cloruro Cl^- (anión)

De la misma manera se comportarán bromo, iodo, formando Br^- y I^-. En el caso de oxígeno y azufre formarán O^{2-} y S^{2-} (con carga 2- porque estos elementos ganaron dos electrones para completar el octeto).

* Haluros: F^-, Cl^-, Br^-, I^-
* Calcogenuros: O^{2-}, S^{2-}
* Otros: H^- (hidruro), N^{3-} (nitruro)
* Oxoaniones
  - -Monovalentes: NO_3^- (nitrato), NO_2^- (nitrito),
  - -Polivalentes: CO_3^{2-} (carbonato)
    PO_4^{3-} (ortofosfato)
    SO_3^{2-} (sulfito) SO_4^{2-} (sulfato)

* Oxometalatos
  CrO_4^{2-} (cromato), $Cr_2O_7^{2-}$ (dicromato),
  MnO_4^{2-} (manganato), MnO_4^- (permanganato)

* Oxoaniones de los halógenos

ClO^- (hipoclorito) ClO_2^- (clorito) ClO_3^- (clorato) ClO_4^- (perclorato)
Idem para bromo y yodo

NUMERO DE OXIDACIÓN

Es un número, positivo o negativo, que indica el numero de electrones que aporta un átomo al unirse con otro u otros.

Si el signo es positivo, el átomo tiene tendencia a transferir (cediendo parcialmente o compartiendo) los electrones de la unión, mientras que si el signo es negativo indica la tendencia del átomo a atraer (captando parcialmente o compartiendo) los electrones de la unión.

Existen elementos que pueden presentar más de un número de oxidación positivo o negativo; esto dependerá de la electronegatividad del elemento al cual esté unido.

Ejemplo: en el caso de cloro para dos compuestos diferentes como HCl y Cl2O

HCl (cloruro de hidrógeno). Cloro presenta mayor electronegatividad que hidrógeno, por lo tanto, su número de oxidación será (-1).

Cl_2O (anhídrido hipocloroso). En este caso como oxígeno es más electronegativo que cloro

(ver tabla periódica), entonces este último tendrá en este compuesto número de oxidación (+1).

Reglas para la asignación de Números de Oxidación

A veces la asignación de números de oxidación puede ser dificultosa, por lo que aplicaremos un conjunto de reglas para establecer con facilidad los números de oxidación de los distintos elementos en compuestos.

1. A los elementos y sustancias elementales LIBRES se les asigna número de oxidación cero (0). Ejemplo: metales como Fe, Li, Na, Al; no metales O2, Cl2, N2
2. a) Para compuestos neutros, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados, multiplicados por el número de cada átomo que constituye la molécula debe ser igual a cero. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD

b) Para iones, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados, multiplicados por el número de cada átomo debe ser igual a la carga neta del ion.

3. El número de oxidación del hidrógeno combinado es +1, excepto en los hidruros metálicos, donde su número de oxidación es –1. Ejemplo: HF, HCl, HNO3, H2SO4 y como (-1) Ejemplo: LiH, CaH2, AlH3.

4. El número de oxidación del oxígeno combinado es –2, excepto en los peróxidos, donde su número de oxidación es –1 (Ejemplo: Na_2O_2, H_2O_2). Ejemplo: MgO, K2O, Na2SO3.

5. Los elementos del grupo 1 de la tabla periódica presentan en todos sus compuestos número de oxidación +1. Ejemplo: NaBr, CsCl, K2SO4.

6. Los elementos del grupo 2 de la tabla periódica presentan en todos sus compuestos número de oxidación +2. Ejemplo: CaO, BaSO4, SrO.

7. Los elementos del grupo 17 (halógenos) presentan números de oxidación -1, +1, +3, +5 y +7 con excepción del elemento flúor que presenta únicamente número de oxidación -1.

Ejemplo: a continuación, aplicaremos las reglas para asignar números de oxidación:

1. Na_2O (óxido de sodio)

Según la regla 4, el número de oxidación para oxígeno es -2. Principio de Neutralidad: la suma total debe ser cero, entonces:

(-2).1 + (Nº ox. Na).2 = 0 (Nº ox. Na).2 = 2 (Nº ox. Na) = 2/2 = +1.

2. Fe2O3 (óxido férrico)

Según la regla 4, el número de oxidación para oxígeno es 2. Principio de neutralidad: la suma total debe ser cero, entonces:

(-2).3 + (Nº ox. Fe).2 = 0

(Nº ox. Fe) = 6/2 = +3

3. SO^{2-} (anión4 sulfato)

Según la regla 4, el número de oxidación de oxígeno es -2. Según la regla 2b para iones, la suma total debe ser -2, entonces:

(Nº ox. S) .1 + (-2).4 = -2

(Nº ox. S) = (-2 + 8)/1 = +6

4. $CaCO_3$ (carbonato de calcio)

Según la regla 4, el número de oxidación de oxígeno es -2.

Principio de neutralidad: la suma total debe ser 0, entonces:

(Nº ox. Ca) .1 + (Nº ox C) + (-2).3 = 0

2.1 + (Nº ox C) + (-2).3 = 0

(Nº ox C) = 6 - 2 = + 4

La comprensión del concepto de número de oxidación y la forma de asignarlos en los distintos casos es fundamental para la formulación de compuestos.

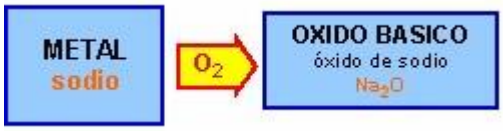
FORMULACION DE COMPUESTOS INORGÁNICOS Y NOMENCLATURA

A los efectos de nombrar la gran variedad de compuestos químicos inorgánicos, es necesario agruparlos en categorías de compuestos. Una de ellas los clasifica de acuerdo al número de elementos que forman el compuesto, distinguiéndose así: los compuestos binarios, compuestos ternarios y cuaternarios.

La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. Para escribir las fórmulas químicas de todos los compuestos anteriores utilizaremos el método del número de oxidación cruzado. Es importante aclarar que las fórmulas por sí mismas, no dan información sobre la naturaleza de las interacciones que mantienen unidos a los elementos, y sólo nos brindan la relación mínima entre ellos. Cada tipo de compuesto tiene reglas de nomenclatura particulares.

COMPUESTOS BINARIOS

- **OXIDOS BASICOS**: son compuestos que resultan de la combinación de un metal con oxigeno



FORMULACION

Aplicando el método del número de oxidación cruzado en a la formulación de compuestos binarios debemos deducir primero qué elementos lo constituyen conociendo el nombre del compuesto.

Ejemplo: para óxido de sodio, como su nombre lo indica, está constituido por oxígeno y sodio.

Escribimos los símbolos de los elementos

Na O le colocamos a cada uno el respectivo número de oxidación

Na+1 O-2

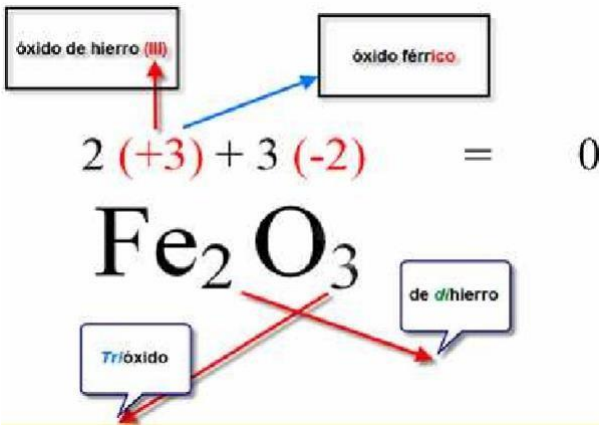
el paso siguiente consiste en colocar como subíndice de cada átomo el número de oxidación del otro sin carga

Na_2O_1

cuando aparece el subíndice uno se debe omitir, en consecuencia, la fórmula química que representa al compuesto óxido de sodio es:

Na_2O

Evidentemente utilizando este tipo de formulación, expresamos la electroneutralidad del compuesto ya que 2 x (+1) + 1 x (-2) = 0 (principio de neutralidad). Otro Ejemplo: óxido de hierro (III)



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1) Óxido de hierro (II), sus componentes serán hierro y oxígeno

+2 -2 Fe O

entonces: Fe_2O_2

2 x (+2) + 2 (-2) = 0

como la fórmula que representa un compuesto deberá contener el menor número de átomos que permitan la neutralidad siempre que sea posible debemos simplificar los subíndices salvo excepciones debidas a problemas estructurales (Ejemplo: compuestos como agua oxigenada cuya
fórmula es H2O2 o pentóxido de fósforo cuya fórmula es P4O10).

Por lo tanto, óxido de hierro (II) se escribe **FeO**

2) Oxido de estaño (IV), el número romano (nomenclatura de Stock) está indicando el número de oxidación del elemento metálico por lo tanto el estaño está actuando en este compuesto con dicho número:

Sn+4 O-2 entonces:

Sn_2O_4

podemos simplificar y el óxido de estaño (IV) se debe escribir **SnO_2**

NOMENCLATURA

Los óxidos básicos se nombran de la manera siguiente:

a) Si el metal tiene **un solo número de oxidación** se denominan **óxido de + nombre del metal** Ejemplo: óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de aluminio.

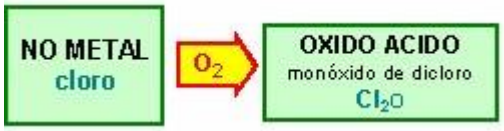
b) Si el metal tiene **dos números de oxidación** hay tres formas posibles de nombrarlos: **Tradicional**, a **óxido + nombre del metal** se le coloca la terminación **oso** para el menor número de oxidación e **ico** para el mayor estado de oxidación. Ejemplo: óxido ferroso y óxido férrico.

Stokes, **óxido de + nombre del metal** y se pone al final entre paréntesis el número romano correspondiente al número de oxidación. Ejemplo: óxido de hierro (II) y óxido de hierro (III).

Estequiométrica, de acuerdo a los subíndices con prefijos griegos mono, bi, tri, tetra, penta, etc. Ejemplo: monóxido de hierro y trióxido de dihierro.

Así el compuesto visto anteriormente SnO2 puede nombrarse según la nomenclatura que se utilice: **1) óxido** estánnico **2)** óxido de estaño (IV) **3)** dióxido de estaño

• **OXIDOS ACIDOS (ANHIDRIDOS)**: su fórmula contiene no metal + oxígeno



FORMULACION Y NOMENCLATURA

Para construir la fórmula se hace de la misma manera que los óxidos básicos y se nombran de la manera siguiente:

a) Si el no metal tiene **un solo número de oxidación** se denomina anhídrido del nombre del no metal terminado en **ico**. Ejemplo: anhídrido carbónico, anhídrido bórico. Estos compuestos pueden nombrarse también con prefijos griegos: dióxido de carbono, trióxido de diboro.

b) Si el no metal tiene **dos números de oxidación** hay tres formas posibles de nombrarlos:

Tradicional, se nombran como anhídridos. Terminación **oso** para el menor número de oxidación e **ico** para el mayor estado de oxidación. Ejemplo: anhídrido sulfuroso y anhídrido sulfúrico.

Stokes, es poco usada en anhídridos.

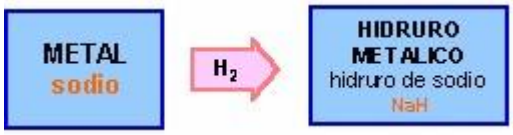
Estequiométrica, de acuerdo a los subíndices con prefijos griegos mono, bi, tri, tetra, penta, etc.

Ejemplo: dióxido de azufre y trióxido de azufre.

c) Si el no metal tiene **más de dos números de oxidación** (caso de los halógenos cloro, bromo, yodo), se usan los términos hipo-oso, oso, ico, per-ico de menor a mayor número de oxidación.

Ejemplo: para los anhídridos de cloro los nombres correspondientes son anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico y anhídrido perclórico. También pueden denominarse por la forma de subíndices: monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro donde los números de oxidación son +1,+3,+5,+7 respectivamente.

- **HIDRUROS METALICOS**: su fórmula contiene metal + hidrógeno



FORMULACION Y NOMENCLATURA

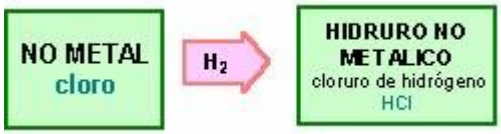
El metal se combina con el hidrógeno. Es el único caso en que el hidrógeno tiene número de oxidación –1. Se denominan **hidruro de + nombre del metal** Ejemplo: hidruro de litio

+1 -1

Li H

entonces su fórmula queda**:** **LiH**

_HIDRUROS NO METALICOS: su fórmula contiene no metal + hidrógeno



FORMULACION Y ESCRITURA

El no metal utiliza su número de oxidación más pequeño y negativo. El hidrógeno tiene número de oxidación +1. Se denominan **no metal +uro de hidrógeno**

Ejemplo: sulfuro de hidrógeno $_{+}$ 1 - 2

H S

entonces su fórmula es: H_2S

_ACIDOS HIDRACIDO: hidruros no metálicos disueltos en agua



FORMULACION Y ESCRITURA

Los ácidos hidrácidos se forman a partir de los hidruros no metálicos de los elementos del grupo 17 o el azufre, al disolverse en agua, ya que en ese momento los mismos presentan propiedades ácidas. Se denominan **ácido ……hídrico** Ejemplo:

ácido sulfhídrico $H_2S(aq)$	resulta del H_2S (g)disuelto en agua
ácido clorhídrico HCl(aq)	HCl (g) disuelto en agua
ácido bromhídrico HBr(aq)	HBr (g) disuelto en agua
ácido yodhídrico HI(aq)	HI (g) disuelto en agua

_SALES BINARIAS: su fórmula contiene **metal + anión**

FORMULACION Y ESCRITURA

Las sales binarias se forman con el anión del ácido hidrácido (siempre con número de oxidación –1 para el grupo 17 y –2 para el azufre) y un metal. Se nombran siempre con la terminación "uro".

Ejemplo: cloruro de bario

entonces su fórmula es: $^{BaCl}2$

Ejemplo: $FeCl_2$ cloruro ferroso o cloruro de hierro (II) $FeCl_3$ cloruro férrico o cloruro de hierro (III)

EJERCICIOS

1. Escriba la fórmula a los siguientes compuestos

a) ácido clorhídrico **b)** yoduro de hidrógeno **c)** óxido de estroncio **d)** sulfuro de hidrógeno **e)** óxido de potasio **f)** ácido bromhídrico **g)** óxido de bario **h)** hidruro de cesio **i)** anhídrido

sulfuroso **j)** óxido de calcio **k)** agua **l)** anhídrido peryódico **m)** amoniaco **n)** óxido de cadmio **o)** anhídrido nitroso **p)** agua oxigenada.

2. Escriba el nombre de los siguientes compuestos:

a) HF **b)** CaH_2 **c)** CO_2 **d)** Rb_2O **e)** I_2O **f)** SO_3
g) Br_2O_7 **h)** Na_2O **i)** ZnO **j)** LiH **k)** HI **l)** NaH
m) I_2O **n)** CuO **o)** Cl_2O_3 **p)** MgO **q)** MnO_2 **r)** K_2O

COMPUESTOS TERNARIOS

• **ACIDOS OXACIDOS**: su fórmula contiene hidrógeno + oxoanión



FORMULACION Y ESCRITURA

Estos compuestos están formados por un oxoanión y por hidrógeno. Sus fórmulas se construyen también por el método del número de oxidación cruzado. Se nombran cambiando la terminación **ito** del anión por **oso** y la terminación **ato** por **ico**. Ejemplo: ácido sulfúrico

2-

Escribimos el ion SO4 (sulfato) considerando su carga como un supuesto número de oxidación. A continuación, escribimos (siempre del lado izquierdo) el ion hidrógeno con su número de oxidación +1, y aplicamos el método:

entonces

H_2SO_4

Vemos que el “ato” del oxoanión cambió por ico.

Ejemplo: ácido nítrico (deriva del oxoanión nitrato)

H+1 (NO3) -1 entoncesHNO_3

Vemos que el “ato” del oxoanión cambió por ico.

Ejemplo: ácido nitroso (deriva del oxoanión nitrito)

+1 -1

H (NO2) entonces:

HNO_2

Vemos que el “ito” del oxoanión cambió por oso.

Estos ácidos pueden considerarse también como la combinación de un anhídrido con agua:

SO_2 + H_2O ⟶ H_2SO_3

anhídrido sulfuroso — ácido sulfuroso

SO + H O ⟶ H SO

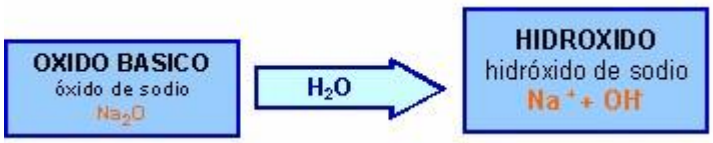
4 3 22

anhídrido sulfúrico — ácido sulfúrico

CO_2 + H_2O ⟶ H_2CO_3

carbonico — acido carbónico — anhidrido

• **HIDROXIDOS:** su fórmula contiene metal + ion oxhidrilo



FORMULACION Y ESCRITURA

Para escribir la fórmula de estos compuestos, tenemos que recordar el listado de iones positivos frecuentes y sus nomenclaturas. Consideremos la carga del ion OH^- (oxhidrilo) como su número de oxidación (-1) y apliquemos el método del número de oxidación cruzado.

Ejemplo: hidróxido de sodio

Escribimos el ion oxhidrilo con su carga OH- y el ion Na+ entonces:

Na+OH-

Aquí consideramos al ion (OH)- como una unidad y su carga como un número de oxidación

(-1). Entonces aplicando el método del número de oxidación cruzado, hidróxido de sodio se escribe:

NaOH

Cuando el paréntesis tiene como subíndice el número uno se omite.

Ejemplo:

Hidróxido ferroso: Indica que el elemento actúa con su menor número de oxidación:

Fe (OH)+2 1-

entonces:

$Fe(OH)_2$

<u>También puede nombrarse por Stokes como hidróxido de hierro (II)</u>

Hidróxido férrico: Indica que el elemento actúa con su mayor número de oxidación:

+3 1-

Fe (OH) entonces:

$Fe(OH)_3$

<u>También puede nombrarse por Stokes como hidróxido de hierro (III)</u>

Estos hidróxidos pueden considerarse también como la combinación de un óxido con agua:

$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$

óxido de calcio — hidróxido de calcio

$Na_2O + H_2O \longrightarrow 2\ NaOH$

óxido de sodio — hidróxido de sodio

$Al_2O_3 + 3\ H_2O \longrightarrow 2\ Al(OH)_3$ óxido de aluminio — hidróxido de aluminio

• **OXISALES:** compuestos cuya fórmula posee un oxoanión y un metal. Sus fórmulas se escriben también por el método del número de oxidación cruzado.

FORMULACION Y ESCRITURA

a) Metales con **un solo número de oxidación**: nombre del oxoanión seguido del metal, por ejemplo sulfato de sodio, carbonato de calcio, sulfato de calcio

2- 2+

Ejemplo: Sulfato de calcio, Ion SO4 , ion Ca

2+ -2 Ca (SO_4) entonces $Ca_2(SO_4)_2$

como ambas entidades tienen como número de oxidación subíndices simplificables, entonces la fórmula correcta será

$CaSO_4$

-3 +2

Ejemplo: Fosfato de Bario, ion fosfato PO_4 , ion bario Ba

2+ -3

Ba (PO_4) aplicando el método del número de oxidación cruzado

Ba3(PO4)2

b) Metales con **dos números de oxidación**: nombre del oxoanion seguido del metal terminado en **oso** para el menor número de oxidación y en **ico** para el mayor. También se puede emplear Stokes.

2- 2+

Ejemplo: Sulfato ferroso o sulfato de hierro (II), ion SO_4 , ion Fe

2+ -2

Fe (SO_4) entonces:

Fe2(SO4)2

como ambas entidades tienen como número de oxidación subíndices simplificables, entonces la fórmula correcta será

$FeSO_4$

-2 +3

Ejemplo: Sulfato férrico o sulfato de hierro(III), ion sulfato SO_4 , ion Fe :

3+ -2

Fe (SO_4) aplicando el método del número de oxidación cruzado

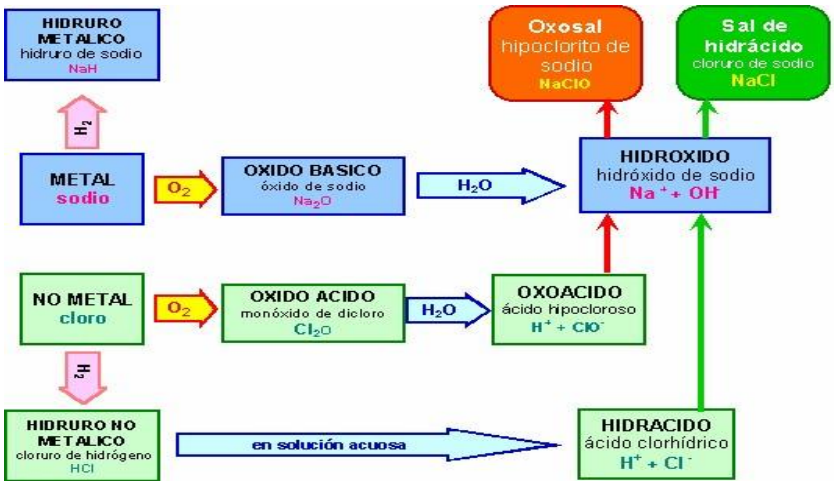
Fe3(SO4)2



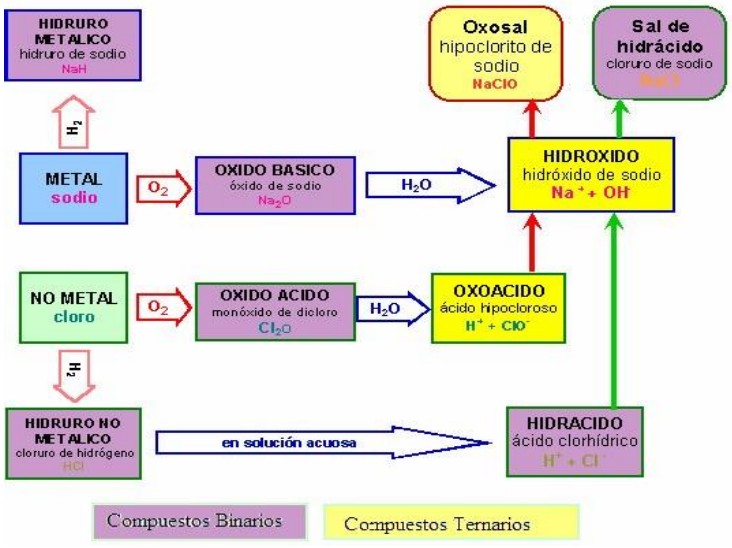
Es importante recordar:

Al escribir la formula de un compuesto siempre se coloca primero el elemento más electropositivo (mayor número de oxidación).

Podemos resumir la formulación:



Compuestos binarios y ternarios



EJERCICIOS

1. La fórmula y/o nomenclatura CORRECTA es:

a) HBr (g) ácido bromhídrico **b)** PH_3 amoníaco **c)** MgH_2 hidruro de manganeso
d) K_2H hidruro de potasio **e)** HI hidruro de iodo

2. Encuentre el error y rescriba correctamente. Clasifique además de acuerdo al tipo de sustancia. **a)** CaO_2 óxido de calcio

b) HS_2 sulfuro de hidrógeno
c) MgS sulfuro magnésico
d) ClO anhínidro cloroso
e) BaH hidruro de bario
f) H_2SO_4 ácido sulfuroso
g) ZnO óxido de zinc (II)
h) Cl_3Fe cloruro de hierro (III)
i) $(OH)_3Co$ hidróxido de cobalto (III)
j) BrH bromuro de hidrógeno
k) NO_2 anhínidro nitroso
l) $HClO_3$ ácido perclórico
m) H_3N ácido nítrico
n) O_3 oxígeno
o) Cr_2O_3 anhínidro crómico
p) NO_3H ácido nítrico
q) HCl ácido clorhídrico
r) KBr bromuro de potasio(I)
s) FeO óxido férrico
t) $Sr(OH)_2$ hidróxido de estroncio(II)
u) H_3PO_3 ácido fosfórico
v) CuO anhínidro cúprico
w) H_2CO_3 ácido carbonoso
x) LiH hidruro de litio(I)
y) $Fe(OH)_2$ hidróxido férrico
z) Al_2O_3 trióxido de aluminio

ACIDEZ-BASICIDAD-pH

ACIDOS

Según Arrehnius Los *ácidos* son sustancias que (al disolverse en agua) producen iones H^+ .

$HClO \rightleftharpoons ClO^- + H^+$

Acido hipocloroso

BASES

Según Arrehnius

Las *bases* son compuestos que (al disolverse en agua) originan iones $(OH)^-$.

$NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$

Podemos observar que, aunque es muy útil, esta teoría es bastante restringida, sólo se contemplan disoluciones acuosas. Existen otras teorías para definir ácidos y bases, pero no son el objetivo de este curso.

NEUTRALIZACION

La neutralización puede interpretarse como que un ácido neutraliza a una base o hidróxido produciendo una sal y agua. La neutralización puede ser total o parcial.

Ejemplo:

a) neutralización total

$H_2SO_4 + 2\ NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$

ácido sulfúrico + hidróxido de sodio → sulfato de sodio + agua

b) neutralización parcial

$H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow NaHSO_4 + H_2O$

ácido sulfúrico hidróxido de sodio sulfato ácido de sodio + agua

El agua es una sustancia neutra, porque si bien se disocia muy poco, produce iones protones (hidronios) y oxhidrilos:

$$H_2O \longrightarrow H^+ + OH^-$$

Puede demostrarse que para el agua la cantidad de protones y oxhidrilos disociados es la misma: $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$.

Escala de pH

Para poder medir si una sustancia es neutra, ácida o alcalina se ha establecido una escala denominada pH en función de la concentración de protones presentes en un medio y que se define como:

$pH = - \log [H^+]$

Si el agua tiene una $[H^+] = 10^{-7}$ su pH es 7 y es neutra; si el pH es menor que 7 la sustancia es ácida y si es mayor que 7 es alcalina.



EJE 5

BIOLOGIA

LA CELULA Y SUS FUNCIONES

Las células son las unidades básicas de la estructura y función biológicas. Tienen una compleja arquitectura interna que les permite realizar todas sus funciones. Están separadas del medio circundante por una membrana celular que restringe el paso de sustancias de afuera hacia el interior y viceversa, y protege de esta manera su integridad estructural y funcional. La membrana celular les confiere individualidad, en el caso de las células de las plantas, de la mayoría de las algas, hongos y procariotas (bacterias), están además separadas del ambiente por una pared celular. Cada célula es capaz de obtener y asimilar nutrientes, eliminar los residuos, sintetizar nuevos materiales para la célula y, en muchos casos, moverse y reproducirse. El citoplasma es una solución acuosa concentrada que contiene enzimas, moléculas disueltas e iones y las organelas; además, contienen el material genético, que dirige las actividades de una célula y le permite reproducirse y transmitir sus características a la progenie.

Existen dos tipos de células:

Una **célula procariota**: el cual es un organismo unicelular, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.

La estructura celular procariota básica tiene los siguientes componentes:

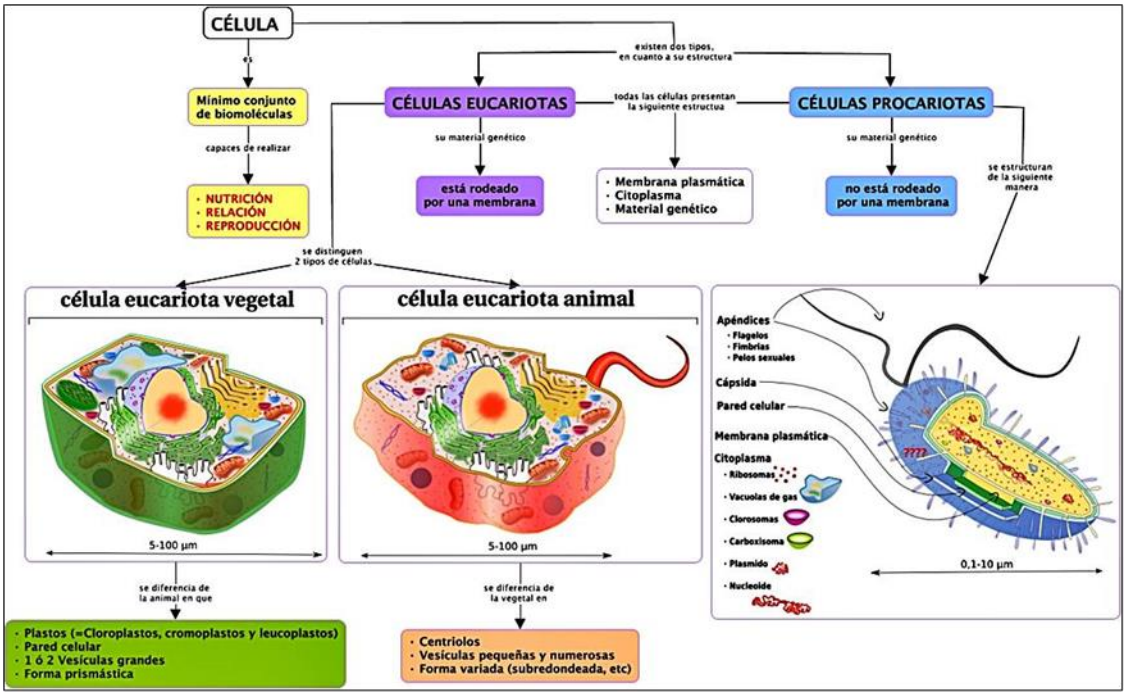
La célula procariota se distingue de otros tipos de célula porque carece de un núcleo que agrupe todo el material genético que le corresponde. De hecho, la palabra “procariota” quiere decir antes del núcleo.

Por otro lado, es peculiar porque tiene una pared celular, algo que las demás células no tienen.

También se diferencia de otras células porque no tiene organelos internos delimitados por membranas.

Por último, las células procariotas son microscópicas ya que miden de 0.1 a 10 micrómetros.

Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman **eucariotas**, es decir, aquellas en las que su ADN se encuentra dentro de un compartimento separado del resto de la célula, mediante la envoltura nuclear



CÉLULA:

Las dos partes más importantes de la célula son el núcleo y el citoplasma, entre sí están separados por una membrana nuclear. El citoplasma está separado de los líquidos circundantes por una membrana celular o membrana plasmática.

Protoplasma: son las diferentes sustancias que componen la célula, y está compuesto principalmente por: agua, electrólitos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono.

AGUA: Es el principal medio líquido de la célula, en una concentración de 70-85%.

Muchos de los componentes químicos de la célula están disueltos en el agua, y otros están en suspensión como micropartículas sólidas.

IONES: Son los productos químicos inorgánicos de las reacciones celulares y son necesarios para el funcionamiento de algunos de los mecanismos de control celulares. El potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato. y pequeñas cantidades de sodio, cloruro y calcio.

PROTEÍNAS: Después del agua, las proteínas son las sustancias más abundantes en la mayoría de las células. Constituyen el 10 y el 20% de la masa celular. Existen de dos tipos: proteínas estructurales y proteínas funcionales. Proteínas estructurales: están en la célula en forma de filamentos largos que son polímeros de muchas moléculas proteicas individuales.

Estos forman a los microtúbulos, que proporcionan el citoesqueleto a orgánulos celulares. Proteínas funcionales: Son principalmente las enzimas de la célula, a menudo son móviles dentro del líquido celular.

LÍPIDOS: Tienen una propiedad de ser solubles en disolventes grasos. Los más importantes son: los fosfolípidos, y el colesterol, juntos suponen sólo el 2% de la masa total de la célula. Forman la barrera de la membrana celular y de la membrana intracelular que separan los distintos compartimientos celulares.

HIDRATOS DE CARBONO: Tienen escasas funciones estructurales en la célula. Tienen un papel importante en la nutrición celular. Supone el 1% de la masa total, que puede aumentar al 3% en las células musculares, y hasta el 6% en hepatocitos. Los hidratos de carbono se encuentran en forma de glucosa, disuelta en el líquido extracelular circundante. Glucógeno en las células.

ESTRUCTURA FÍSICA DE LA CÉLULA: La célula contiene estructuras físicas muy bien organizadas, que se denominan orgánulos intracelulares. La naturaleza física de cada orgánulo es tan importante como lo son los componentes químicos para las funciones de la célula.

ESTRUCTURAS MEMBRANOSAS DE LA CÉLULA: La mayoría de los orgánulos de la célula están cubiertos por membranas compuestas principalmente por lípidos y proteínas. Estas membranas son: la membrana celular, la membrana nuclear, la membrana del retículo endoplásmico y las membranas de la mitocondria, los lisosomas y el aparato de Golgi. Los lípidos de las membranas funcionan como barreras que impiden el movimiento de agua y sustancias hidrosolubles desde un compartimiento celular a otro.

MEMBRANA CELULAR O MEMBRANA PLASMÁTICA: Cubre a la célula, es una estructura elástica, fina y flexible.

Está formada por proteínas (55%), fosfolípidos (25%), colesterol (13%), otros lípidos (4%), hidratos de carbono 3%).

La estructura básica de la membrana consiste en una bicapa lipídica, que rodea continuamente a toda la superficie celular.

Formada por moléculas de fosfolípidos, los cuales en un extremo es soluble en agua, y el otro es soluble sólo en grasa. Tiene dos tipos de proteínas: las integrales y las periféricas.

HIDRATOS DE CARBONO DE LA MEMBRANA CELULAR <<GLUCOCÁLIZ>> Se presentan combinados con proteínas o lípidos en forma de glucoproteínas o glucolípidos. Toda la superficie externa de la célula tiene un recubrimiento débil de hidratos de carbono que se conoce como glucocáliz.

CITOPLASMA Y SUS ORGÁNULOS Citosol: Es la porción de líquido del citoplasma en el que se dispersan las partículas, contiene proteínas, electrólitos, y glucosa

disueltos. En el citoplasma se encuentran glóbulos de grasa neutra, gránulos de glucógeno, ribosomas, vesículas secretoras y 5 principales orgánulos: retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, y peroxisomas

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO. Es una red de estructuras vesiculares tubulares y planas del citoplasma. los túbulos y vesículas están conectados entre sí. Sus paredes están formadas por membranas de bicapa lipídica. El espacio dentro de los túbulos y vesículas está lleno de una matriz endoplásmica, la cual es un medio acuoso. La enorme superficie de este retículo y muchos sistemas enzimáticos unidos a su membrana constituyen una parte importante en el metabolismo de la célula.

RIBOSOMAS Y RETÍCULO ENDOPLÁSMICO RUGOSO En la superficie exterior del retículo endoplásmico existen ribosomas. Cuando están presentes, el retículo se denomina retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas están formados por una mezcla de ARN y proteínas, su función es la de sintetizar nuevas proteínas en la célula.

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO AGRANULAR. Parte del retículo endoplásmico que contiene menos cantidad de ribosomas. Se le conoce como retículo endoplásmico agranular o liso. Su función principal es actuar en la síntesis de sustancias lipídicas y otros procesos que son promovidos por las enzimas intrarreticulares.

APARATO DE GOLGI Está formado por cuatro o más capas apiladas de vesículas cerradas, finas y planas, que se alinean cerca de uno de los lados del núcleo. Este aparato es prominente en células secretoras. Este aparato funciona asociado con el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico envía vesículas con sustancias al aparato de Golgi y aquí se procesan para formar lisosomas, y vesículas secretoras.

LISOSOMAS Son orgánulos vesiculares que se forman por la rotura del aparato de Golgi y después se dispersan por todo el citoplasma. Los lisosomas constituyen el aparato digestivo intracelular que permite que la célula digiera, estructuras celulares dañadas, partículas de alimento que ha ingerido, y sustancias no deseadas (como las bacterias). Contiene enzimas digestivas, de tipo hidrolasa.

PEROXISOMAS Se cree que están formados por autorreplicación. Contiene oxidasas, las cuales son capaces de combinar el oxígeno con los iones de hidrógeno derivados de distintos productos químicos intracelulares para formar peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se utiliza junto con una catalasa para oxidar muchas sustancias que son venenosas para la célula.

VESÍCULAS SECRETORAS: Las sustancias secretoras que se forman en el sistema del retículo endoplásmico-aparato de Golgi y después se liberan desde el aparato de Golgi hasta el citoplasma en forma de vesículas secretoras o gránulos secretores. Estás vesículas almacenan proenzimas proteicas (enzimas no activadas).

MITOCONDRIAS: Sin las mitocondrias, las células no serían capaces de extraer energía suficiente de los nutrientes, por lo tanto, cesarían todas las funciones celulares. Las mitocondrias se encuentran en todas las zonas del citoplasma de la célula. Están compuestas principalmente por dos membranas de bicapa lipídica-proteínas: una membrana externa y otra interna. Los plegamientos de la membrana interna forman los compartimientos en los que se unen enzimas oxidativas. La cavidad interna de las mitocondrias está llena de matriz con enzimas necesarias para extraer energía de los nutrientes. Se reproducen por sí mismas.

CITOESQUELETO CELULAR: ESTRUCTURAS FILAMENTOSAS Y TUBULARES. Las proteínas fibrilares de la célula se organizan en filamentos o túbulos que se originan como moléculas proteicas, las cuales después se polimerizan para formar filamentos. Todas las células usan un tipo especial de filamento rígido formado por polímeros de tubulina para construir microtúbulos.

NÚCLEO Es el centro de control de la célula. Contiene grandes cantidades de ADN (genes). Los genes controlan y promueven la reproducción de la célula.

MEMBRANA NUCLEAR También se conoce como cubierta nuclear. Es una capa porosa que delimita al núcleo. Consiste en dos membranas bicapa separadas, una dentro de la otra.

La membrana externa es una continuación del retículo endoplásmico del citoplasma celular. **NULÉOLOS Y FORMACIÓN DE RIBOSOMAS** No tienen una membrana limitante. Consisten en una acumulación de ARN y proteínas. El nucléolo aumenta de tamaño cuando la célula está sintetizando proteínas activamente. La formación de los nucléolos inicia en el núcleo, los genes de AND dan lugar a la síntesis de ARN, parte del cual se almacena en los nucléolos, y otra parte se manda al citoplasma en donde se usan junto con proteínas específicas para ensamblar ribosomas maduros.

SISTEMAS FUNCIONALES DE LA CÉLULA

INGESTIÓN POR LA CÉLULA: ENDOCITOSIS Las sustancias vitales para la célula atraviesan la membrana celular por difusión y transporte activo. La difusión implica el movimiento simple a través de la membrana. Las sustancias pasan por los poros de la membrana, y si son liposolubles pasan a través de la matriz lipídica de la membrana. El transporte activo implica el transporte real de la sustancia a través de la membrana por medio una estructura física de carácter proteico que penetra toda la membrana. Las partículas muy grandes entran por endocitosis. Existen dos:

PINOCITOSIS Es el único medio por el cual las principales macromoléculas grandes pueden entrar a la célula. Se produce continuamente en las membranas celulares. Mecanismo: Se unen tres moléculas de proteína a la membrana, y después estas se unen a receptores proteicos que son específicos del tipo de proteína que se va absorber. En el interior de la membrana hay una red de clatrina, después de que las moléculas proteicas se unen a los receptores, las propiedades de la membrana cambian y se invagina, y la clatrina hace que se cierren los bordes sobre las proteínas unidas. Después, la superficie invaginada de la membrana se rompe y forma una vesícula de pinocitosis dentro de la célula. Este proceso requiere de ATP, ion de calcio en el líquido extracelular.

FAGOCITOSIS Proceso por el cual entran partículas grandes a la célula. Sólo algunas células realizan fagocitosis. Se inicia cuando una partícula se une a los receptores de la superficie de los fagocitos. Mecanismo: 1. Los receptores se unen a los ligandos 2. La zona de la membrana se evagina para rodear a la partícula, y forma una vesícula fagocítica. 3. La actina y otras fibrillas rodean a la vesícula y se contraen empujando a la vesícula hacia el interior. 4. La vesícula se separa de la membrana.

DIGESTIÓN DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS INTRODUCIDAS POR ENDOCITOSIS:

FUNCION DE LOS LISOSOMAS Después de que aparezca una vesícula de pinocitosis o fagocitosis dentro de una célula se unen a ella uno o más lisosomas que vacían sus hidrolasas ácidas dentro de ella. Se forma una vesícula digestiva dentro del citoplasma celular y comienzan a hidrolizar sustancias de la célula. Los productos de la digestión son moléculas pequeñas de aminoácidos, glucosa y fosfatos. Lo que queda de la vesícula se denomina cuerpo residual, y son sustancias indigestibles que se excretan por exocitosis.

REGRESIÓN DE LOS TEJIDOS Y AUTÓLISIS DE LAS CÉLULAS Otro papel importante de los lisosomas es la eliminación de las células o porciones de las células dañadas en los tejidos. Las hidrolasas liberadas comienzan inmediatamente a digerir las sustancias orgánicas circundantes. Si el daño es pequeño, sólo se eliminará una porción de la célula que después se repararía. Si el daño es importante se digiere toda la célula, lo que se denomina autólisis. Los lisosomas también contienen sustancias bactericidas: la lisozima, la lisoferrina, un medio ácido.

SÍNTESIS Y FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS CELULARES EN EL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO Y EL APARATO DE GOLGI. La mayoría de la síntesis comienza en el retículo endoplásmico. Los productos formados pasan entonces al aparato de Golgi, donde también se procesan antes de ser liberados en el citoplasma

LAS PROTEÍNAS SE FORMAN EN EL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO RUGOSO La porción rugosa del RE se caracteriza por tener un gran número de ribosomas. las moléculas proteicas se sintetizan en el interior de las estructuras de los ribosomas que extruyen parte de las moléculas proteicas sintetizadas directamente hacia el citosol.

SÍNTESIS DE LÍPIDOS EN EL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO LISO El REL también sintetiza lípidos, especialmente fosfolípidos y colesterol que se incorpora rápidamente a la bicapa lipídica, provocando que su crecimiento sea mayor. Las vesículas pequeñas conocidas como vesículas RE o vesículas de transporte se separan continuamente del retículo liso, la mayoría migra después rápidamente hacia el aparato de Golgi.

OTRAS FUNCIONES DEL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO proporciona enzimas que controlan la escisión del glucógeno, proporciona enzimas que son capaces de detoxificar las sustancias que podrían dañar a la célula.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL APARATO DE GOLGI. Funciones de síntesis del aparato de Golgi: sintetiza ciertos hidratos de carbono que no se pueden formar en el retículo endoplásmico. lo que es especialmente cierto para la formación de los grandes polímeros de sacáridos que se unen a cantidades pequeñas de proteínas. ejemplos: ácido hialurónico, y la condroitina sulfato.

PROCESAMIENTO DE LAS SECRECIONES ENDOPLÁSMICAS EN EL APARATO DE GOLGI: FORMACIÓN DE VESÍCULAS.

A medida que se forman las sustancias en el retículo endoplásmico, se transportan a través de los túbulos hacia porciones del retículo endoplásmico liso que está más cerca del aparato de Golgi. Las vesículas pequeñas de transporte compuestas por pequeñas envolturas de REL se van escindiendo continuamente y difundiendo hasta la capa más profunda del aparato de Golgi. Dentro de las vesículas se sintetizan proteínas y otros productos del RE. Las vesículas se fusionan con el aparato de Golgi y ahí vacían sus sustancias. El aparato de Golgi compacta las secreciones del RE.

TIPOS DE VESÍCULAS FORMADAS POR EL APARATO DE GOLGI: VESÍCULAS SECRETORAS Y LISOSOMAS Las vesículas formadas por el aparato de Golgi son principalmente vesículas secretoras que contienen proteínas que se deben segregar a través de la superficie de la membrana celular. Estas vesículas difunden primero hacia la membrana, después se fusionan con ella y vacían sus sustancias hacia el exterior por exocitosis. Algunas vesículas están destinadas para el uso intracelular.

EXTRACCIÓN DE ENERGÍA DE LOS NUTRIENTES: FUNCIÓN DE LA MITOCONDRIA

Los Hidratos de carbono, las grasas y las proteínas son las sustancias principales de donde la célula obtiene su energía. Dentro de la célula los alimentos actúan químicamente con el oxígeno, bajo la influencia de las enzimas que controlan las reacciones y canalizan la energía liberada en la dirección adecuada. Casi todas estas reacciones oxidativas ocurren dentro de la mitocondria y la energía que se libera se usa para formar ATP.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE ATP Compuesto por: base nitrogenada adenina, azúcar pentosa ribosa, tres radicales fosfatos. Cuando el ATP libera su energía se separa una radical de ácido fosfórico y se forma difosfato de adenosina (ADP). La energía liberada se usa para dar energía a muchas de las demás funciones celulares.

PROCESOS QUÍMICOS DE LA FORMACIÓN DEL ATP: FUNCIÓN DE LA MITOCONDRIA

Al entrar en las células la glucosa es objeto de la acción de las enzimas que lo convierten en ácido pirúvico (glucólisis), una pequeña cantidad de ADP se cambia a ATP mediante la energía liberada durante esta conversión. Aproximadamente el 95% de la formación del ATP celular tiene lugar en la mitocondria.

USOS DE ATP PARA LAS FUNCIONES CELULARES. La energía del ATP se usa para promover tres categorías principales de funciones celulares: transporte de sustancias a través de múltiples membranas en la célula, síntesis de compuestos químicos a través de la célula, trabajo mecánico. También es necesario para el transporte a través de la membrana de iones de potasio, calcio, magnesio, fosfato, cloruro, urato, hidrógeno, etc. La síntesis de casi todos los compuestos necesita energía. Suministrar energía a las células especiales para realizar trabajo mecánico. Se dice que la mitocondria es el centro energético de la célula.

LOCOMOCIÓN DE LAS CÉLULAS

MECANISMOS DE LOCOMOCIÓN AMEBIANA. Es consecuencia de la formación continua de una membrana celular nueva en el extremo director del seudópodo y la absorción continua de la membrana en las porciones media y posterior de la célula.

TIPOS DE CÉLULAS QUE PRESENTAN MOVIMIENTO AMEBIANO Leucocitos, fibroblastos, células embrionarias.

CONTROL DEL MOVIMIENTO AMEBIANO: QUIMIOTAXIA Quimiotaxia: proceso que se produce como consecuencia de la aparición de determinadas sustancias en el tejido. Sustancia quimiotáctica: cualquier sustancia que provoque la quimiotaxia. Se

desarrollan cambios en la membrana de la parte de la célula más expuesta a la sustancia quimiotáctica, dando lugar a la protrusión del seudópodo.

CILIOS Y MOVIMIENTOS CILIARES Es el movimiento a modo de látigo de los cilios. Este movimiento existe en sólo dos lugares: superficie de vías respiratorias, y superficie interna de las trompas uterinas. El flagelo de un espermatozoide es parecido a un cilio, pero este flagelo es mucho más largo, y se desplaza de manera diferente.

MECANISMO DEL MOVIMIENTO CILIAR Los 9 túbulos dobles y los 9 túbulos sencillos están unidos entre sí. El conjunto de túbulos y enlaces reticulares se conoce como axonema. Aún después de destruir la membrana y los demás elementos del cilio, el cilio aún puede batir en las condiciones adecuadas. Durante el movimiento del cilio los túbulos dobles del borde frontal se deslizan hacia afuera, mientras que los situados en el punto posterior se mantienen en su lugar. Se desconoce el mecanismo de control de cada contracción del cilio. Los cilios de algunas células tienen alteraciones genéticas y no tienen los dos túbulos simples y estos cilios no hacen el movimiento batido.

¿Qué es la Genética?

La Genética es la rama de la Biología que trata de la herencia y de su variación. La herencia se refiere a que la descendencia tiende a asemejarse a sus padres, basándonos en el hecho de que nuestro aspecto y función biológica, es decir, nuestro **fenotipo**, viene determinado en gran medida por nuestra constitución genética, es decir, nuestro **genotipo**.

No obstante, hemos de tener en cuenta que la expresión de numerosos genes, y con ello, la manifestación de los fenotipos correspondientes, está condicionada por factores ambientales.

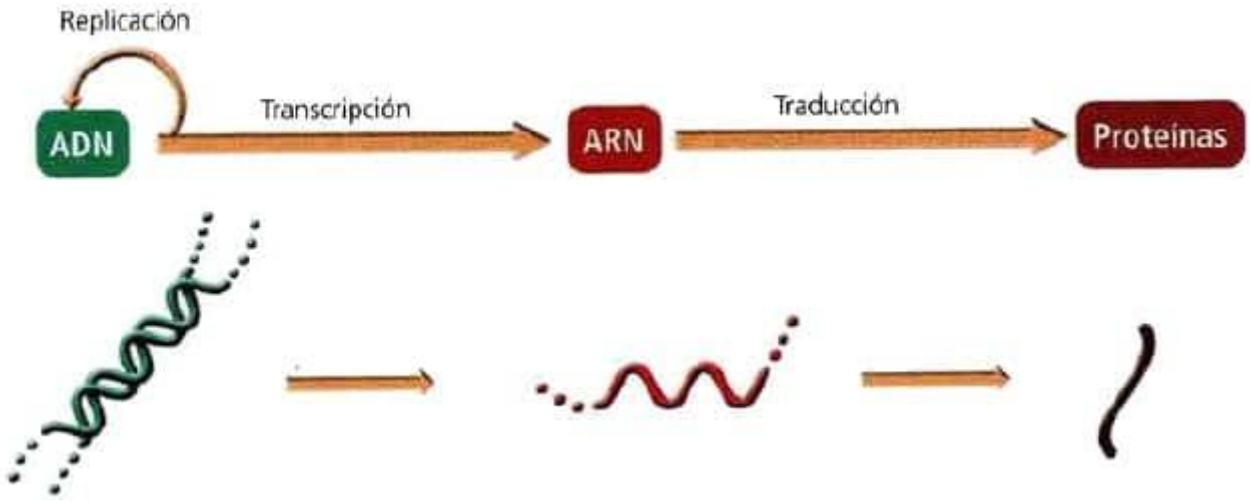
Esta disciplina abarca el estudio de las células, los individuos, sus descendientes, y las poblaciones en las que viven los organismos. Los genéticos investigan todas las formas de variación hereditaria, así como las bases moleculares subyacentes de tales características. Así pues, la Genética se ha dividido en tres grandes ramas: **Genética clásica** (también llamada genética mendeliana o de la transmisión), **Genética molecular** y **Genética de poblaciones**.

¿Cuál es el centro de la herencia en la célula?

Los organismos eucariotas se caracterizan por la presencia de un **núcleo** en el que se encuentra el material genético. En los procariotas, como las bacterias, el material genético se encuentra en un área no limitada, pero reconocible, de la célula denominada **nucleoide**. En los virus, el material genético está enfundado en una cubierta proteica denominada cabeza o cápsula viral.

¿Qué es el material genético?

Tanto en eucariotas como en procariotas el **DNA** (**ácido desoxirribonucleico**) es la molécula que almacena la información genética. El **RNA** (**ácido ribonucleico**) constituye el material genético de algunos virus. Éstos son los dos tipos de ácidos nucleicos que se encuentran en los organismos. Los ácidos nucleicos, juntamente con hidratos de carbono, lípidos y proteínas, forman las cuatro clases principales de biomoléculas orgánicas que caracteriza la vida en nuestro planeta.



¿Qué es un gen?

En términos sencillos, el gen es la **unidad funcional** de la herencia. En términos químicos es una cadena lineal de nucleótidos (los bloques químicos que constituyen el

DNA y el RNA). Una definición más conceptual es considerarlo como una unidad de almacenamiento de información capaz de sufrir replicación, mutación y expresión.

¿Qué es un cromosoma?

El material genético se encuentra empaquetado en **unidades discretas**, denominadas cromosomas. Aunque algunos virus poseen varios cromosomas, la mayoría presentan sólo uno, constituido por una molécula única de DNA o RNA. Según el tipo de virus, la molécula puede ser unicatenaria o bicatenaria, lineal o circular. El cromosoma bacteriano consiste en una estructura integrada por una molécula circular y bicatenaria de DNA asociada a proteínas y RNA. Algunas bacterias poseen elementos genéticos adicionales denominados **plásmidos**, de pequeño tamaño y también de DNA bicatenario y circular.

En las células eucariotas, cada cromosoma consiste en una molécula de DNA bicatenario asociada con proteínas básicas denominadas histonas, y con otras proteínas no histónicas. La función de las histonas es la de constituir el soporte estructural del DNA en una fibra de estructura compleja, la **cromatina**, cuya subunidad básica es el **nucleosoma**.

¿Cuándo y cómo puede visualizarse un cromosoma?

En eucariotas, los cromosomas son visualizables más fácilmente con el microscopio óptico cuando están en mitosis o en meiosis. Después de la división, este material, llamado cromatina, se desespiraliza en la interfase y se puede estudiar más fácilmente con el microscopio electrónico.

¿Cuántos cromosomas tiene un organismo?

Aunque hay muchas excepciones, los miembros de muchas especies tienen un número específico de cromosomas, denominado **número diploide** (**2n**), presentes en cada célula somática. Mediante un cuidadoso análisis, se ve que estos cromosomas están en parejas y cada miembro del par, cuando son visibles en la división celular, comparte casi la misma apariencia.

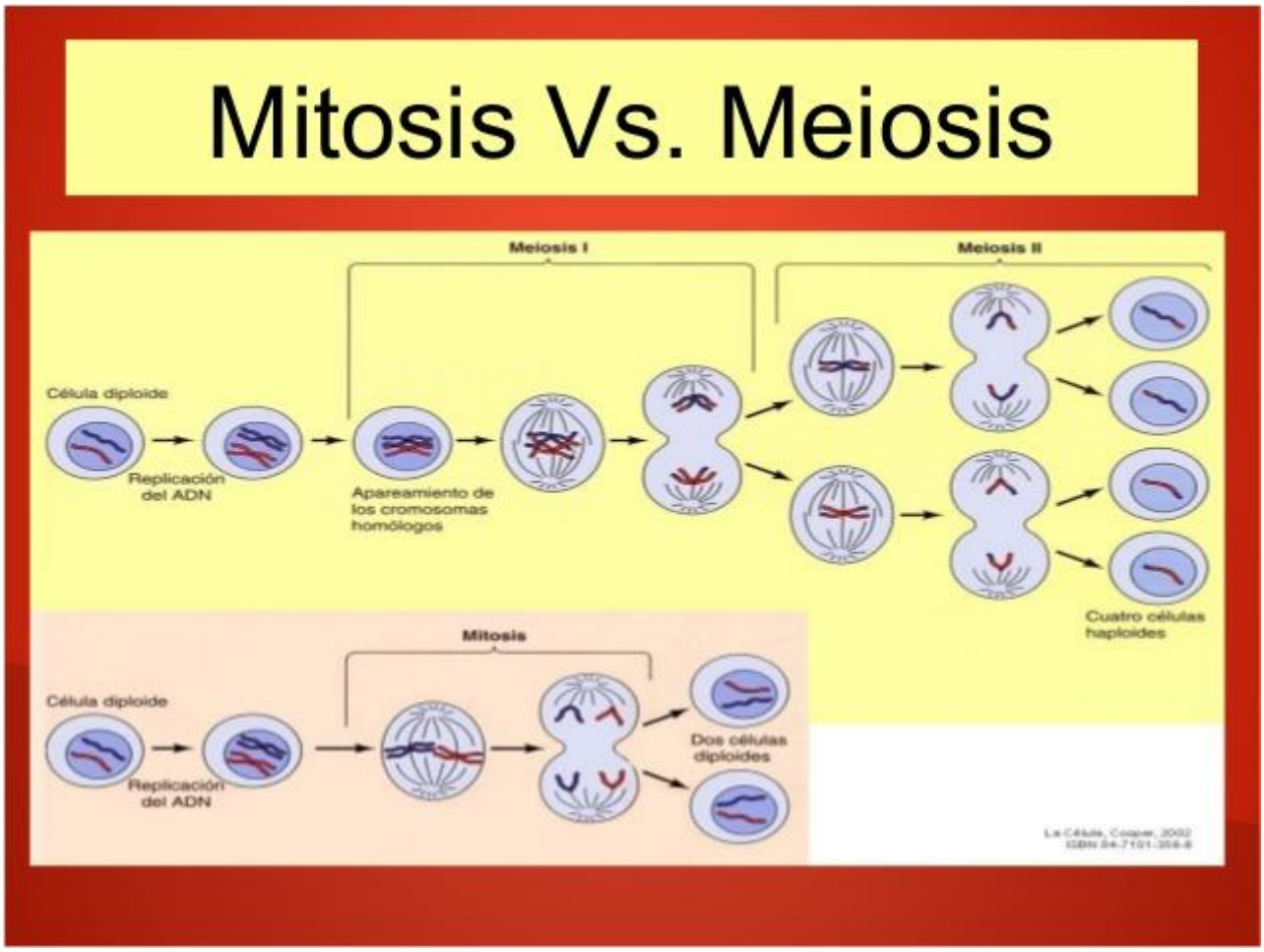
Los miembros de cada par, denominados **cromosomas homólogos**, son idénticos en cuanto a su longitud y a la localización del centrómero, el punto en el que se unen las fibras del huso en la división. También tienen la misma secuencia de lugares génicos o **loci** y se aparean en la meiosis.

El número de tipos diferentes de cromosomas de cualquier especie diploide es igual a la mitad del número diploide, que se denomina el **número haploide** (**n**). Otros organismos, especialmente muchos vegetales, se caracterizan por ser **poliploides**, en este caso, el número de tipos diferentes de cromosomas se llama **número monoploide** (**n**).

¿Qué se consigue durante los procesos de mitosis y meiosis?

En células eucariotas existe un **ciclo celular**, dividido en dos fases: **interfase** y **mitosis**. La interfase se compone a su vez de tres fases: G1, S, G2. La replicación del DNA de los cromosomas tiene lugar durante la fase S al término de la cual cada célula presenta 2n cromosomas y 4n cromátidas. La mitosis (fase M) o división celular se compone a su vez de cuatro fases: profase (durante la cual los cromosomas se hacen visibles como estructuras con dos cromátidas); metafase (durante la cual los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial de la célula unidos al huso acromático); anafase (durante la cual tiene lugar la separación de cromátidas); telofase (fase de reconstitución del núcleo). Al final de la mitosis cada célula hija presenta 2n cromosomas y 2n cromátidas.

La **meiosis** es un proceso especial de división celular que da lugar a la aparición de cuatro gametos haploides, los cuales, reciben uno de los miembros de cada una de las parejas de cromosomas homólogos, a partir de una célula diploide. Este proceso consta de dos mitosis sucesivas, denominadas primera y segunda división meióticas. Durante la primera profase tiene lugar el apareamiento de cromosomas homólogos y el intercambio de material genético (entrecruzamiento). Durante el primer anafase cada cromosoma homólogo migra hacia un polo (n cromosomas, 2n cromátidas) y durante el segundo anafase tiene lugar la separación de cromátidas (n cromosomas, n cromátidas). Al final de la meiosis cada célula hija presenta n cromosomas y n cromátidas.

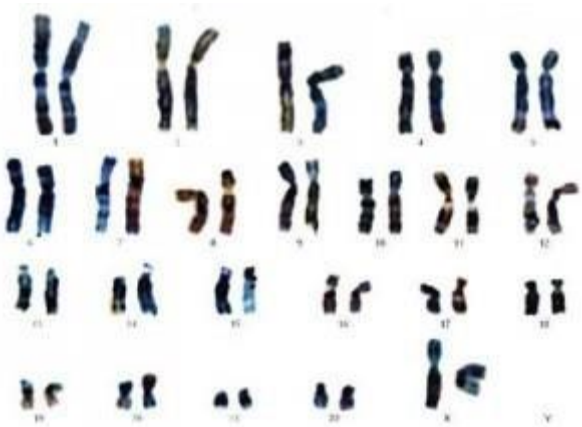


¿Cuáles son las causas de la variación genética?

Hay dos causas de variación genética: las alteraciones cromosómicas **estructurales** y alteraciones cromosómicas **numéricas**. Entre las primeras, también llamadas **aberraciones cromosómicas**, se encuentran la duplicación, la delección y la reordenación de segmentos de cromosomas (inversiones, translocaciones, fusiones y fisiones o cambios robertsonianos). Las formas alternativas de un gen, que se producen como consecuencia de la mutación, se denominan **alelos**. Frecuentemente, aunque no siempre, la variación genética da lugar al cambio de alguna característica del organismo. Una vez que forma parte del repertorio genético del organismo, tal variante puede extenderse por toda la población mediante diversos mecanismos reproductivos.

CONCEPTOS BÁSICOS DE GENÉTICA

Los organismos vivos se caracterizan por la capacidad de perpetuar la especie y de transmitir sus características a los descendientes. La transmisión de rasgos de una generación a otra se denomina herencia. Además, la descendencia no solo heredará los rasgos de sus progenitores, sino que también tendrá otras características fruto de la variación. La Genética es el estudio científico de la herencia y de las variaciones hereditarias.



El estudio de la herencia como ciencia se inició a mediados del siglo XIX si bien desde antes el hombre ya se había dado cuenta de que podía mejorar los rasgos de sus animales y cultivos si seleccionaba individuos para la reproducción con las características buscadas. Existen varias ramas o fases en el estudio de la genética: La Genética clásica o mendeliana comprende el estudio de aquellos principios de la herencia que descubrió mediante la experimentación el monje agustino Gregor Mendel a finales del siglo XIX. La Genética molecular estudia la estructura química, la función, la replicación y la mutación de las moléculas que intervienen en la transmisión de la información genética.

A continuación, se ofrece un glosario de términos empleados habitualmente en genética:
ADN: es la abreviatura de ácido desoxirribonucleico y es la molécula que codifica la información genética a través de un `código´ formado por la combinación de cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y tirosina.
Cromosoma: cada una de las estructuras en que se organiza la cromatina para la división celular.
Están formados por ADN y proteínas y su número es constante para cada especie.
Haploide (n): célula u organismo con dotación simple de cromosomas, es decir, tiene una sola copia de cada cromosoma.

Diploide (2n): célula u organismo con dotación doble de cromosomas, es decir, tiene dos copias de cada cromosoma.

Cromosomas homólogos: cada una de las dos copias de un cromosoma en una célula diploide. Cromátida: cada una de las dos cadenas de un cromosoma duplicado, se encuentran unidas por el centrómero.

Gen: según la Genética clásica es la unidad de la herencia que se transmite de padres a hijos a través de los gametos y que regula la manifestación de los caracteres hereditarios. Mendel los llamó “factores hereditarios”. Según la Genética molecular, un gen es un fragmento de ADN que posee la información necesaria para la manifestación de un carácter. Los genes forman parte de los cromosomas.

Locus (plural loci): lugar donde se localiza un gen en un cromosoma.

Alelo: Cada una de las alternativas que puede tener un gen para un carácter determinado. Por ejemplo, en la flor del guisante, el gen que regula el color presenta dos alelos: uno determina color púrpura y otro determina el color blanco.

Homocigótico o raza pura: es el portador del mismo alelo para un determinado carácter en ambos cromosomas homólogos.

Heterocigótico o híbrido: es el portador de distintos alelos para un determinado carácter en ambos cromosomas homólogos.

Dominante y recesivo: si en un individuo heterocigótico solo se manifiesta uno de los alelos, el carácter es dominante y se representa con una letra mayúscula. Este alelo se manifiesta tanto en individuos homocigóticos como heterocigóticos. El alelo que no se manifiesta se llama recesivo, se representa con letra minúscula, y solo de manifiesta en los homocigóticos.

Genotipo: conjunto de genes que posee un individuo.

Fenotipo: características observables de un individuo. Es el resultado de la influencia del ambiente sobre el genotipo.

EXITOS …

REGIMEN ACADEMICO PROVINCIAL N° 6815-E-11

El Régimen Académico Provincial (RAP) es el marco normativo que regula la formación de los estudiantes en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia de Jujuy. Es fundamental que los ingresantes conozcan en profundidad los aspectos principales del RAP, ya que este regula tanto el ingreso como la trayectoria formativa, la permanencia y la promoción dentro de las carreras. Entender las reglas y requisitos que establece el RAP no solo promueve un tránsito académico más seguro y eficiente, sino que también fomenta la autonomía, la responsabilidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes en el marco de la educación superior.

A partir del 2011 la presente Resolución rige como norma para los estudiantes de nivel superior de la provincia de Jujuy; por lo que resulta imprescindible el conocimiento de algunos artículos que se transcriben a continuación porque permitirán a los aspirantes transitar la formación inicial de la carrera en el marco de la seguridad y autonomía.

El Régimen Académico Provincial está plasmado en la Resolución 6815-E-11 y es el marco normativo para los Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia de Jujuy.

En este sentido, la jurisdicción elaboró este marco a partir de un proceso de consulta, debate y consenso teniendo como base una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE). Así, entre 2009 y 2010 se generaron diversas instancias de consultas, reflexión, elaboración y socialización en la totalidad de los IES.

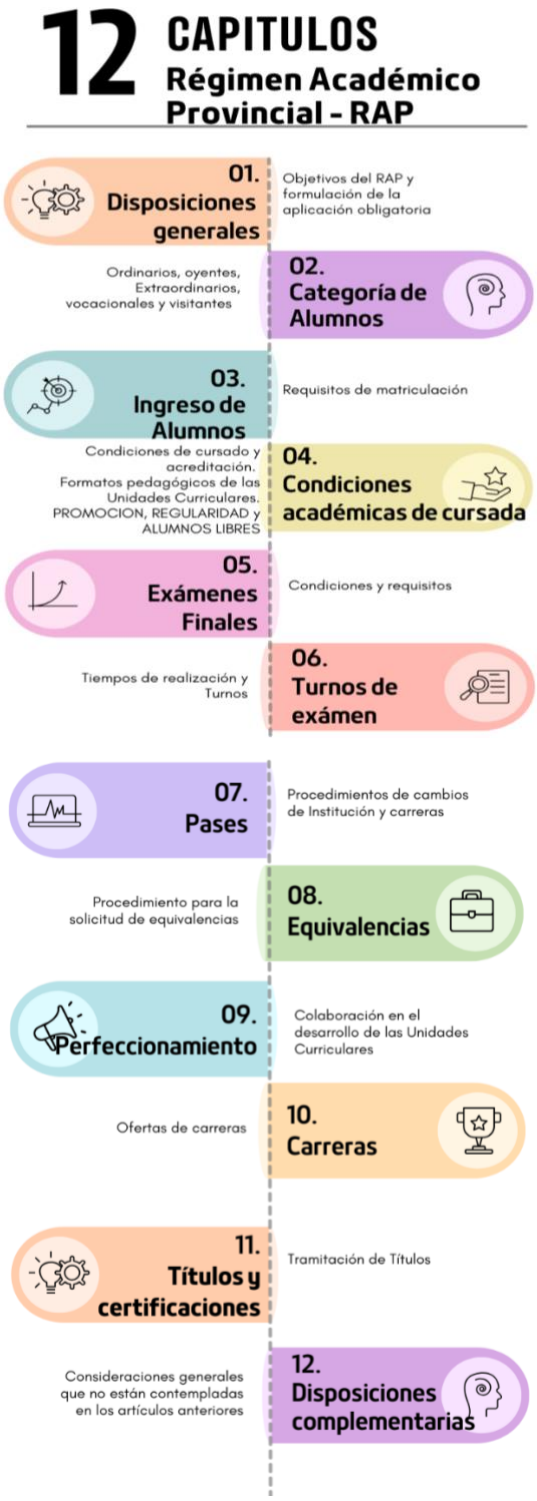
El CFE buscaba establecer federalmente las características principales de la organización institucional, explicitando el marco de objetivos, funciones y circuitos que la configuran y aplicar las regulaciones sobre evaluación y autoevaluación respectivas: “El Régimen académico es un componente sustantivo para la regulación del Sistema Formador en tanto dispositivo institucional capaz de acompañar y sostener en su complejidad y especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes.”

El documento nacional expone que:

> *En este sentido el régimen académico se transforma en una herramienta que debe aportar mayor dinamismo y pertinencia a estos trayectos, promoviendo en el estudiante su salida de los formatos escolares que lo cobijaron en los niveles anteriores, proponiendo un nuevo reparto de las responsabilidades entre una comunidad de pares jóvenes y adultos, propiciando la autonomía en las decisiones y recorridos propios de la formación superior, preparatorios para el desempeño laboral como docente.*

De esta manera, los COMPONENTES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO en su estructura formal están relacionados a: Ingreso, Trayectoria Formativa y Permanencia y Promoción. En este apartado te presentamos los puntos más importantes del RAP:

MAPA DE RECORRIDO - RAP



CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

1. ORDINARIOS

a) Alumnos ordinarios: son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.
a.1 Alumnos oyentes: son alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

2. EXTRAORDINARIOS

a) Alumnos extraordinarios: integran esta categoría:

a.1 **Alumnos vocacionales:** son aquellos que, sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades década carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.
a.2 Alumnos visitantes: son aquellos que provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regula las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

REQUISITOS PARA ALUMNOS ORDINARIOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

a. Son **requisitos de matriculación** para la **categoría de alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer **Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo**, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitido por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

REQUISITOS PARA ALUMNOS EXTRAORDINARIOS

Son requisitos de matriculación para la categoría de alumnos extraordinarios en las carreras que se dicta en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Currículum Vitae.
- Entrevista personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial si correspondiere.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9: **Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente, hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior.** Si el alumno reúnelos requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán, en definitiva, de lo contrario se procederá a dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes. Según Anuario Escolar- Resolución 14000-E-19 – 12 Y 13-03-2020. 18 Y 19-08-2020

CAPÍTULO IV
CONDICIONES ACADEMICAS DE CURSADO y ACREDITACIÓN

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: ***Promoción, Regular y Libre*** *y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.*

PROMOCION

Artículo 16°: La PROMOCIÓN es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) ***Asistencia:*** **El ochenta por ciento (80%)** de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) ***Evaluaciones*****: El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7)** como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) ***Trabajos Prácticos:*** **El ochenta por ciento (80%) de aprobación** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, silo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

REGULAR

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una **calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final**, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La REGULARIDAD es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia: El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia** a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones: El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas** con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos prácticos: La evaluación del ochenta por ciento (80%)** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 19º: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Duración de Regularidad

Artículo 20°: **La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización de cursado** y caduca transcurrida ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez
en instancia de examen final.

Artículo 21º: **El número de evaluaciones mínimas será de una instancia paralas UC cuatrimestrales y dos instancias para las UC anuales**. El plazo como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación. **Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles** a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiera.

ALUMNO LIBRE

Artículo 23°: El alumno LIBRE es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existiendo dos condiciones que son las siguientes:
a).Libre por opción: esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b).Libre por condición:
1. Por no obtener la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.
2.Por pérdida de la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El IES deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las UC establecido en la Resolución que aprueba el Diseño Curricular de la Carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de UC que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el 30 % de las que componen el DC de la Carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la UC al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral: ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias.
La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registra como calificación final, la nota de aplazo.

EQUIVALENCIAS

Artículo 41º: El alumno que inicia el trámite de equivalencia deberá **estar matriculado en la carrera correspondiente** y podrá inscribirse en la UC en la que solicita equivalencia; no así en la UC correlativa. Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna, debidamente foliada que deberá constar
de:

- *Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica*
- *Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado Analítico de estudios incompletos o completos.*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente, de los programas analíticos.*

Se podrá solicitar equivalencias siempre que **las UC estén aprobadas en IES incorporados a la enseñanza oficial y universidades oficiales**.

En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

El programa de la UC aprobado en la Institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la UC solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado.

Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:

a. Equivalencia Total: será otorgada por Secretaría Académica cuando las UC compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.

b. Equivalencia Parcial: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del Inc a- Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la UC fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la UC.

c. No otorgar equivalencia cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del Inc a) y b)

El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de promoción y/o examen final, en **un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación.**

El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la UC. Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una UC, se podrá tomar de referencia una o más UC aprobadas en la Institución de origen o viceversa.

Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma Institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por Acto Resolutivo del Rector.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///2. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

ANEXO ÚNICO

RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: El Régimen Académico Provincial (RAP) es de aplicación obligatoria en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy incorporados a la enseñanza oficial, sean estos de gestión estatal, privada, cooperativa o social.

Artículo 2°: Tiene como objetivo fijar las normas generales para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las diferentes carreras de formación docente y de formación técnica, que se implementen en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia.

CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

a) **Alumnos ordinarios:** Son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

a.1 Alumnos oyentes: Son Alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

b) **Alumnos extraordinarios:** integran esta categoría:

b.1 Alumnos vocacionales: Son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. **La admisión de esta categoría** de alumnos estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

b.2 Alumnos visitantes: Son aquellos que, provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regule las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

Artículo 5°: a. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por Instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///3. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

b. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos extraordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Curriculum Vitae.
- Entrevista Personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite expedida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla Prontuarial, si correspondiere.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 6°: Los aspirantes mayores de 25 años, con estudio de nivel secundario incompleto o equivalente, podrán matricularse previo cumplimiento de la Resolución N° 114-SE./02 de la Provincia de Jujuy.

Artículo 7°: Los alumnos extranjeros que acrediten título secundario completo emitido por el país de origen, para matricularse deberán dar cumplimiento a la normativa vigente para cada país.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9°: Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior. Si el alumno reúne los requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes.

Artículo 11°: En caso de que un alumno vocacional decidiera adquirir la condición de alumno ordinario, deberá formular el pedido ante la Secretaría Académica en los plazos fijados para inscripción de los alumnos ordinarios debiendo acreditar los requisitos establecidos en el art. 5 del presente reglamento.

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO Y ACREDITACIÓN

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 12°: Las Unidades Curriculares de la estructura curricular adoptan diferentes formatos pedagógicos, organizan la enseñanza y los distintos contenidos para la formación de los alumnos.

Artículo 13°: La diversidad de formatos, abiertos y flexibles, son entendidos como dispositivos pedagógicos a implementar durante el proceso de formación, orientados y certificados en la acreditación según las características de cada uno de ellos. Así se presentan unidades curriculares con los siguientes formatos:

a. Materia

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del tiempo.
Asimismo, ejerciten a los alumnos en el análisis de problemas, la investigación documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita; y en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etc. En cuanto al

MINISTERIO DE EDUCACIÓN * PCIA. DE JUJUY

FRANCISCO GALARZA
Jefe de Despacho

tiempo y ritmo de las materias, sus características definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su secuencia en cuatrimestres sucesivos.

b. Módulo

Los módulos representan unidades de conocimiento, completas en sí mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación docente, proporcionando un marco de referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo. Pueden ser especialmente útiles para el tratamiento de las modalidades educativas en la formación docente orientada (docencia en escuelas rurales, docencia intercultural, docencia en contextos educativos especiales). Su organización puede presentarse en materiales impresos, con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando el estudio independiente. Por sus características, se adapta a los períodos cuatrimestrales, aunque pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, según sea la organización de los materiales.

c. Seminario

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que los alumnos tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del conocimiento. Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral atendiendo a la necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

d. Talleres

Están orientadas a la producción o instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente y técnica. El desarrollo de las capacidades, que involucran desempeños prácticos, envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo, en el que se ponen en juego marcos conceptuales disponibles como la búsqueda de aquellos nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción.

Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se incluyen las competencias lingüísticas, para la búsqueda y organización de la información, para la identificación diagnóstica, para la interacción social y la coordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello el taller, ofrece el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipo, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes y los técnicos. En este proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del grupo. Su organización es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

e. Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la realización de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos en contextos específicos.

Como tales, estas unidades curriculares operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las dimensiones de la práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en los seminarios, y como espacios en los que las producciones de los talleres se someten a prueba y análisis.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///5. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

operativas en casos delimitados. Es importante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos producidos en los períodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en períodos cuatrimestrales.

f. Prácticas docentes:
Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea en equipo de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores de prácticas de los Institutos superiores de formación docente y técnica.
Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: Promoción, Regular y Libre y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.

Artículo 15°: Se establece como parámetro para la acreditación de las distintas unidades curriculares la escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez); cada categoría de esta escala representará, en forma progresiva, diferente nivel de logro.

Artículo 16°: La **PROMOCIÓN** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) **Asistencia:** El ochenta por ciento (80%) de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7) como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** El ochenta por ciento (80%) de aprobación de los trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La **REGULARIDAD** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia:** El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo, debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** La aprobación del ochenta por ciento (80%) de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 19°: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Artículo 20°: La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización del cursado y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///6. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 21°: El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las unidades curriculares cuatrimestrales y dos instancias para las unidades curriculares anuales. El plazo, como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de 7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación, salvo casos excepcionales y solo podrán ser justificadas por razones de salud. Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiere.

Artículo 23°: El alumno **LIBRE** es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases.
Existen las siguientes:

a) **Por opción:** esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b) **Por condición:**

1. **Por no obtener la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.

2. **Por pérdida de la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El Instituto de Educación Superior deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las unidades curriculares establecido en la resolución que aprueba el Diseño Curricular de la carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de unidades curriculares que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el treinta por ciento (30%) de las que componen el diseño curricular de la carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la unidad curricular al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral, ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias. La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registrará como calificación final, la nota del aplazo.

Artículo 27°: El alumno aplazado por tercera vez en condición de libre tendrá que cursar o recursar obligatoriamente las unidades curriculares correspondientes.

CAPÍTULO V: EXÁMENES FINALES

Artículo 28°: El Examen Final es la instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean para la unidad curricular para los alumnos en condición de Regular o Libre.

Artículo 29°: Los alumnos podrán rendir en una misma fecha hasta dos unidades curriculares, siempre que no sean correlativas entre sí.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Artículo 30°: Los alumnos deberán registrar su inscripción para rendir examen final en condición de regular o libre, en las fechas que estipule el calendario académico de la institución. Podrán anular su inscripción al examen, hasta 48 horas previas a su realización.

Artículo 31°: Para rendir, los alumnos deberán presentar Documento Nacional de Identidad y/o Libreta Estudiantil de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Orgánico Institucional.

Artículo 32°: El tribunal examinador lo considerará ausente después de los treinta minutos de iniciado el examen.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

JOSE CLAUDIO GALARZA
Jefe de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///7. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815-E/11

CAPÍTULO VI: LOS TURNOS DE EXÁMEN

Artículo 33º: El tiempo de realización de los exámenes finales se denominará "turno" y las veces que el Tribunal Examinador de una unidad curricular es convocado en el mismo turno; definen el concepto de "llamado". A los efectos del examen final, se cuenta con dos categorías de Turnos de Exámenes:

a. **Ordinario:** Dentro del Período Lectivo se establecen los siguientes turnos:
   - Turno Febrero-Marzo (dos llamados) con suspensión de actividades
   - Turno Mayo (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Julio-Agosto (un llamado) con suspensión de actividades
   - Turno Septiembre (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Noviembre-Diciembre (dos llamados) con suspensión de actividades

b. **Extraordinario:** Será autorizado por el Rector mediante resolución, en los siguientes casos:
1. Cuando el estudiante haya terminado de cursar y regularizar todas las unidades curriculares de la carrera.
2. Cuando se trate de hasta 2 (dos) unidades curriculares para completar estudios.
3. Casos contemplados en Normas Nacionales y Provinciales.

Artículo 34º: Las inasistencias de los alumnos a los exámenes finales deberán ser informadas al momento del mismo, salvo caso excepcional y solo podrán ser justificadas por razones de salud. La presentación de las justificaciones se hará dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles.

CAPÍTULO VII: PASES

Artículo 35º: Los Institutos de Educación Superior de la Provincia podrán conceder a los alumnos, pase a otras carreras dentro de la misma institución o a otras instituciones de Educación Superior para la misma carrera o para otra carrera. No se puede extender más de un pase a un alumno en el transcurso de un período escolar.

Artículo 36º: El Instituto de Educación Superior de origen emitirá el formulario de pase y la constancia analítica, ambos documentos autenticados por la autoridad correspondiente y dará de baja administrativamente al alumno.

Artículo 37º: El Instituto de Educación Superior de destino, en el que solicita ingresar el alumno, efectuará el procedimiento establecido en el Capítulo III Art. 5º del presente Régimen Académico.

Artículo 38º: La solicitud de pases se realizará durante los tiempos establecidos por el Calendario Académico elaborado por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 39º: La Secretaría Académica verificará la documentación y dará curso al trámite estipulado en Capítulo VIII del presente Régimen Académico.

CAPÍTULO VIII: EQUIVALENCIAS

Artículo 40º: La solicitud de equivalencia se realizará en los Institutos de Educación Superior según Calendario Académico.

Artículo 41º: El alumno que inicie el trámite de equivalencia deberá estar matriculado en la carrera correspondiente y podrá inscribirse en la unidad curricular en la que solicita equivalencia; no así, en la unidad curricular correlativa.

CERTIFICO QUE LA COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 42º: Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna debidamente foliada que deberá constar de:

a) Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica.
b) Fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I.
c) Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado analítico de estudios incompletos o completos.
d) Fotocopia autenticada por autoridad competente de los Programas Analíticos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Con estos requisitos se conformará el Expediente correspondiente que se tramitará en un término no mayor de sesenta (60) días.

GALARZA
Jefe de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6815 -E/11

///8. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°

Artículo 43°: Se podrá solicitar equivalencias siempre que las unidades curriculares estén aprobadas en Instituciones de Educación Superior incorporados a la enseñanza oficial y Universidades oficiales.

Artículo 44°: En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

Artículo 45°: El programa de la unidad curricular aprobado en la institución de origen debera satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la unidad curricular solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado.

Artículo 46°: Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:
a. **Equivalencia Total**: será otorgada por Secretaría Académica cuando las unidades curriculares compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.
b. **Equivalencia Parcial**: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del inc. a-. Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la unidad curricular fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la unidad curricular.
c. No otorgar equivalencia: cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del inc a- y b-

Artículo 47°: El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de Promoción y/o Examen Final, en un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación . La calificación obtenida se promediará con la calificación original de la unidad curricular en la que se solicita la equivalencia.

Artículo 48°: El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la unidad curricular.

Artículo 49°: Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una unidad curricular, se podrá tomar de referencia una o más unidades curriculares aprobadas en la institución de origen o viceversa.

Artículo 50°: Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Artículo 51°: Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por acto resolutivo firmado conjuntamente con el Rector.

CAPÍTULO IX: PERFECCIONAMIENTO DEL ALUMNO

Artículo 52°: El desarrollo de las unidades curriculares podrá contar con la colaboración de los alumnos. Esta participación del alumnado en el quehacer académico efectivo y cotidiano configura la categoría de **Ayudante Alumno.**

Artículo 53°: Para acceder a la categoría de Ayudante Alumno se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser alumno regular de la institución.
b) Tener aprobado un porcentaje mínimo del sesenta por ciento (60%) de las unidades curriculares del Plan de Estudio.
c) Haber obtenido una calificación de siete (7) puntos o más en la unidad curricular en la que desea desempeñarse.
d) Tener buena conducta dentro de la institución.
e) Presentar una nota solicitando su inscripción, acompañada con su currículo vitae y aval del docente de la unidad curricular.
f) Ser designado por resolución del Consejo Directivo.

Artículo 54°: La designación del Ayudante Alumno tendrá vigencia durante el período lectivo en el que corresponde el dictado de la unidad curricular de que se trate, y será anual o cuatrimestral según lo establezca el Diseño Curricular de la Carrera.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///9. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 55º: Son funciones del Ayudante Alumno:
a) Participar en reuniones informativas, organizativas y de estudio de la unidad curricular.
b) Coordinar y realizar seguimiento de pequeños grupos de aprendizaje durante el dictado de la materia.
c) Realizar observaciones e informes de las clases a requerimiento del docente.

Artículo 56º: En ningún caso el Ayudante Alumno podrá quedar a cargo de la clase teórica o práctica, ni podrá evaluar a los alumnos.

Artículo 57º: Las tareas a desarrollar por el ayudante alumno tendrán carácter ad-honorem. Al término de la Ayudantía, el profesor deberá elevar un informe valorativo sobre la actividad desarrollada por el Ayudante, por duplicado.

Artículo 58º: Un ejemplar del Informe Valorativo se conservará en el legajo del alumno, el otro será elevado al Consejo Directivo por el Rector para la emisión del acto resolutivo que avale la Ayudantía, cumplido dicho trámite se archivará en Secretaría Académica.

CAPÍTULO X: CARRERAS

Artículo 59º: La extinción de los efectos académicos por el cierre total de una carrera, a partir del inicio de la última cohorte autorizada en los Institutos de Educación Superior, se producirá al sexto año para las carreras de cuatro años de duración y al quinto año para las carreras de tres años. Los estudiantes solo podrán concluir sus estudios en los plazos indicados.

Artículo 60º: En las ofertas en que se modifique el plan de estudios, el Consejo de Departamentos deberá confeccionar una tabla de equivalencias o asimilación, que permita la permanencia o movilidad de los alumnos, garantizando su trayectoria formativa.

CAPÍTULO XI: TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

Artículo 61º: Se considera egresado al alumno que haya cumplido y acreditado con la totalidad de las unidades curriculares que establezca el Plan de Estudios de la carrera.

Artículo 62º: Para la tramitación del título, los alumnos deberán presentar la documentación requerida por el Departamento Registro de Título, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias de la Provincia.

CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 63º: Cada Instituto de Educación Superior elaborará el Calendario Académico conforme lo establece el art. 6 inc j) de la Resolución Nº 772-G./03 modificatoria del Decreto Nº 7320-G./03.

Artículo 64º: Los Institutos de Educación Superior deberán propiciar acciones de acompañamiento institucional para la integración social y participación ciudadana de los alumnos.

Artículo 65º: Los Institutos de Educación Superior deberán promover la adopción de prácticas de inclusión a favor del acceso, permanencia y egreso de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 66º: Los Institutos de Educación Superior garantizarán la legitimidad en el acceso y ejercicio de roles y funciones en instancias de representación previstas en el Decreto Nº 7320-G./03, desarrollando grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de formación.

Artículo 67º: El Sistema de Crédito será regulado por norma complementaria al presente Régimen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
[illegible] GALARZA
Jefe de Despacho

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DE JUJUY

Prof. ELVA LILIANA T. DOMINGUEZ
Ministra de Educación

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

La Educación Técnico Profesional promueve en los estudiantes el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo.

Para los estudiantes, la complejidad socio-cultural y económica del mundo productivo sólo puede ser aprehendida a través de una participación vivencial en distintas actividades de los procesos de producción de bienes y servicios.

Para cumplir esta función, se diseñaron las prácticas profesionalizantes, que buscan acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción a las del sistema educativo.

Las prácticas profesionalizantes constituyen una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico profesional de los estudiantes. Es un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen en él, a los procesos científico-tecnológicos, de gestión y socioculturales propios de las prácticas productivas y a las regulaciones particulares de cada actividad profesional.

> *Las prácticas profesionalizantes son actividades formativas que se realizan en el ámbito de la educación técnica para que los estudiantes pongan en práctica lo que han aprendido y vivan experiencias similares a las que tendrán en su futuro laboral*.

Estas prácticas tienen como objetivo que los estudiantes:

- Consoliden, integren y amplíen sus capacidades y saberes
- Apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos reales de trabajo

Las prácticas profesionalizantes pueden desarrollarse en la institución escolar o fuera de ella, en empresas, organismos públicos u ONGs. Pueden tomar distintas modalidades, desde proyectos productivos institucionales hasta prácticas profesionalizantes en ambiente de trabajo.

Educación Técnica de Nivel Superior

Frente a un número creciente de jóvenes y adultos que ya cuentan con la Educación Obligatoria cumplida o con las condiciones establecidas en la Ley de Educación Superior Nro. 24521, la Educación Superior de la modalidad de Educación Técnico Profesional, da respuesta a aquellas personas que desean cursar estudios postsecundarios que faciliten su desempeño profesional.

La Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, permite iniciar y/o continuar itinerarios profesionalizantes, a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que sólo son posibles de desarrollar a través de procesos de formación prolongados y sistemáticos.

El ámbito y el Nivel de Educación Superior se caracterizan por los rasgos peculiares de sus instituciones. Ellas deben desarrollar funciones relativas a la enseñanza, la investigación, el desarrollo, la vinculación tecnológica y la innovación.

Se garantiza a los estudiantes una base de conocimientos, habilidades y una trayectoria profesional, orientadas a lograr una mejor inserción y desarrollo en un campo profesional determinado del mundo del trabajo. Asimismo, posibilita la continuidad del aprendizaje durante toda su vida activa.

La formación en este ámbito y nivel debe complementarse con otras alternativas educativas de perfeccionamiento para permitir ulteriores niveles de evolución, especificación, reorientación, y, eventualmente, de reconversión de la profesión inicial.

Cabe aclarar que, en el ámbito de Educación Técnica de Nivel Superior, la formación de técnicos podrá adoptar un carácter diversificado o de especialización en un determinado sector profesional.

El carácter diversificado es entendido como una trayectoria formativa inicial en una profesión técnica cuyo perfil profesional tiene un amplio espectro ocupacional.

Jujuy

En nuestra provincia se aprobó la **RESOLUCION 0687-DES- 23: Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior**. Allí están todos los marcos normativos relacionados a la forma en que deben ejecutarse las prácticas profesionalizantes.
En este sentido, el documento promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera

La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

Las **Prácticas Profesionalizantes**, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto ***posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.***

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberá llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES

Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional

La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución

---

REGLAMENTO PARA LA **PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE (PP)** DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

RESOLUCION 0687-DES- 23

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W-Y.A

RESOLUCION N° N° - 0687 -DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera;

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto N° 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

Por ello;

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES
FINALIDADES

Los siguientes puntos constituyen las finalidades que la resolución dispone para las PP:

- ✓ Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.
- ✓ Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.
- ✓ Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.
- ✓ Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.
- ✓ Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.
- ✓ Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.
- ✓ Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.
- ✓ Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.
- ✓ Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.
- ✓ Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.



CRITERIOS DEL PROYECTO

- Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.

- Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.
- Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.
- Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

ENTORNO FORMATIVO

Son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate Y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.



Los entornos formativos se conforman de:

- Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.
- Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.
- Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.
- Los recursos de la enseñanza.

ACTORES DE LA PP

De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.



FUNCIONES DE EQUIPO DE GESTION

- ✓ Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y _ los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas
- ✓ Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

- ✓ Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES



❖ Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las Ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

❖ Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas. ·

❖ Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

❖ Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

❖ Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS PP

Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.



ORGANIZACIÓN DE LAS PP: compromiso de estudiantes

1. Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo · referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.
2. Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.
3. Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.
4. Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

DESARROLLO DE LAS PP

Los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad.
El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar.
Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia



Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas
Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 1O % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria
Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas

EVALUACION DE LAS PP

La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.
La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

- ✓ 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

- ✓ 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28º.

- ✓ Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

- ✓ Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. Nº 1082-340-23
F.E.W-Y.A

RESOLUCION Nº Nº - 0687 -DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera;

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley Nº 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto N° 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

Por ello;

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

2//.-CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, que como Anexo Único se incorpora a la presente resolución.

ARTICULO 2°. - Procédase a notificar de la presente resolución a los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y gestión privada con ofertas educativas de Formación Técnica Superior.

ARTICULO 3°.- Regístrese, pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección de Educación Privada, Dirección de Educación Técnico Profesional, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Dirección Provincial de Administración, Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudio y Equivalencias, Junta Provincial de Calificación Docente, Comisión de Estudio de Títulos. Cumplido, vuelva y archívese.

SECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA
Pcia. de Jujuy
Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

3//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

Marco Normativo

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

La Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

El Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución N° 295/16, fija los criterios para la organización institucional y los lineamientos para la organización de la oferta formativa para la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior.

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N.° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

El fortalecimiento y expansión de la oferta de carreras técnicas superiores es una responsabilidad del Estado de indiscutible valor, con el objeto de ampliar las oportunidades de formación de muchos jóvenes y adultos en su derecho a recibir educación y satisfacer los requerimientos de recursos humanos idóneos en los diversos sectores socioproductivos.

Las Prácticas Profesionalizantes, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberán llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

4//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Capítulo I

Conceptualizaciones Generales

Artículo 1°: Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional que se implementan en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy, sean éstos de gestión estatal o privada.

Artículo 2°: La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución. Pone en práctica saberes significativos, con sustento científico-tecnológico y técnico vinculando esta formación académica con los requerimientos y emergentes de los sectores relacionados a su futura inserción laboral, propiciando una aproximación progresiva al mundo del trabajo.

Artículo 3°: La Práctica Profesionalizante tiene como finalidad:

a) Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.

b) Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.

c) Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

d) Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.

e) Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.

f) Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.

g) Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.

h) Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.

i) Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.

j) Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.

Artículo 4°: La Práctica Profesionalizante, en el marco del Proyecto Institucional, se caracteriza por los siguientes criterios:

a) Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.

b) Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.

c) Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

5//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 0687 DES/23.-

d) Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

e) Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar la transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

f) Desarrollar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad poniendo en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional.

g) Poner en práctica las habilidades profesionales en los entornos formativos.

h) Establecer una relación sistemática con el medio y la comunidad, que afiance y mejore las actividades formativas y facilite la relación de los futuros técnicos con las economías locales y/o regionales.

Artículo 5°: Los entornos formativos son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.

Los entornos formativos se conforman de:

a) Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.

b) Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.

c) Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.

d) Los recursos de la enseñanza.

Artículo 6°: Se entienden como actores de la Práctica Profesionalizante a quienes participan directa o indirectamente en esta instancia de formación:

a) De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

b) De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.

Artículo 7°: Los Convenios son instrumentos de colaboración y articulación, firmados entre Rectores/Representantes Legales de los Institutos de Educación Superior y las empresas u organismos directamente relacionados con el sector productivo que se trate. En ellos se establecen las responsabilidades de cada parte, aquellas que poseen el carácter concurrente y el compromiso de las mismas a trabajar colaborativamente en pos de la formación de las y los estudiantes.

Capítulo II

Funciones y responsabilidades de los actores de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 8°: Equipo Directivo y/o de Gestión del Instituto de Educación Superior

a) Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas de las actividades socioproductivas del contexto institucional, local y/o zonal.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

6//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

b) Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

c) Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere.

En el caso de los Institutos de Educación Superior de gestión privada, los convenios son firmados conjuntamente por el Representante Legal y/ o Propietario de los mismos.

Artículo 9°: Coordinador/a de Carrera

a) Promover, gestionar, organizar y participar de encuentros y reuniones entre el Instituto de Educación Superior y todo tipo de entidad con la cual se puedan llegar a convenir la realización de Prácticas Profesionalizantes.

b) Sistematizar Informes de todas las Prácticas Profesionalizantes a realizarse dentro de cada año académico, teniendo en cuenta lo establecido en el Diseño Curricular y las competencias del perfil profesional.

c) Colaborar, si se lo requiere, en la elaboración de Convenios y Actas Acuerdo Individuales relacionadas con cada Práctica Profesionalizante.

d) Mediar ante posibles situaciones de conflicto entre los actores que participan de la práctica, proponiendo estrategias de intervención pedagógica.

e) Realizar seguimiento del campo de la práctica de la carrera.

Artículo 10°: Docentes de Práctica Profesionalizante

a) Definir y socializar el encuadre metodológico específico en el que se desarrollará la práctica profesionalizante.

b) Elaborar la propuesta de organización de las prácticas, la planificación y cronograma, según corresponda al año de la carrera, y presentarla al Coordinador/a de Carrera o Referente Institucional de las mismas.

c) Gestionar y diseñar dispositivos para la apertura real de espacios que favorezcan prácticas profesionalizantes y habilitantes de experiencias en situaciones de trabajo.

d) Informar a las y los estudiantes acerca del Reglamento de Prácticas Profesionalizantes, la modalidad de Evaluación de las Prácticas y los requisitos que deben ser cumplidos para su aprobación.

e) Orientar a las y los estudiantes antes del inicio de las prácticas profesionalizantes en todo lo relativo a su plan de trabajo y suministrar, cuando éstas se realicen en entidades externas, información relevante sobre ellas.

f) Orientar en la construcción de proyectos de intervención y propiciar espacios y/o dispositivos para el análisis reflexivo de las propias prácticas.

g) Mantener una comunicación fluida con las entidades externas y las y los tutores/orientadores para una óptima implementación y mejoramiento del trayecto de las Prácticas Profesionalizantes.

h) Acompañar a las y los estudiantes bajo su supervisión durante las prácticas profesionalizantes con el objetivo de orientar y evaluar sus actividades.

i) Consensuar con los otros actores los criterios e indicadores de evaluación a los fines de la promoción y acreditación de la Práctica Profesionalizante.

j) Elaborar y firmar los informes de las y los estudiantes, en caso de suspensión/extensión de las prácticas, conjuntamente con el tutor/orientador, avalado por las autoridades institucionales que correspondiere y notificar a las y los estudiantes.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

7//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° -0687 DES/23.-

k) Supervisar el proceso de las prácticas profesionalizantes y orientar el trabajo de las y los estudiantes antes y durante la realización de las prácticas de acuerdo con la/el tutor de la entidad colaboradora.

l) Desarrollar la evaluación final de la práctica de cada estudiante.

Artículo 11°: Estudiantes

a) Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

b) Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.

c) Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y caracteristicas de las tareas a desarrollar.

d) Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

e) Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

Artículo 12°: Tutores/orientadores no docentes

a) Garantizar, supervisar y acompañar el trabajo de las y los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas en las entidades externas. El tutor/orientador no docente no podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de docente de esa Práctica Profesionalizante en el Instituto de Educación Superior.

Capítulo III

Organización de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 13°: Las Prácticas Profesionalizantes son organizadas por los Institutos de Educación Superior en función de lo establecido en los Diseños Curriculares, en la planificación anual del docente de las Prácticas Profesionalizantes y el presente Reglamento.

Artículo 14°: Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

a) Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

b) Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una sclución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.

Artículo 15°: Las y los estudiantes, mientras duren las prácticas, deben comprometerse a:

a) Suscribir el Acta Compromiso de realización de las prácticas.

b) Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

c) Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

8//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 ,DES/23.-

d) Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.

e) Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

Artículo 16°: Para coordinar Prácticas Profesionalizantes entre distintas instituciones con Tecnicaturas afines, se sugiere establecer redes de comunicación y pautas de organización, para la planificación de acciones conjuntas con el fin de lograr eficiencia en los vínculos con organizaciones y/o empresas, y evitar superposición en negociaciones que se realicen con las mismas.

Artículo 17°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá contener los siguientes aspectos en su estructura: fundamentación y enfoque o posicionamiento formativo, propósitos, ejes problematizadores, metodología o modalidad de trabajo diferenciando actividades en contexto áulico y en campo, destinatarios, relación con el perfil profesional, enfoque, criterios e instrumentos de evaluación y cronograma de trabajo. Otros componentes que requieran incluirse para atender la especificidad de la formación profesional de la Tecnicatura.

Artículo 18°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá ser elaborado de manera colaborativa con docentes del campo de la formación específica, promoviendo la articulación horizontal y vertical en el currículum.

Artículo 19°: En aquellas Prácticas Profesionalizantes en las que se requiera del aprovisionamiento de materiales, deberá indicarse de manera clara y precisa quién o quiénes serán las y los responsables del mismo, así como la operatividad requerida para tal fin. Cuando involucren entidades externas esto se especificará tanto en el Convenio Marco como en el Plan de Prácticas Profesionalizantes.

Capítulo IV

Desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 20°: Para dar inicio con la Práctica Profesionalizante las y los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad que se requiere para el cursado de la Práctica según lo establecido en el Diseño Curricular.

Artículo 21°: El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar, pudiéndose concentrar o espaciar en función de la jornada de prácticas ofertadas por los centros colaboradores y acordadas con el Instituto de Educación Superior.

Artículo 22°: En casos de fuerza mayor o hecho fortuito las prácticas profesionalizantes podrán ser reorganizadas conforme el criterio que establezca el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Artículo 23°: Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Artículo 24°: Lo establecido en el artículo precedente deberá ser consignado en los Convenios Marco.

Artículo 25°: Al momento de gestionar la cobertura del seguro el Instituto de Educación Superior deberá completar un formulario donde se registre los datos de las y los estudiantes que realizarán las Prácticas Profesionalizantes, conforme requisitos solicitados para tramitar dicha cobertura.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

9//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Artículo 26°: La carga horaria a cumplir por las y los estudiantes será la estipulada en los Diseños Curriculares correspondientes.

Artículo 27°: Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas.

Artículo 28°: Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 10 % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Artículo 29°: Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas.

Capítulo V

Evaluación de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 30°: La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.

La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

a) 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

b) 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28°.

c) Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

d) Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

e) La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Artículo 31°: Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre, conforme al Régimen de Aprobación establecido en los Diseños Curriculares de las Tecnicaturas Superiores.

Capítulo VI

Convenios Marco

Artículo 32°: Los Convenios tienen como propósito brindar a las y los estudiantes de la Institución Educativa la complementación de su articulación teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, que los formen para la adquisición de competencias profesionales.

Artículo 33°: Deberán ser suscriptos con Empresas u Organismos relacionados con el perfil profesional de las Tecnicaturas, para justificar el vínculo con el Instituto de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

10//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° R-0687 DES/23.-

Artículo 34°: Los Convenios Marco deben establecer el tiempo de vigencia de los mismos y la correspondencia con la Tecnicatura de referencia.

Artículo 35°: Los Convenios Marco deben ser presentados a la Dirección de Educación Superior junto a la solicitud de aprobación, implementación de Diseños Curriculares y/o renovaciones de cohortes de las Tecnicaturas Superiores por cada Instituto de Educación Superior, según las fechas establecidas en el Anuario Escolar de la Provincia.

Capítulo VII

De las situaciones no previstas

Artículo 36°: Los aspectos no especificados en el presente Reglamento de Práctica Profesionalizante para los Institutos de Educación Superior con ofertas educativas de Formación Técnica Superior, serán resueltos por la Dirección de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa.

SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Pcia. de Jujuy Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Bibliografía

_ Biber, G. (Comp.) Preocupaciones y Desafíos Frente al Ingreso a la Universidad Pública.Córdoba: Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Nacional de Córdoba.

-Curtis, H., & Schnek, A. (1977). Curtis. biologia. Ed. Médica Panamericana.

_García Márquez, N. (1986). Quiero aprender, dame una oportunidad. Barcelona: Gedisa.

_Maldonado, H. (2013) Conveniencias para mejorar los aprendizajes. En Maldonado, H.(Comp.) Aportes para mejorar los aprendizajes en la Universidad. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba

_ Maldonado, H. y Torcomian C. (2013) Algunas causas que intervienen en las dificultades de aprendizaje en el nivel superior. En Maldonado, H. (Comp.) Aportes para mejorar los aprendizajes en la Universidad. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

_Torcomián, C. (2015). “Descripciones y relatos sobre la experiencia de llegada a la Universidad”. Revista de Ciencias de la Educación. Academicus. Volumen I, Número 6, Julio

_ Wade, L.G. (2012). Química Orgánica. México: Pearson. Volumen 1 y 2. 7° edición. Yukarnis Bruice, P. (2008). Química Orgánica. México: Pearson -Prentice Hall. 5°edición.

_ Peterson, H.R. (2011) Introducción a la Nomenclatura de las Sustancias Químicas – 2da Ed. Barcelona: Reverté.

_ Alberts, B.; Bray, D.; Hopkin, K.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Walter, P. Introducción a la Biología Celular y Molecular. 3º Edición. Editorial Médica Panamericana. 2011.

_Campbell, N. Reece, J. Biología. 7. Edición. Editorial Médica Panamericana. 2007.

_Curtis, H; Barnes, N.; Schnek, A.; Massarini, A. Biología. 7. Edición. Editorial Médica Panamericana. 2008.

_De Robertis, E.; Hib, J. Biología Celular y Molecular. 16º Edición. Editorial PORMED. 2012.